

Progetto Fondamenti di Automatica

Traccia n.48

Matteo Lo Giudice 231752

Quesito a

a. Si consideri il seguente sistema proprio LTI-TC

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \\ y(t) = C x(t) \end{cases}$$

dove

$$A = \begin{pmatrix} 47 & -64 & -127 & -86 \\ 47 & -63 & -128 & -88 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \left(-\frac{15}{4} \quad \frac{15}{4} \quad \frac{5}{4} \quad 5 \right)$$

Determinare:

1. I modi naturali del sistema
2. La risposta libera nell'ipotesi che lo stato iniziale sia

$$x_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$$

3. studiare la configurazione degli stati iniziali che attivano sulla risposta libera alcuni modi naturali ed altri no;
4. la funzione di trasferimento, i suoi poli e zeri;
5. la risposta al gradino unitario ed il suo grafico (mettere in evidenza la risposta transitoria e la risposta a regime);
6. la risposta al segnale periodico elementare $u(t) = A \sin(\omega t + \psi) 1(t)$ (lo studente scelga una terna appropriata di valori A, ω, ψ e discuta le caratteristiche di tale risposta forzata in maniera simile al punto precedente);
7. la rappresentazione I-U nel dominio del tempo di ordine minimo, individuando le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con lo stato iniziale

$$x_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}^T$$

Una volta individuata tale rappresentazione e le condizioni iniziali sull'uscita valutare la risposta alla rampa unitaria (no grafico) mettendo in evidenza la risposta transitoria (risposta libera inclusa) e la componente legata algebricamente all'ingresso;

8. determinare lo stato iniziale x_0 tale che la risposta al gradino coincide con il suo valore di regime (assenza di componente transitoria);
9. valutare la risposta al segnale $u(t) = 1(-t)$.

Con il termine “**sistema dinamico**” ci riferiamo genericamente a tutte quelle entità che, a partire da una condizione iniziale, evolvono nel tempo secondo leggi di causalità. Tali entità interagiscono con l’ambiente secondo un principio di causa-effetto.

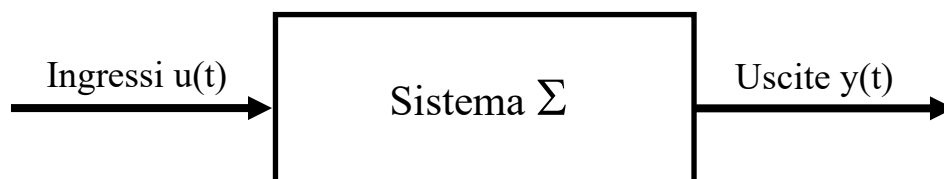
Dal punto di vista esterno un sistema dinamico è caratterizzato da un insieme di funzioni d’ingresso che costituiscono la causa ed un certo numero di funzioni di uscita che rappresentano l’effetto. La caratteristica fondamentale di un oggetto di questo tipo è che il legame tra ingresso e uscita non è di tipo statico bensì intrinsecamente legato al tempo.

$$\Sigma = (T, X, U, Y, u, y, \phi, \eta)$$

i seguenti simboli rappresentano:

- $T \rightarrow$ L’insieme dei tempi
- $X \rightarrow$ Lo spazio di stato ($\mathbb{R}^n$)
- $U \rightarrow$ L’insieme dei valori assunti dall’ingresso ($\mathbb{R}^m$)
- $Y \rightarrow$ L’insieme dei valori assunti dall’uscita ($\mathbb{R}^p$)
- $u \rightarrow$ L’insieme degli ingressi ammissibili (*dove* $u(\cdot) \in U - u: T \rightarrow U$)
- $y \rightarrow$ Insieme delle uscite ammissibili (*dove* $y(\cdot) \in Y - y: T \rightarrow Y$)
- $\phi \rightarrow$ La funzione di transizione di stato (*dove* $\phi: T \times T \times X \times u \rightarrow X$)
- $\eta \rightarrow$ La funzione di uscita (o mappa di uscita) (*dove* $\eta: T \times X \times U \rightarrow Y$)

A seguire si può osservare lo schema generale di un sistema dinamico:



Il sistema dinamico in analisi nel “quesito a” è un sistema del tipo LTI-TC di ordine 4. Tale sistema presentando un singolo ingresso ed una singola uscita, rientra nella classe di sistemi SISO, “Single Input/Single Output”.

L’acronimo “LTI-TC” dall’inglese “*Linear Time-Invariant Time Continuous*” si riferisce ad un tipo di sistema dinamico che è caratterizzato dalle seguenti proprietà:

1. **Stazionarietà:** le proprietà del sistema rimangono costanti nel corso del tempo, il che consente di adottare l’ipotesi che l’istante iniziale sia pari a zero, senza incorrere in alcuna riduzione della generalità dell’analisi effettuata.

Grazie alla proprietà di stazionarietà, è possibile eliminare la dipendenza temporale dei parametri del sistema, che possono essere rappresentati dalle matrici A e B con valori costanti, evitando di utilizzare funzioni che variano nel tempo.

2. **Linearità:** scegliendo dei valori d'ingresso arbitrari che rispettano le condizioni del sistema e individuando degli stati iniziali arbitrari, possiamo costruire delle combinazioni lineari degli ingressi e degli stati iniziali. Applicando poi il principio di sovrapposizione degli effetti, osserviamo che la funzione di transizione di stato risulta lineare rispetto all'ingresso e allo stato iniziale, così come la funzione di uscita risulta lineare rispetto allo stato e all'ingresso.

Attraverso l'impiego del teorema di rappresentazione delle trasformazioni lineari, è possibile sfruttare la proprietà di linearità di un sistema LTI-TC per esprimere le mappe di transizione di stato e di uscita in forma di matrice.

3. **Tempo continuo:** l'intervallo di tempo associato al sistema è costituito da un insieme di valori continui appartenenti all'insieme dei numeri reali.

Il sistema in analisi può essere rappresentato attraverso la seguente forma:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

ed essendo a tempo continuo è un sistema di equazioni differenziali a coefficienti costanti:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

La matrice A, denominata “*matrice dinamica*” del sistema, descrive le relazioni reciproche fra le n variabili di stato.

- In questo caso, la matrice è quadrata, $n \times n$ e contiene valori costanti.

La matrice B rappresenta le relazioni fra le p variabili indipendenti e le variabili di stato.

- In questo caso, la matrice è rettangolare, $n \times p$ e contiene valori costanti.

La matrice C, chiamata “*matrice d'uscita*”, rappresenta il coefficiente di ponderazione delle variabili di stato del sistema che contribuiscono alle uscite del sistema. In altre parole, la matrice C determina come le variabili di stato sono combinate per formare le uscite del sistema.

- In questo caso, la matrice è $1 \times n$ e contiene valori costanti.

La matrice D, chiamata “*matrice di trasmissione diretta*”, rappresenta il coefficiente di ponderazione degli ingressi del sistema che contribuiscono direttamente alle uscite del sistema. In altre parole, la matrice D determina l'effetto diretto degli ingressi sulle uscite del sistema.

- In questo caso, la matrice è pari a 0, pertanto il sistema viene definito *proprio* in quanto non

è presente un contributo istantaneo dell'ingresso rispetto all'uscita (Nel caso in cui $D \neq 0$ ci troviamo di fronte ad un *sistema improprio*).

a1. Determinare i modi naturali del sistema

Per definire ed analizzare i modi naturali del sistema, risulta essenziale valutare e studiare gli autovalori relativi alla matrice dinamica A .

Nozioni di Algebra lineare relative ad autovalori e autovettori

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, uno scalare λ appartenente ai numeri complessi $\mathbb{C}$ si definisce **autovalore** di A se esiste un vettore $v \in \mathbb{C}^n$ ($\neq 0_n$) che prende il nome di **autovettore** tale che:

$$A v = \lambda v$$

L'insieme degli autovalori relativi ad una matrice viene chiamato *spettro*. Per definire la coppia autovalore-autovettore, è necessario che la relazione sopracitata sia rispettata.

Sotto opportune condizioni, è lecito affermare che l'insieme di autovettori associati ad un particolare autovalore può essere moltiplicato per una costante α , generando ulteriori autovettori che condividono lo stesso autovalore λ .

L'insieme degli autovettori, legati ad un singolo autovalore, definiscono uno **autospazio**: da notare che la dimensione del nucleo di questo autospazio, $\dim(Ker(A - \lambda I_n))$, denota il numero di vettori linearmente indipendenti che caratterizzano l'autospazio stesso.

Di seguito viene riportato il procedimento per il calcolo degli autovalori della matrice A :

$$(A - \lambda I_n)v = 0$$

affinché il sistema abbia soluzioni, la matrice $(A - \lambda I_n)$ deve essere singolare (il determinante della matrice deve essere pari a 0), quindi:

$$\det(A - \lambda I_n) = 0$$

il determinante di $A - \lambda I_n$, viene definito polinomio caratteristico; pertanto, gli autovalori risultano essere le radici di quest'ultimo. Quanto detto finora fornisce le basi per lo studio della **diagonalizzabilità** della matrice dinamica A .

Calcolo del polinomio caratteristico e dei relativi autovalori

Esegui i calcoli tramite il software *Mathematica*, il quale mi permette di svolgere le operazioni in modo efficiente ed accurato.

$$P[\lambda] := \text{CharacteristicPolynomial}[A, \lambda]$$

Il polinomio caratteristico relativo alla matrice dinamica A , del nostro sistema, risulta essere:

$$144 + 192\lambda + 88\lambda^2 + 16\lambda^3 + \lambda^4$$

Effettuiamo la fattorizzazione:

Factor [**P** [**λ**]]

$$(2 + \lambda)^2 (6 + \lambda)^2$$

Gli autovalori estratti dal polinomio caratteristico sono:

- $\lambda_1 = -6$, con molteplicità algebrica pari a 2
- $\lambda_2 = -2$, con molteplicità algebrica pari a 2

Eigenvalues [**A**]

{-6, -6, -2, -2}

Pertanto, ci troviamo dinanzi ad un sistema dinamico LTI-TC che manifesta autovalori reali e multipli.

Al fine di fornire una più approfondita comprensione dei concetti sopraesposti, si rende necessario fornire la definizione di **molteplicità algebrica** e **molteplicità geometrica**:

- La molteplicità algebrica di un autovalore di A, λ_i , è il massimo numero di volte che λ_i è radice del suo polinomio caratteristico

$$m. a. (\lambda_i) = \max P_\lambda(A) \mid (\lambda - \lambda_i) \quad t. c. P_\lambda(A) = (\lambda - \lambda_i) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n)$$

- La molteplicità geometrica di un autovalore di A, λ_i , è la dimensione del relativo autospazio

$$m. g. (\lambda_i) = \dim (Ker(A - \lambda_i I_n))$$

Analisi della diagonalizzabilità

Una matrice è diagonalizzabile se siamo in grado di determinare una matrice di cambiamento di base T tale per cui, attraverso un prodotto di similitudine, sia possibile derivare, dalla matrice di partenza, la sua forma diagonale Λ .

$$A T = T \Lambda$$

Essendo la matrice T, una matrice che ha per colonne, le componenti degli autovettori v, associati agli autovalori della matrice, ponendo attenzione sulla definizione di molteplicità geometrica, deduciamo che quest'ultima deve essere coincidente con la molteplicità algebrica, per tutti gli autovalori, affinché la matrice sia diagonalizzabile.

Al momento disponiamo solamente di informazioni parziali, per cui, alla luce della struttura generale dei modi naturali espressa da $e^{\lambda t}$, siamo in grado di dedurre solamente due dei modi che emergono in presenza di autovalori reali e multipli. I seguenti modi naturali sono:

- e^{-2t}
- e^{-6t}

Nel caso di matrice A non diagonalizzabile, avremo anche dei modi definiti *polynomial-esponenziali* del tipo $\frac{t^n}{n!} e^{\lambda t}$.

Verifica della molteplicità geometrica

- Verifichiamo la molteplicità geometrica per l'autovalore $\lambda_1 = -6$ tramite il comando:

`NullSpace[A -  $\lambda_1$  IdentityMatrix[4]]`

Si ottiene un solo vettore attraverso il quale è possibile rappresentare la struttura del sottospazio:

$\alpha (251, 221, -31, 36)$, con α scalare

$$\text{molteplicità geometrica} = 1 \leq \text{molteplicità algebrica} = 2$$

- Verifichiamo la molteplicità geometrica per l'autovalore $\lambda_2 = -2$ tramite il comando:

`NullSpace[A -  $\lambda_2$  IdentityMatrix[4]]`

Si ottiene un solo vettore attraverso il quale è possibile rappresentare la struttura del sottospazio:

$\beta (11, 9, -3, 4)$, con β scalare

$$\text{molteplicità geometrica} = 1 \leq \text{molteplicità algebrica} = 2$$

Forma di Jordan

Dal momento che la molteplicità geometrica è minore della molteplicità algebrica, la forma canonica strumentale per individuare i modi naturali di un sistema dinamico con autovalori reali e multipli e tale che A non sia diagonalizzabile è la *forma canonica di Jordan*.

La matrice in forma di Jordan è diagonale a blocchi con un numero di blocchi pari al numero di autovalori della matrice, ogni blocco di Jordan può essere inquadrato come una sottomatrice diagonale a blocchi con un numero di miniblocchi pari alla molteplicità geometrica dell'autovalore a cui fa riferimento il blocco di Jordan stesso.

Tramite il seguente comando eseguito nella shell di *Mathematica* estraiamo la forma canonica di Jordan della matrice A :

`$\tilde{A}$  = JordanDecomposition[A][[2]]`

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} -6 & 1 \\ 0 & -6 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

Nella situazione specifica che stiamo analizzando, la forma canonica di Jordan risulta essere strutturata nel seguente modo:

- Presenta due blocchi di Jordan, relativi al fatto che abbiamo due autovalori.
 - Ogni blocco ha dimensione 2×2 , il miniblocco di Jordan di dimensione 2 relativo all'autovalore -6 è dato dalla sottomatrice $\begin{pmatrix} -6 & 1 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$; mentre, il miniblocco di Jordan sempre di dimensione 2 relativo all'autovalore -2 è dato dalla sottomatrice $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.
 - Ogni blocco è costituito da un solo miniblocco di Jordan, poiché la molteplicità geometrica associata ad ogni autovalore è pari a 1.

Inoltre, identifichiamo la matrice di cambiamento di base:

$$\mathbf{T} = \text{JordanDecomposition}[\mathbf{A}] \llbracket 1 \rrbracket$$

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 251 & -\frac{190}{3} & 11 & -5 \\ 221 & -\frac{106}{3} & 9 & -4 \\ -31 & \frac{2}{3} & -3 & 0 \\ 36 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Attraverso la sopraesposta matrice di cambiamento di base è stato possibile impostare un prodotto di similitudine ed ottenere la forma canonica di Jordan.

Analisi dei modi naturali

Esaminando l'esponenziale di matrice della forma canonica di Jordan, siamo in grado di identificare le caratteristiche intrinseche del sistema in analisi, evidenziando in particolare i modi che lo regolano.

$$\text{MatrixForm}[\text{MatrixExp}[\tilde{\mathbf{A}} \mathbf{t}]]$$

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{pmatrix} e^{-6t} & e^{-6t}t & 0 & 0 \\ 0 & e^{-6t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} & e^{-2t}t \\ 0 & 0 & 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

Possiamo visualizzare i seguenti modi naturali:

e^{-6t}, te^{-6t} , che corrispondono all'autovalore $\lambda_1 = -6$

e^{-2t}, te^{-2t} , che corrispondono all'autovalore $\lambda_2 = -2$

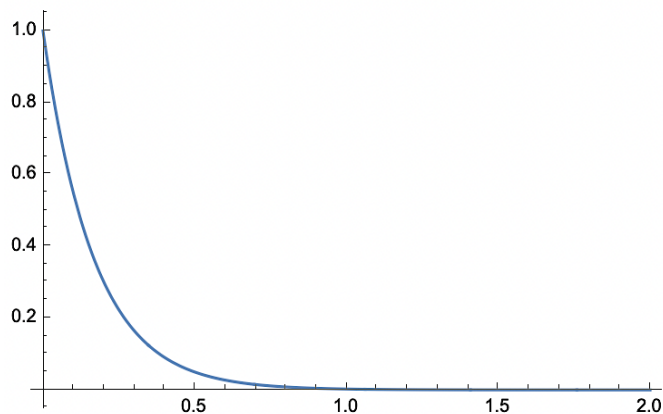
Oltre ai modi ipotizzati nel paragrafo “*Analisi della diagonalizzabilità*”, come previsto, adesso troviamo anche quelli polinomiale-esponenziali. Essendo gli autovalori negativi, per valori di t tendenti a infinito, tutti i modi determinati convergono a 0.

Andamento dei modi naturali

Di seguito si riporta l'analisi del loro andamento:

$$e^{-6t}$$

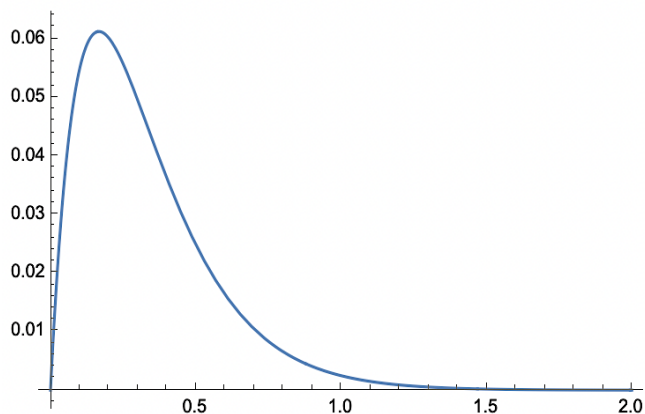
`Plot[ $e^{-6t}$ , {t, 0, 2}, PlotRange → All]`



$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-6t} = 0$$

$$te^{-6t}$$

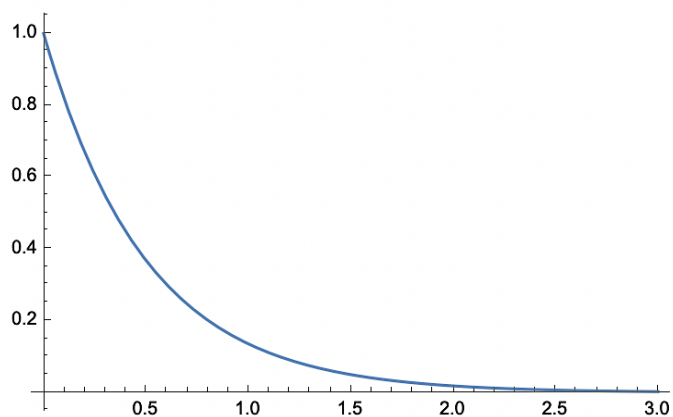
`Plot[ $t e^{-6t}$ , {t, 0, 2}, PlotRange → All]`



$$\lim_{t \rightarrow +\infty} te^{-6t} = 0$$

$$e^{-2t}$$

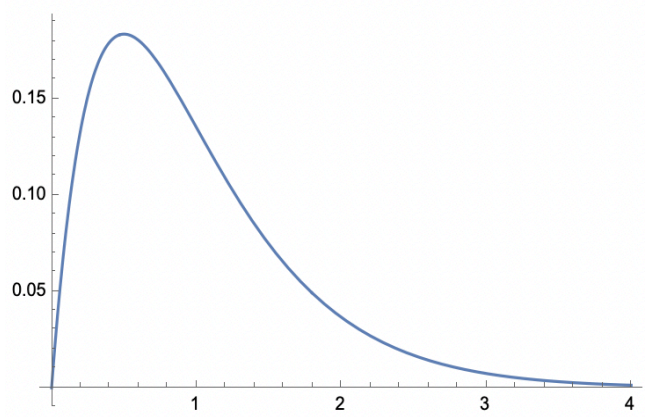
`Plot[ $e^{-2t}$ , {t, 0, 3}, PlotRange → All]`



$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-2t} = 0$$

$$te^{-2t}$$

`Plot[ $t e^{-2t}$ , {t, 0, 4}, PlotRange → All]`



$$\lim_{t \rightarrow +\infty} te^{-2t} = 0$$

a2. Risposta libera nello stato iniziale

Risposta libera e forzata

Quando studiamo un sistema dinamico lineare e stazionario, ciò che ci interessa è capire come si comporta il sistema in risposta a un ingresso esterno. Il principio di sovrapposizione degli effetti ci permette di analizzare separatamente l'effetto del disturbo esterno e quello delle condizioni iniziali del sistema. In altre parole, possiamo considerare la risposta del sistema come la somma di due componenti: la **risposta libera**, che rappresenta l'evoluzione naturale del sistema e la **risposta forzata**, che dipende dall'ingresso esterno applicato.

Per calcolare la risposta libera di un sistema dinamico, dobbiamo valutare la mappa di transizione di stato applicandole uno stato iniziale non nullo e un ingresso identicamente nullo. In questo modo, studiamo come il sistema evolve naturalmente nel tempo, senza l'influenza di un ingresso esterno.

$$x_l(t) = e^{At}x(0)$$

rappresenta la risposta libera nello stato di un sistema dinamico LTI-TC

Per calcolare la risposta forzata, invece, dobbiamo valutare la mappa di transizione di stato applicandole uno stato iniziale nullo e un ingresso ammissibile diverso da quello nullo. In questo modo, studiamo come il sistema risponde a un ingresso esterno specifico.

Esponenziale di matrice

È possibile estendere la relazione di similitudine tra la matrice dinamica A e la sua forma di Jordan J, anche per le relative forme esponenziali, ovvero:

$$A T = T J \quad \rightarrow \quad e^{At} T = T e^{JT} \quad \rightarrow \quad e^{At} = T e^{JT} T^{-1}$$

Possiamo quindi calcolare il termine e^{At} attraverso il quale andremo successivamente a determinare la risposta libera del nostro sistema dinamico.

Riprendiamo la matrice di cambiamento di base:

$$T = \begin{pmatrix} 251 & -\frac{190}{3} & 11 & -5 \\ 221 & -\frac{106}{3} & 9 & -4 \\ -31 & \frac{2}{3} & -3 & 0 \\ 36 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Attraverso il prossimo comando ricaveremo l'esponenziale di matrice e^{At} :

$$\text{ExpA} = \text{Simplify}[T.\text{MatrixExp}[\tilde{A} \, t].\text{Inverse}[T]]$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{8} e^{-6t} (11 + 502t - 3e^{4t} (1 + 22t)) & \frac{1}{32} e^{-6t} (11e^{4t} (5 + 22t) - 5(11 + 502t)) & \frac{1}{32} e^{-6t} (-2261 + e^{4t} (2261 - 1562t) - 11546t) & \frac{1}{32} e^{-6t} (-1693 + e^{4t} (1693 - 990t) - 8534t) \\ \frac{1}{8} e^{-6t} (3 + 442t - 3e^{4t} (1 + 18t)) & \frac{1}{32} e^{-6t} (e^{4t} (47 + 198t) - 5(3 + 442t)) & \frac{1}{32} e^{-6t} (-1837 + e^{4t} (1837 - 1278t) - 10166t) & \frac{1}{32} e^{-6t} (-81e^{4t} (-17 + 10t) - 17(81 + 442t)) \\ \frac{1}{8} e^{-6t} (-9 - 62t + 9e^{4t} (1 + 2t)) & \frac{1}{32} e^{-6t} (-3e^{4t} (15 + 22t) + 5(9 + 62t)) & \frac{1}{32} e^{-6t} (455 + 1426t + e^{4t} (-423 + 426t)) & \frac{1}{32} e^{-6t} (339 + 1054t + 3e^{4t} (-113 + 90t)) \\ \frac{1}{2} e^{-6t} (3 + 18t - 3e^{4t} (1 + 2t)) & \frac{1}{8} e^{-6t} (-15(1 + 6t) + e^{4t} (15 + 22t)) & \frac{1}{8} e^{-6t} (e^{4t} (141 - 142t) - 3(47 + 138t)) & \frac{1}{8} e^{-6t} (e^{4t} (113 - 90t) - 3(35 + 102t)) \end{pmatrix}$$

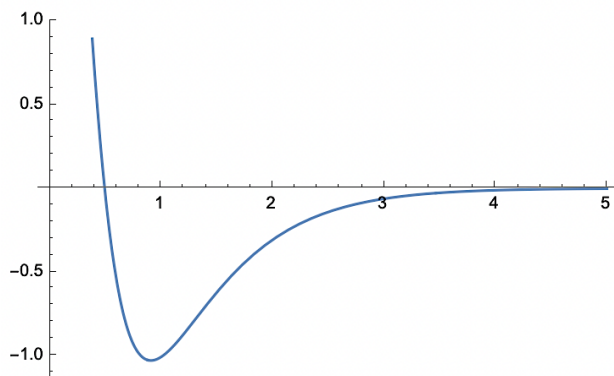
Di seguito la risposta libera nello stato:

```
xl[t_] := Expand[Simplify[MatrixExp[A t].x0]]  
MatrixForm[xl[t]]
```

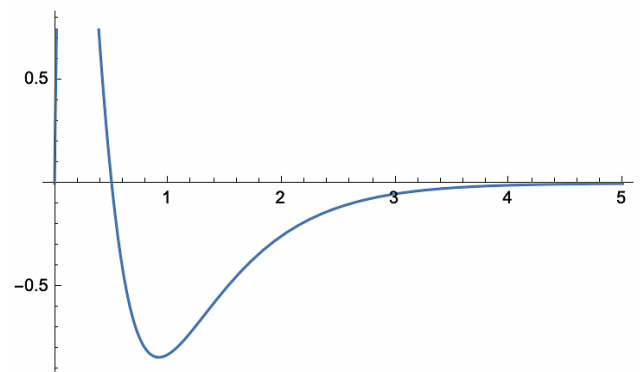
$$x_l(t) = \begin{pmatrix} \frac{11e^{-6t}}{8} - \frac{3e^{-2t}}{8} + \frac{251}{4}e^{-6t}t - \frac{33}{4}e^{-2t}t \\ \frac{3e^{-6t}}{8} - \frac{3e^{-2t}}{8} + \frac{221}{4}e^{-6t}t - \frac{27}{4}e^{-2t}t \\ -\frac{9}{8}e^{-6t} + \frac{9e^{-2t}}{8} - \frac{31}{4}e^{-6t}t + \frac{9}{4}e^{-2t}t \\ \frac{3e^{-6t}}{2} - \frac{3e^{-2t}}{2} + 9e^{-6t}t - 3e^{-2t}t \end{pmatrix}$$

Qui riportato l'andamento delle quattro componenti della risposta libera:

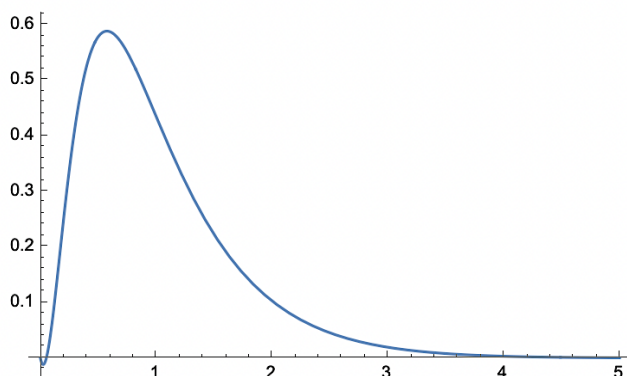
Plot[x_l[t][[1]], {t, 0, 5}]



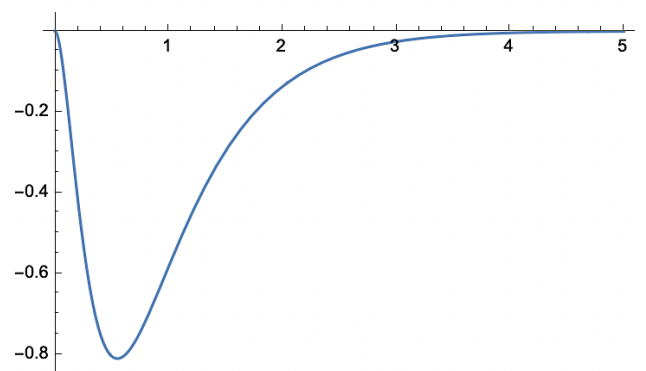
Plot[x_l[t][[2]], {t, 0, 5}]



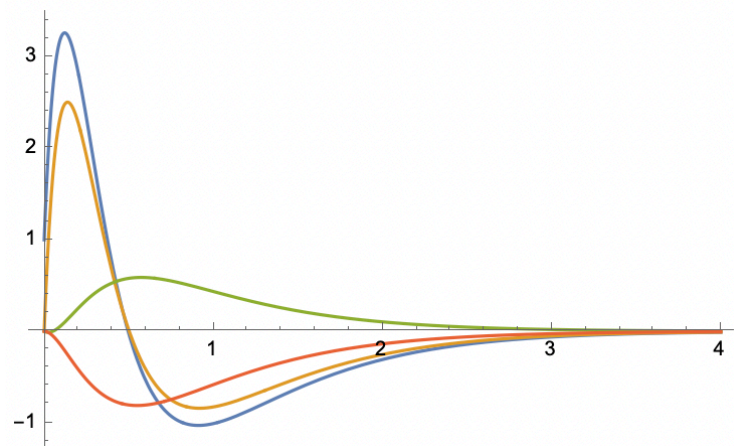
Plot[x_l[t][[3]], {t, 0, 5}]



Plot[x_l[t][[4]], {t, 0, 5}]



Inoltre, viene riportato il grafico della traiettoria del sistema:



Analisi della risposta libera nell'uscita

La **risposta libera nell'uscita** di un sistema dinamico LTI-TC può essere visualizzata come l'evoluzione del sistema nel tempo, in assenza di forzanti esterne.

$$y_l(t) = C e^{At} x_0(t) \quad \text{oppure} \quad y_l(t) = C x_l(t)$$

La comprensione della risposta libera è importante per l'analisi e il controllo dei sistemi dinamici LTI-TC, in quanto consente di comprendere il comportamento del sistema in assenza di ingressi esterni e di valutare la sua stabilità e la sua capacità di raggiungere il regime stazionario desiderato.

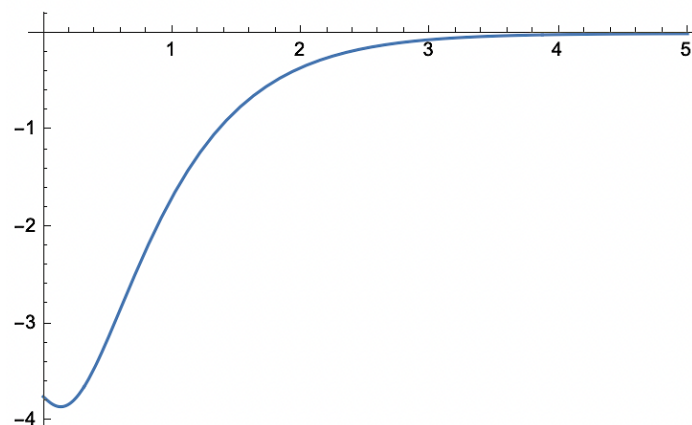
Tramite il seguente comando effettuo il calcolo:

```
yl[t_] := Simplify[Cc.xl[t]][[1]][[1]]
```

$$y_l(t) = \frac{1}{32} e^{-6t} (75 + 230t - 5e^{4t} (39 + 42t))$$

Grafico della risposta libera nell'uscita:

```
Plot[yl[t], {t, 0, 5}]
```



$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_l(t) = 0$$

a3. Studiare la configurazione degli stati iniziali che attivano sulla risposta libera alcuni modi naturali ed altri no

Riprendiamo l'esponenziale di matrice della forma canonica di Jordan attraverso la quale è stato possibile individuare i modi naturali.

$$e^{\tilde{A}t} = \begin{pmatrix} e^{-6t} & e^{-6t}t & 0 & 0 \\ 0 & e^{-6t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} & e^{-2t}t \\ 0 & 0 & 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

Attivazione dei modi naturali

Per attivare solo determinati modi naturali, è necessario scegliere come stato iniziale una combinazione lineare delle colonne di T relative ai modi naturali scelti.

Quando attiviamo una colonna relativa a un modo polinomiale-esponenziale, andiamo a richiamare anche quelli che sono i modi polinomiale-esponenziali di grado inferiore associati allo stesso blocco di Jordan

- Desideriamo attivare solo il modo naturale e^{-6t} .
 - lo stato iniziale x_1 sarà costituito da una combinazione lineare della prima colonna di T.

$$\mathbf{x1} = 3 \text{ Transpose}[\mathbf{T}] \llbracket 1 \rrbracket$$

$$\mathbf{x1}_1[t_] := \text{Expand}[\text{Simplify}[\text{MatrixExp}[\mathbf{A} t] \cdot \mathbf{x1}]]$$

$$\text{MatrixForm}[\mathbf{x1}_1[t]]$$

$$\begin{pmatrix} 753e^{-6t} \\ 663e^{-6t} \\ -93e^{-6t} \\ 198e^{-6t} \end{pmatrix}$$

- Desideriamo attivare solo il modo naturale e^{-2t} .
 - lo stato iniziale x_2 sarà costituito da una combinazione lineare della terza colonna di T.

$$\mathbf{x2} = 7 \text{ Transpose}[\mathbf{T}] \llbracket 3 \rrbracket$$

$$\mathbf{x2}_1[t_] := \text{Expand}[\text{Simplify}[\text{MatrixExp}[\mathbf{A} t] \cdot \mathbf{x2}]]$$

$$\text{MatrixForm}[\mathbf{x2}_1[t]]$$

$$\begin{pmatrix} 77e^{-2t} \\ 63e^{-2t} \\ -21e^{-2t} \\ 28e^{-2t} \end{pmatrix}$$

- Vogliamo azzerare tutti i modi polinomial-esponenziali mantenendo però tutti quelli esponenziali.
 - lo stato iniziale x_3 sarà costituito da una combinazione lineare della prima e della terza colonna di T.

```

x3 = 7 Transpose[T][[1]] + 2 Transpose[T][[3]]
x31[t_] := Expand[Simplify[MatrixExp[A t]. x3]]
MatrixForm[x31[t]]

```

$$\begin{pmatrix} 1757e^{-6t} + 22e^{-2t} \\ 1547e^{-6t} + 18e^{-2t} \\ -217e^{-6t} - 6e^{-2t} \\ 252e^{-6t} + 8e^{-2t} \end{pmatrix}$$

- Attiviamo adesso solo la seconda colonna di T
 - sono presenti entrambi i modi naturali legati all'autovalore $\lambda_1 = -6$.

```

x4 = 7 Transpose[T][[2]]
x41[t_] := Expand[Simplify[MatrixExp[A t]. x4]]
MatrixForm[x41[t]]

```

$$\begin{pmatrix} -\frac{763}{3}e^{-6t} + 1757e^{-6t} \\ -\frac{742}{3}e^{-6t} + 1547e^{-6t} \\ \frac{14e^{-6t}}{3} - 217e^{-6t}t \\ 252e^{-6t}t \end{pmatrix}$$

a4. Funzione di trasferimento del sistema, i suoi poli e zeri

Funzione di trasferimento del sistema (FdT)

Nei modelli matematici dei sistemi dinamici, la *funzione di trasferimento del sistema* è una funzione che caratterizza il comportamento di un sistema dinamico lineare, tempo invariante, mettendo in relazione l'ingresso e l'uscita.

La FdT è una frazione algebrica in s , rappresentata dalla funzione di variabile complessa $G(s)$, tale per cui, nota la trasformata di Laplace dell'ingresso $U(s)$, restituisce la L-trasformata della risposta forzata in $Y_f(s)$, mediante prodotto algebrico tra $G(s)$ e $U(s)$.

$$G(s) = \frac{Y_f(s)}{U(s)}$$

La conoscenza della FdT del sistema è fondamentale per la progettazione e l'analisi dei sistemi dinamici, in quanto consente di prevedere il comportamento del sistema in risposta a diversi segnali in ingresso e di ottimizzare il sistema per raggiungere determinati obiettivi di prestazione.

Inoltre, la funzione di trasferimento può essere utilizzata per analizzare la stabilità del sistema, identificare le sue oscillazioni e prevedere la sua risposta in caso di cambiamenti nelle condizioni d'ingresso.

In un sistema LTI-TC, la funzione di trasferimento di sistema viene espressa nel seguente modo:

$$G(s) = C(sI_n - A)^{-1}B + D$$

Ed è pari alla risposta forzata che si ottiene quando $U(s) = 1$.

Nel caso in cui la matrice $D = 0$ avremo che:

$$G(s) = C(sI_n - A)^{-1}B = \frac{n_g(s)}{d_g(s)}$$

Dove $n_g(s)$ rappresenta il polinomio al numeratore, mentre $d_g(s)$ rappresenta il polinomio al denominatore. Una caratteristica della FdT è che il grado del numeratore è strettamente inferiore al grado del denominatore.

$$\text{grade}(n_g(s)) \leq \text{grade}(d_g(s))$$

Tramite il seguente comando ricaviamo la FdT:

```
G[s_] := Simplify[Cc.Inverse[s IdentityMatrix[4] - A].B + Dd][[1, 1]]
```

$$G(s) = \frac{5(1 + 4s)}{4(12 + 8s + s^2)^2}$$

I poli del sistema

I **poli** ($p \in \mathbb{C}$) della FdT di un sistema LTI-TC sono le radici del denominatore di $G(s)$ (le singolarità della FdT). p è un polo del sistema se:

$$\lim_{s \rightarrow p} G(s) = \infty$$

In generale, sono al più n , dove n è la dimensione di A .

$$\text{poli}_{di_G} \subseteq \text{autovalori}_{di_A}$$

Nel nostro caso:

```
Solve[Denominator[G[s]] == 0, s]
```

- $p_1 = -6$ (con molteplicità algebrica pari a 2)
- $p_2 = -2$ (con molteplicità algebrica pari a 2)

In particolare, siccome il grado del denominatore di $G(s)$ coincide con la dimensione di A avrò che i poli identificano tutti i modi naturali del sistema.

Gli zeri del sistema

I valori che annullano il numeratore della funzione di trasferimento di sistema sono definiti **zeri** della funzione ($z \in \mathbb{C}$). Gli zeri in numero non posso eccedere i poli in numero.

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = 0$$

$$\text{Solve}[\text{Numerator}[G[s]] == 0, s]$$

Nel nostro caso è presente un solo zero $z_1 = -\frac{1}{4}$

a5. Determinare la risposta al gradino unitario ed il suo grafico (mettere in evidenza la risposta transitoria e la risposta a regime)

La **risposta a gradino unitario** (o funzione di Heaviside) è una funzione matematica *right-sided* che descrive il comportamento di un sistema dinamico quando viene applicato un segnale di input a gradino di ampiezza unitario.

Il gradino unitario si può ricavare dalla funzione esponenziale:

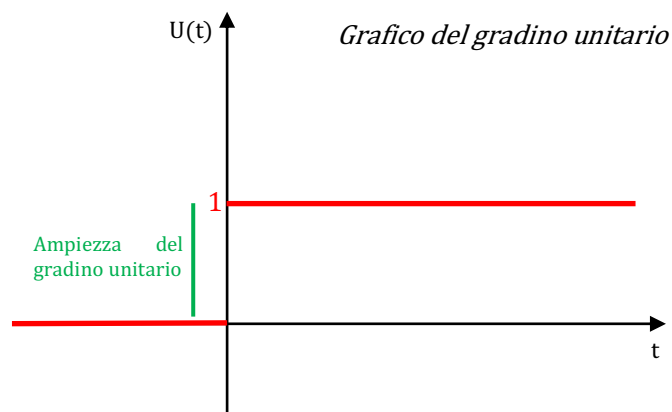
$$\begin{cases} e^{at} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Ponendo $a = 0$

$$e^{at} \doteq \frac{1}{s - a}$$

Notazione: $1(t)$

$$1(t) \doteq \frac{1}{s-a|_{a=0}} = \frac{1}{s} \quad (\delta > 0)$$



$$U(s) = \frac{1}{s}$$

Al fine di calcolare la risposta al gradino unitario del sistema, è possibile calcolare la trasformata della risposta forzata, nel seguente modo:

$$Y_f(s) = G(s)U(s)$$

La trasformata della risposta forzata al gradino unitario è data dal prodotto algebrico tra la funzione di trasferimento di stato $G(s)$ e la L-Trasformata dell'ingresso $U(s)$.

$$\mathbf{Yf}[\mathbf{s_}] := \mathbf{G}[\mathbf{s}] \times \mathbf{U}[\mathbf{s}]$$

In questo caso avremo:

$$Y_f(s) = \frac{5(1 + 4s)}{4s(12 + 8s + s^2)^2}$$

Osservazione:

- Possiamo notare come l'unica differenza tra la FdT e la $Y_f(s)$ sia la s aggiunta al denominatore nella seconda.

Utilizziamo il criterio di Heaviside generalizzato, al fine di tornare del dominio del tempo:

1. Scomponiamo in fratti semplici la funzione $Y_f(s)$

$$Y_f(s) = \frac{D_0}{s} + \frac{D_{11}}{(2+s)} + \frac{D_{12}}{(2+s)^2} + \frac{D_{21}}{(s+6)} + \frac{D_{22}}{(s+6)^2}$$

2. Per valutare i coefficienti utilizziamo il criterio di Heaviside generalizzato: sia p_i un polo della risposta forzata avente molteplicità v_i , tale polo genera v_i fratti semplici:

$$\frac{C_{i1}}{(s-p)} + \frac{C_{i2}}{(s-p_i)} + \dots + \frac{C_{iv_i}}{(s-p_i)^{v_i}}$$

3. I coefficienti C_{ij} hanno la seguente espressione:

$$C_{ij} = \frac{1}{(v_i - j)!} \lim_{s \rightarrow p_i} \frac{d^{v_i-j}}{ds^{v_i-j}} (s - p_i)^{v_i} Y_f(s)$$

Nel nostro caso:

$$D_0 = \lim_{s \rightarrow 0} (s Y_f(s)) = \frac{5}{576}$$

$$D_{11} = \lim_{s \rightarrow -2} (s + 2)^2 Y_f(s) = \frac{35}{128}$$

$$D_{12} = \lim_{s \rightarrow -2} \partial_s (s + 2)^2 Y_f(s) = -\frac{5}{32}$$

$$D_{21} = \lim_{s \rightarrow -6} (s+6)^2 Y_f(s) = \frac{115}{384}$$

$$D_{22} = \lim_{s \rightarrow -6} \partial_s (s+6)^2 Y_f(s) = \frac{85}{576}$$

Otteniamo:

$$Y_f(s) = \frac{5}{576s} + \frac{35}{128(2+s)^2} - \frac{5}{32(2+s)} + \frac{115}{384(6+s)^2} + \frac{85}{576(6+s)}$$

Possiamo verificare la correttezza del calcolo dei fratti semplici tramite il comando `Apart[ Yf(s) ]`.

Tramite l'antitrasformata di Laplace ritorniamo nel dominio del tempo:

yf[t_] := Expand[InverseLaplaceTransform[Yf[s], s, t]]

$$Y_f(t) = \frac{5}{576} + \frac{85e^{-6t}}{576} - \frac{5e^{-2t}}{32} + \frac{115}{384}e^{-6t}t + \frac{35}{128}e^{-2t}t$$

Risposta transitoria e risposta a regime

Applichiamo il **teorema del valore finale** al gradino unitario al fine di determinare la risposta a regime per un sistema BIBO-STABILE. Un sistema LTI-TC è BIBO-STABILE se e solo se i poli della sua funzione di trasferimento di sistema sono a parte reale strettamente negativa. Nel nostro caso il sistema in questione ha sia gli autovalori ($\lambda_1 = -6$ e $\lambda_2 = -2$) a parte reale strettamente negativa (asintoticamente stabile) che i due poli ($p_1 = -6$ e $p_2 = -2$), possiamo concludere che è un sistema BIBO-STABILE.

Asintoticamente stabile $\rightarrow$ BIBO stabile

Riprendiamo il teorema del valore finale:

- $F(\cdot)$ di classe L (Laplace trasformabile) è continua
- Esiste $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = F_\infty$ (F_∞ è proprio il valore finale), ne consegue che $F_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$

Ai fini del calcolo della risposta a regime possiamo affermare che il valore di regime di $Y_f(t)$ è esattamente il suo valore finale.

$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} Y_f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y_f(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) \frac{U}{s} = G(0) U = \mathbf{G(0)}$$

$G(0)$ viene definito **guadagno statico** o **guadagno in continua**.

Formula della risposta a regime (chiamata anche “steady state”):

y_{ss}[t_] := G[0]

$$y_{ss}(t) = \frac{5}{576}$$

Adesso mi calcolo in ‘s’ la sua componente transitoria, eliminando la componente di regime dalla risposta forzata:

$$Y_{tr}[s] := \text{Simplify}\left[\frac{G[s]}{s} - \frac{G[0]}{s}\right]$$

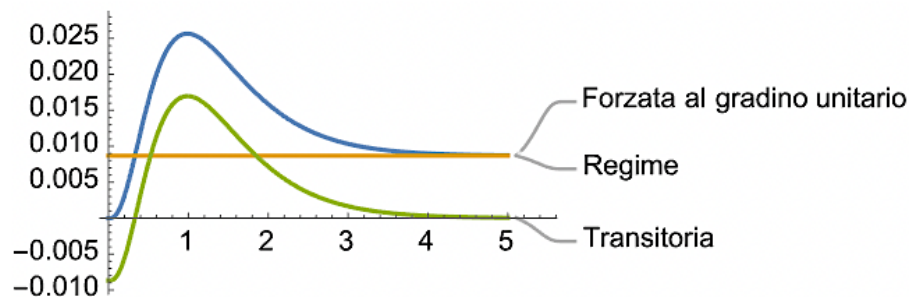
$$Y_{tr}(s) = \frac{5\left(-1 + \frac{144(1+4s)}{(12+8s+s^2)^2}\right)}{576s}$$

Tramite l'antitrasformata di Laplace ritorniamo nel dominio del tempo:

$$Y_{tr}[t] := \text{Expand}\left[\text{InverseLaplaceTransform}\left[\frac{5\left(-1 + \frac{144(1+4s)}{(12+8s+s^2)^2}\right)}{576s}, s, t\right]\right]$$

$$Y_{tr}(t) = \frac{85e^{-6t}}{576} - \frac{5e^{-2t}}{32} + \frac{115}{384}e^{-6t}t + \frac{35}{128}e^{-2t}t$$

Rappresento graficamente la risposta forzata al gradino unitario, la risposta a regime e la risposta transitoria.



a6. Determinare la risposta al segnale periodico elementare $u(t) = A \sin(\omega t + \psi)1(t)$ (scegliendo una terna appropriata di valori A , ω , ψ e studiando le caratteristiche di tale risposta forzata)

Determinare la **risposta al segnale periodico elementare** $u(t) = A \sin(\omega t + \psi)1(t)$ implica l'identificazione di una terna di valori appropriati per A , ω e ψ .

Studiare le caratteristiche di questa risposta forzata coinvolge l'analisi delle proprietà del segnale periodico, come l'ampiezza, la frequenza e la fase, al fine di comprendere il suo andamento nel tempo. Tale studio ci consentirà di determinare con precisione le caratteristiche e i modelli di risposta che si manifestano nel sistema.

Per ottenere la componente legata algebricamente all'ingresso, ci serviamo della Trasformata di Laplace del segnale periodico d'ingresso. In particolare, prendiamo in analisi la seguente terna:

$$A = 3, \quad \omega = 1 \quad \text{e} \quad \psi = \frac{3}{2}\pi.$$

$$u(t) = 3\sin\left(t + \frac{3}{2}\pi\right)1(t)$$

Utilizzando gli angoli associati vale la seguente relazione:

$$\sin\left(\alpha + \frac{3}{2}\pi\right) = -\cos(\alpha)$$

possiamo riscrivere il segnale come:

$$u(t) = -3 \cos(t) 1(t)$$

Riporto la Trasformata di Laplace della funzione coseno, si può ricavare dalle formule di Eulero, sfruttando la linearità della $\mathcal{L}$ -trasformata:

$$\cos(\omega t) 1(t) \doteq \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$U(s) = \mathcal{L}\left\{3 \sin\left(t + \frac{3}{2}\pi\right) 1(t)\right\} = -3\mathcal{L}\{\cos(t) 1(t)\} = -3 \cdot \frac{s}{s^2 + \omega^2} \Big|_{\omega=1} = -3 \cdot \frac{s}{s^2 + 1}$$

Verifichiamo la correttezza dei calcoli tramite Mathematica.

$$\mathbf{U[s_]} := \text{LaplaceTransform}\left[3 \text{Sin}\left[\mathbf{t} + \frac{3 \pi}{2}\right], \mathbf{t}, \mathbf{s}\right]$$

$$\mathbf{U[s]}$$

$$-\frac{3s}{1+s^2}$$

La risposta forzata $Y_f(s)$ all'ingresso periodico nel dominio s della $\mathcal{L}$ -trasformata sarà:

$$\mathbf{Y_f[s_]} := \mathbf{G[s]} \times \mathbf{U[s]}$$

$$Y_f(s) = -\frac{15s(1+4s)}{4(1+s^2)(12+8s+s^2)^2}$$

Per il calcolo dell'antitrasformata, così come abbiamo lavorato nel caso del gradino unitario, scomponiamo la funzione real-razionale in fratti semplici. Come primo passo vado a vedere quali sono le radici del denominatore.

$$\text{Solve}[\text{Denominator}[\mathbf{Y_f[s]}] == 0, \mathbf{s}]$$

$$\{\{s \rightarrow -6\}, \{s \rightarrow -6\}, \{s \rightarrow -2\}, \{s \rightarrow -2\}, \{s \rightarrow -i\}, \{s \rightarrow i\}\}$$

Noto subito che sono presenti i quattro fattori relativi ai modi naturali visti anche al punto precedente, che definiranno la *risposta transitoria*. C'è però anche un altro fattore, che ha un coefficiente di secondo grado, facendomi dedurre che abbia radici complesse e coniugate.

Riscrivo la risposta forzata come somma di fratti semplici:

$$Y_f(s) = \frac{D_{11}}{(2+s)} + \frac{D_{12}}{(2+s)^2} + \frac{D_{21}}{(s+6)} + \frac{D_{22}}{(s+6)^2} + \frac{D_3}{(s-i)} + \frac{D_4}{(s+i)}$$

$$D_{11} = \lim_{s \rightarrow -2} (s+2)^2 Y_f(s) = -\frac{21}{32}$$

$$D_{12} = \lim_{s \rightarrow -2} \partial_s (s+2)^2 Y_f(s) = \frac{81}{160}$$

$$D_{21} = \lim_{s \rightarrow -6} (s+6)^2 Y_f(s) = -\frac{1035}{1184}$$

$$D_{22} = \lim_{s \rightarrow -6} \partial_s (s+6)^2 Y_f(s) = -\frac{18525}{43808}$$

$$D_3 = \lim_{s \rightarrow i} (s - i) Y_f(s) = -\frac{2283}{54760} - \frac{39i}{13690}$$

$$D_4 = \lim_{s \rightarrow -i} (s + i) Y_f(s) = -\frac{2283}{54760} + \frac{39i}{13690}$$

In particolare, notiamo che è presente un legame tra gli ultimi due coefficienti D_3 e D_4 : sono infatti uno il coniugato dell'altro. Questa proprietà vale poiché $Y_f(s)$ è una funzione real-razionale, cioè una funzione in s , rapporto di polinomi a coefficienti reali.

Di conseguenza otteniamo:

$$Y_f(s) = -\frac{21}{32(2+s)^2} + \frac{81}{160(2+s)} - \frac{1035}{1184(6+s)^2} - \frac{18525}{43808(6+s)} + \frac{\left(-\frac{2283}{54760} - \frac{39i}{13690}\right)}{(s-i)} + \frac{\left(-\frac{2283}{54760} + \frac{39i}{13690}\right)}{(s+i)}$$

Calcoliamo quindi l'antitrasformata in Mathematica:

$$Y_f[t_] := \text{Expand}\left[\text{InverseLaplaceTransform}\left[\frac{D11}{(s+2)} + \frac{D12}{(s+2)^2} + \frac{D21}{(s+6)} + \frac{D22}{(s+6)^2} + \frac{D3}{(s-i)} + \frac{D4}{(s+i)}, s, t\right]\right]$$

$$\text{ComplexExpand}[Y_f[t]]$$

$$Y_f(t) = -\frac{1035e^{-6t}}{1184} - \frac{21e^{-2t}}{32} - \frac{18525e^{-6t}t}{43808} + \frac{81}{160}e^{-2t}t - \frac{2283\cos(t)}{27380} + \frac{39\sin(t)}{6845}$$

La componente di regime è data dalle funzioni periodiche, per calcolarla sfruttiamo il fatto che sono coniugati nel seguente modo:

$$\frac{D_3}{s-i} + \frac{\overline{D_3}}{s+i} = D_3 e^{jt} + \overline{D_3} e^{-jt} = 2\text{Re}(D_3 e^{jt})$$

$$Y_{ss}[t_] := \text{ComplexExpand}\left[2 \text{Re}\left[\left(-\frac{2283}{54760} - \frac{39i}{13690}\right) \text{Exp}[i t]\right]\right]$$

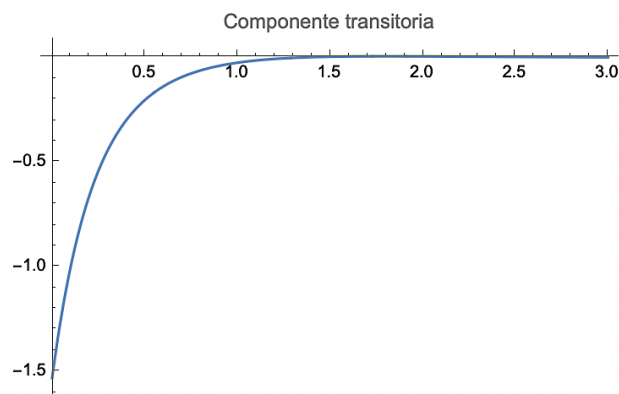
$$y_{ss}(t) = -\frac{2283\cos(t)}{27380} + \frac{39\sin(t)}{6845}$$

Mentre la componente transitoria sarà

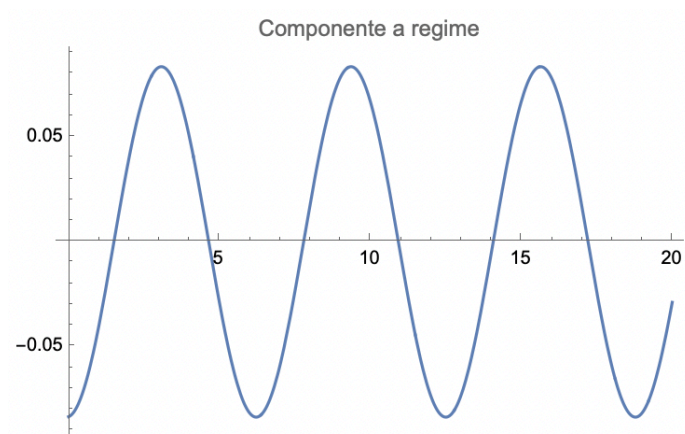
$$Y_{tr}[t] := D11 e^{-2t} + D12 t e^{-2t} + D21 e^{-6t} + D22 t e^{-6t}$$

$$Y_{tr}(t) = -\frac{1035e^{-6t}}{1184} - \frac{21e^{-2t}}{32} - \frac{18525e^{-6t}t}{43808} + \frac{81}{160}e^{-2t}t$$

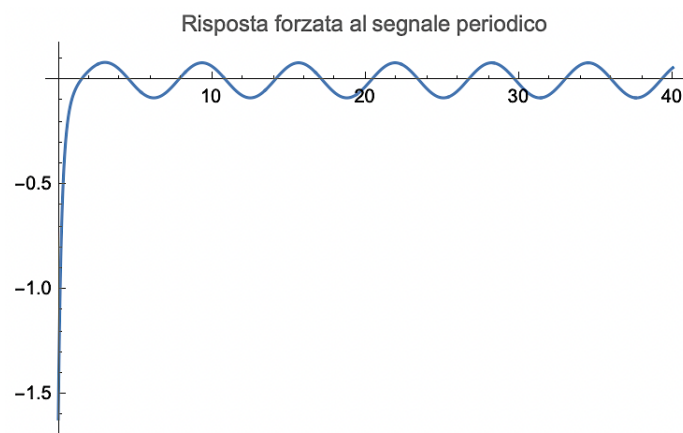
Rappresento graficamente la componente transitoria:



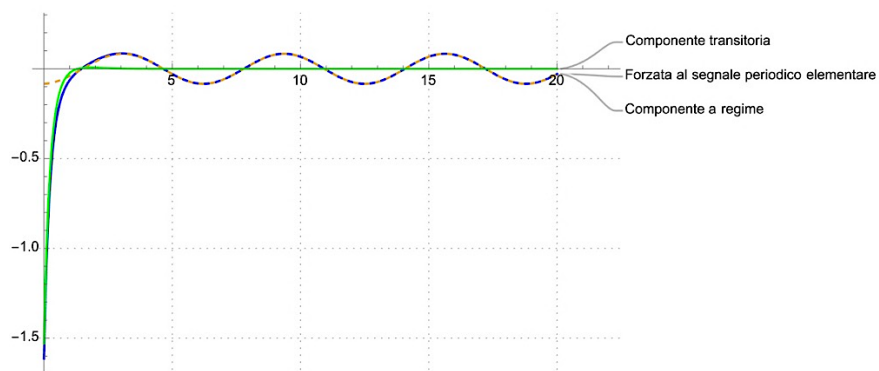
Visualizzo anche il grafico della componente a regime:



e la risposta forzata



Quindi per $t \rightarrow \infty$ a transitorio esaurito, la risposta forzata $Y_f(t)$ si stabilizzerà alla componente periodica di regime $y_{ss}(t)$.



Dopo la fase transitoria, sembrerebbe che le due funzioni abbiano lo stesso periodo. Questo è effettivamente il caso generale per un sistema lineare tempo-invariante. Quando un sistema LTI risponde a un segnale periodico elementare, produce una componente di regime nella risposta forzata che non altera la frequenza del segnale, ma influisce solo sull'ampiezza e sulla fase. Per stabilire una relazione tra la componente di regime e il segnale, è possibile analizzare la risposta a regime nella forma ampiezza/fase.

Per farlo possiamo applicare il **teorema della risposta armonica**.

Teorema della risposta armonica

Sia dato un sistema LTI-TC (ISU o IU) descritto dalla sua funzione di trasferimento $G(s)$ tale che esso sia asintoticamente stabile. Allora la sua risposta a regime ad un ingresso periodico elementare

$$u(t) = A \sin(\omega t + \psi)$$

è

$$y_{ss}(t) = Y \sin(\omega t + \xi)$$

dove l'ampiezza è

$$Y = |G(j\omega)| \cdot A$$

mentre lo sfasamento è

$$\xi = \varphi + \angle G(j\omega)$$

$G(j\omega)$ si ottiene valutando la funzione di trasferimento in corrispondenza del numero immaginario $j\omega$ e si definisce come risposta armonica del sistema in corrispondenza di ω $\left[\frac{rad}{sec}\right]$.

$G(j\omega)$ individua:

- Sul modulo $|G(j\omega)|$ il fattore di scalatura (o distorsione) sull'ampiezza dell'armonica
 1. $|G(j\omega)| > 1$ amplificazione
 2. $|G(j\omega)| < 1$ attenuazione
 3. $|G(j\omega)| = 1$ fedeltà sull'ampiezza
- Sulla fase $\angle G(j\omega)$ il fattore di scalatura (o distorsione) sulla fase
 1. $\angle G(j\omega) > 0$ anticipo
 2. $\angle G(j\omega) < 0$ ritardo
 3. $\angle G(j\omega) = 0$ fedeltà sulla fase

Possiamo applicare il teorema poiché il nostro sistema è asintoticamente stabile quindi la risposta a regime nella sua forma ampiezza/fase sarà

$$|G(j\omega)| \cdot A \sin(\omega t + \text{Arg}[G(j\omega)] + \psi)$$

Adesso ricaviamo su Mathematica l'ampiezza X della componente a regime:

$$X = 3 \text{ Abs}[G[\text{1}]]$$

$$X = \frac{3\sqrt{17}}{148}$$

Mentre il suo sfasamento sarà:

$$\theta = \text{Arg}[G[\mathbf{i}]] + \frac{3\pi}{2}$$

$$\varphi = \frac{3\pi}{2} + \arctan\left(\frac{52}{761}\right)$$

Dai seguenti calcoli possiamo dedurre che:

1. L'ampiezza della risposta a regime risulta attenuata siccome $X < 1$.
2. La fase della risposta a regime è sfasata di un angolo pari a $\frac{3\pi}{2} + \arctan\left(\frac{52}{761}\right)$ (anticipo in fase), siccome $\text{Arg}[G(j\omega)] = 3.9090 > 0$.

Determiniamo la risposta a regime nella sua forma ampiezza/fase:

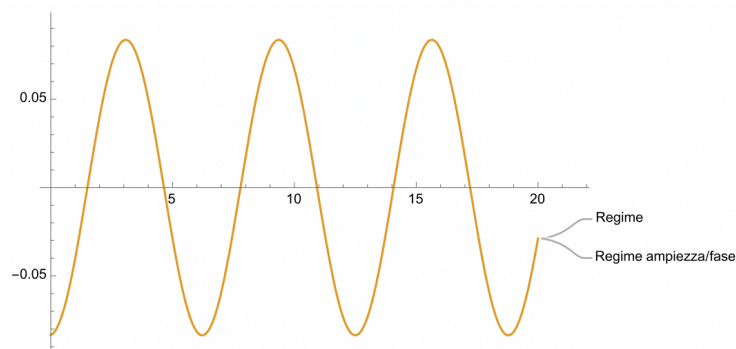
$$Y_{ss\text{AmpiezzaFase}}[t_] := X \times \text{Sin}[t + \theta]$$

$$Y_{ss\text{AmpiezzaFase}}[t]$$

$$-\frac{3}{148} \sqrt{17} \cos\left[t + \text{ArcTan}\left[\frac{52}{761}\right]\right]$$

Visualizziamo il grafico della risposta a regime ampiezza/fase, che dovrà coincidere con la componente di regime $y_{ss}(t) = -\frac{2283\cos(t)}{27380} + \frac{39\sin(t)}{6845}$.

`Plot[{Yss[t], YssAmpiezzaFase[t]}, {t, 0, 20}, PlotRange → All, PlotLabels → {"Regime", "Regime ampiezza/fase"}]`



a7. Determinare la rappresentazione I-U nel dominio del tempo di ordine minimo, individuando le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con lo stato iniziale $x_0 = [1 \ 0 \ -1 \ 0]^T$. Una volta individuata tale rappresentazione e le condizioni iniziali sull'uscita valutare la risposta alla rampa unitaria (no grafico) mettendo in evidenza la risposta transitoria (risposta libera inclusa) e la componente legata algebricamente all'ingresso

La rappresentazione dei modelli I-U (ingresso-uscita) nel dominio del tempo è un importante strumento per analizzare e comprendere il comportamento dei sistemi dinamici. Questa rappresentazione fornisce una descrizione dettagliata delle relazioni tra l'ingresso e l'uscita di un sistema, consentendo di studiare la risposta del sistema a diverse condizioni iniziali e segnali di ingresso.

Nella rappresentazione I-U, il sistema viene descritto da un'equazione differenziale lineare nel dominio del tempo. L'ingresso del sistema rappresenta il segnale che viene fornito al sistema, mentre l'uscita rappresenta la risposta generata dal sistema in risposta all'ingresso.

Un aspetto fondamentale della rappresentazione I-U è la determinazione dell'ordine minimo del modello. Ciò implica la ricerca del numero minimo di variabili di stato necessarie per descrivere completamente il comportamento dinamico del sistema. Ridurre l'ordine del modello consente di semplificare l'analisi e la progettazione del sistema.

Inoltre, la rappresentazione I-U permette di individuare le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con lo stato iniziale del sistema. Queste condizioni iniziali influenzano la risposta del sistema e devono essere prese in considerazione per una corretta analisi e previsione del comportamento del sistema nel tempo.

Nel caso di un sistema dinamico LTI-TC la rappresentazione I-U (ingresso-uscita) ha la seguente forma:

$$y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \dots + a_n y(t) = b_0 u^{(n)}(t) + b_1 u^{(n-1)}(t) + \dots + b_n u(t)$$

La rappresentazione ISU (ingresso-stato-uscita) e la rappresentazione IU sono equivalenti se (vale sia per tempo continuo che per tempo discreto):

- La funzione di trasferimento $G(s)$ delle due rappresentazioni è la stessa
- Le condizioni iniziali
 - x_0 nel caso della rappresentazione ISU
 - $y(0), \dot{y}(0), \dots, y^{(n-1)}(0)$ nel caso della rappresentazione I-U (TC)
 - $y(0), y(1), \dots, y(n-1)$ nel caso della rappresentazione I-U (TD)

sono omogenee.

Il passaggio dalla rappresentazione ISU alla rappresentazione IU consiste “nell’eliminazione” delle variabili di stato dal modello del sistema.

Consideriamo un generico sistema LTI-TC

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \mathbf{A}x(t) + \mathbf{B}u(t) \\ y(t) = \mathbf{C}x(t) + \mathbf{D}u(t) \end{cases} \quad \begin{matrix} x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \\ x \in \mathbb{R}^n \end{matrix}$$

Calcoliamo le derivate relative all’uscita

$$y = \mathbf{C}x + \mathbf{D}u$$

$$\dot{y} = \mathbf{C}\dot{x} + \mathbf{D}\dot{u} = \mathbf{C}(\mathbf{A}x + \mathbf{B}u) + \mathbf{D}\dot{u} = \mathbf{C}\mathbf{A}x + \mathbf{C}\mathbf{B}u + \mathbf{D}\dot{u}$$

$$\ddot{y} = \mathbf{C}\mathbf{A}\dot{x} + \mathbf{C}\mathbf{B}\dot{u} + \mathbf{D}\ddot{u} = \mathbf{C}\mathbf{A}(\mathbf{A}x + \mathbf{B}u) + \mathbf{C}\mathbf{B}\dot{u} + \mathbf{D}\ddot{u} = \mathbf{C}\mathbf{A}^2x + \mathbf{C}\mathbf{A}\mathbf{B}u + \mathbf{C}\mathbf{B}\dot{u} + \mathbf{D}\ddot{u}$$

⋮

$$y^{(k)} = \mathbf{C}\mathbf{A}^k x + \mathbf{C}\mathbf{A}^{k-1}\mathbf{B}u + \mathbf{C}\mathbf{A}^{k-2}\mathbf{B}\dot{u} + \dots + \mathbf{C}\mathbf{B}u^{(k-1)} + \mathbf{D}u^{(k)}$$

⋮

$$y^{(n-1)} = \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1}x + \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-2}\mathbf{B}u + \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-3}\mathbf{B}\dot{u} + \dots + \mathbf{C}\mathbf{B}u^{(n-2)} + \mathbf{D}u^{(n-1)}$$

Riscriviamo il sistema in forma matriciale ottenendo

$$\begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} D & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ CB & D & \cdots & \cdots & 0 \\ CAB & CB & D & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ CA^{n-2}B & B & \cdots & \cdots & D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ \dot{u} \\ \ddot{u} \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

$\mathbb{R}^n \quad \mathbb{R}^n \quad \mathbb{R}^{n \times n} \quad \mathbb{R}^n$

Definiamo le seguenti matrici

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \quad \Gamma = \begin{bmatrix} D & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ CB & D & \cdots & \cdots & 0 \\ CAB & CB & D & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ CA^{n-2}B & B & \cdots & \cdots & D \end{bmatrix}$$

Dove la matrice O prende il nome di *matrice di osservabilità*.

Possiamo quindi il sistema il sistema iniziale in forma matriciale come

$$\begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix} = O \cdot x + \Gamma \cdot \begin{bmatrix} u \\ \dot{u} \\ \ddot{u} \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

dalla quale otteniamo la variabile di stato x

$$x = O^{-1} \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix} - O^{-1} \Gamma \cdot \begin{bmatrix} u \\ \dot{u} \\ \ddot{u} \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

In conclusione, per ottenere la rappresentazione IU, una volta eliminato lo stato devo derivare ulteriormente $y^{(n-1)}$.

$$y^{(n-1)} = CA^{n-1}x + CA^{n-2}Bu + CA^{n-3}B\dot{u} + \cdots + CBu^{(n-2)} + Du^{(n-1)}$$

$$y^{(n)} = CA^{n-1}\dot{x} + CA^{n-2}B\dot{u} + CA^{n-3}B\ddot{u} + \cdots + CBu^{(n-1)} + Du^{(n)}$$

$$= CA^n x + CA^{n-1}Bu + CA^{n-2}B\dot{u} + \cdots + CBu^{(n-1)} + Du^{(n)}$$

Concludiamo sostituendo all'identità trovata l'espressione della variabile di stato

$$y^{(n)} = CA^n \left[O^{-1} \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix} - O^{-1} \Gamma \cdot \begin{bmatrix} u \\ \dot{u} \\ \ddot{u} \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{bmatrix} \right] + CA^{n-1}Bu + CA^{n-2}B\dot{u} + \cdots + Bu^{(n-1)} + Du^{(n)}$$

O meglio

$$y^{(n)} - CA^n O^{-1} \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix} = -O^{-1} \Gamma \cdot \begin{bmatrix} u \\ \dot{u} \\ \ddot{u} \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{bmatrix} + CA^{n-1}Bu + CA^{n-2}B\dot{u} + \dots + Bu^{(n-1)} + Du^{(n)}$$

Mi sposto sul foglio di calcolo di Mathematica al fine di analizzare il mio caso specifico

Definisco la matrice O (matrice di osservabilità)

$$O = \{Cc[[1]], Cc[[1]].A, Cc[[1]].A.A, Cc[[1]].A.A.A\}$$

$$\left\{ \left\{ -\frac{15}{4}, \frac{15}{4}, \frac{5}{4}, 5 \right\}, \left\{ -\frac{5}{4}, \frac{5}{4}, 0, -\frac{15}{4} \right\}, \left\{ 0, 5, -5, -\frac{25}{4} \right\}, \left\{ 240, -\frac{1275}{4}, -\frac{2565}{4}, -\frac{1765}{4} \right\} \right\}$$

Verifico che la matrice O sia invertibile (affinché una matrice sia invertibile, il suo determinante deve essere diverso da zero).

$$\text{Det}[O]$$

$$-\frac{16200625}{256}$$

Dichiaro anche la matrice Gamma, che è una matrice triangolare inferiore definita nel seguente modo

$$\Gamma = \{ \{0, 0, 0, 0\}, \{ (Cc.B)[[1]][[1]], 0, 0, 0 \}, \{ (Cc.A.B)[[1]][[1]], (Cc.B)[[1]][[1]], 0, 0 \}, \{ (Cc.A.A.B)[[1]][[1]], (Cc.A.B)[[1]][[1]], (Cc.B)[[1]][[1]], 0 \} \}$$

$$\{ \{0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0\}, \{5, 0, 0, 0\} \}$$

$$\text{Eqdiff} = \left(y^{(4)}[t] - (Cc.A.A.A.A)[[1]].\text{Inverse}[O] \cdot \begin{pmatrix} y[t] \\ y'[t] \\ y''[t] \\ y^{(3)}[t] \end{pmatrix} \right) [[1]] =$$

$$\left(- (Cc.A.A.A.A)[[1]].\text{Inverse}[O] \cdot \Gamma \cdot \begin{pmatrix} u[t] \\ u'[t] \\ u''[t] \\ u^{(3)}[t] \end{pmatrix} + \{ (Cc.A.A.A.B)[[1]][[1]], (Cc.A.A.B)[[1]][[1]], (Cc.A.B)[[1]][[1]], (Cc.B)[[1]][[1]], 0 \} \cdot \begin{pmatrix} u[t] \\ u'[t] \\ u''[t] \\ u^{(3)}[t] \end{pmatrix} \right) [[1]]$$

Otteniamo la seguente equazione differenziale di ordine n = 4:

$$144y[t] + 192y'[t] + 88y''[t] + 16y^{(3)}[t] + y^{(4)}[t] == \frac{5u[t]}{4} + 5u'[t]$$

L'equazione differenziale appena ricavata è la rappresentazione I-U del sistema equivalente a quella ISU. Per verificare la sua correttezza, possiamo derivare un'identità algebrica in termini della variabile s che relaziona la risposta forzata all'ingresso del sistema.

$$\text{Verifica} = \text{Expand}[\text{Denominator}[G[s]] \times Y[s]] == \text{Expand}[\text{Numerator}[G[s]] \times U[s]]$$

$$576Y[s] + 768sY[s] + 352s^2Y[s] + 64s^3Y[s] + 4s^4Y[s] == 5U[s] + 20sU[s]$$

$$(\text{InverseLaplaceTransform}[\text{Verifica}, s, t] /. \{Y[s] \rightarrow \text{LaplaceTransform}[y[t], t, s], U[s] \rightarrow \text{LaplaceTransform}[u[t], t, s]\}) /. \{y[0] \rightarrow 0, y'[0] \rightarrow 0, y''[0] \rightarrow 0, y^{(3)}[0] \rightarrow 0, u[0] \rightarrow 0\}$$

$$576y[t] + 768y'[t] + 352y''[t] + 64y^{(3)}[t] + 4y^{(4)}[t] == 5u[t] + 20u'[t]$$

A meno del minimo comune multiplo (moltiplicazione per 4) i risultati sono coincidenti.

Adesso, ne effettuiamo la conversione nel dominio s , raccogliendo i termini relativi a $U(s)$ per ottenere una formulazione più comprensibile delle due componenti.

```
EqdiffInS = LaplaceTransform[Eqdiff, t, s] /. {LaplaceTransform[y[t], t, s] -> Y[s],
LaplaceTransform[u[t], t, s] -> U[s], u[0] -> 0}
```

$$-s^3 y[0] + 144 Y[s] + s^4 Y[s] + 192(-y[0] + s Y[s]) + 88(-s y[0] + s^2 Y[s] - y'[0]) - s^2 y'[0] + 16(-s^2 y[0] + s^3 Y[s] - s y'[0] - y''[0]) - s y''[0] - y^{(3)}[0] == \frac{5U[s]}{4} + 5sU[s]$$

```
Collect[Solve[EqdiffInS, Y[s]] [[1, 1]] [[2]], U[s]]
```

$$\frac{(5 + 20 s) U[s]}{4 (12 + 8 s + s^2)^2} + \frac{768 y[0] + 352 s y[0] + 64 s^2 y[0] + 4 s^3 y[0] + 352 y'[0] + 64 s y'[0] + 4 s^2 y'[0] + 64 y''[0] + 4 s y''[0] + 4 y^{(3)}[0]}{4 (12 + 8 s + s^2)^2}$$

Per quanto riguarda la prima componente:

$$Y_f(s) = \frac{(5 + 20 s) U[s]}{4 (12 + 8 s + s^2)^2}$$

Rappresenta la **risposta forzata** in quanto è legata alla variabile d'ingresso $U(s)$. Contiene il coefficiente $(5 + 20s)$, che moltiplica la funzione di ingresso $U(s)$. La presenza di $(12 + 8s + s^2)$ nel denominatore indica che questa componente è influenzata dagli stati interni del sistema rappresentati dalle derivate dell'uscita. Il quadrato del denominatore indica un effetto quadratico sugli stati interni.

Per quanto riguarda la seconda componente:

$$Y_l(s) = + \frac{768 y[0] + 352 s y[0] + 64 s^2 y[0] + 4 s^3 y[0] + 352 y'[0] + 64 s y'[0] + 4 s^2 y'[0] + 64 y''[0] + 4 s y''[0] + 4 y^{(3)}[0]}{4 (12 + 8 s + s^2)^2}$$

Rappresenta la **risposta libera** in quanto non è legata direttamente alla variabile di ingresso $U(s)$, ma coinvolge le condizioni iniziali dell'uscita rappresentate dai valori $y[0], y'[0], y''[0], y'''[0]$ (rispettivamente il valore dell'uscita, la sua derivata, la seconda derivata e la terza derivata all'istante iniziale). I coefficienti $(768, 352, 64, 4)$ e i termini di derivazione riflettono l'interazione degli stati iniziali dell'uscita e le loro derivate con il sistema rappresentato dall'equazione differenziale.

Passo adesso al calcolo della risposta alla rampa unitaria. Parto dalla risposta libera, abbiamo bisogno delle condizioni iniziali sull'uscita compatibili con lo stato iniziale x_0 assegnato.

Voglio valutare la risposta libera, quindi vale:

$$y(t) = Cx(t) + 0 \text{ (ingresso nullo } D = 0)$$

otteniamo

$$y[0] = Cx_0; y'[0] = CAx'_0; \dots; y[0]^{(n-1)} = CA^{(n-1)}x_0$$

Calcoliamo le condizioni iniziali compatibili con lo stato iniziale dato, tramite Mathematica

$$\mathbf{x}_0 = \{\{1\}, \{0\}, \{-1\}, \{0\}\}$$

$$\{\{1\}, \{0\}, \{-1\}, \{0\}\}$$

$$\mathbf{y}[0] = (\mathbf{C}\mathbf{c} \cdot \mathbf{x}_0) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$-5$$

$$\mathbf{y}'[0] = (\mathbf{C}\mathbf{c} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_0) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$-\frac{5}{4}$$

$$\mathbf{y}''[0] = (\mathbf{C}\mathbf{c} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_0) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$5$$

$$\mathbf{y}'''[0] = (\mathbf{C}\mathbf{c} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_0) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{3525}{4}$$

Quindi andiamo a sostituire nella seconda componente dell'equazione differenziale (che rappresentava la risposta libera) le condizioni iniziali trovate, ottenendo così la risposta libera nell'uscita allo stato iniziale $\mathbf{x}_0$.

$$Y_{lx_0}(s) = \frac{-435 - 1820s - 325s^2 - 20s^3}{4(12 + 8s + s^2)^2}$$

Tramite l'antitrasformata passiamo nel dominio del tempo

$$\text{InverseLaplaceTransform}[Y_{lx_0}[s], s, t]$$

$$Y_l(t) = \frac{5}{128} e^{-6t} (589 + 1242t + e^{4t} (-717 + 826t))$$

Effettuiamo un rapido controllo calcolando la risposta libera (utilizzando le stesse condizioni iniziali) a partire dal modello ISU.

$$\text{Simplify}[\mathbf{C}\mathbf{c} \cdot \text{Inverse}[s \text{ IdentityMatrix}[4] - \mathbf{A}] \cdot \mathbf{x}_0] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

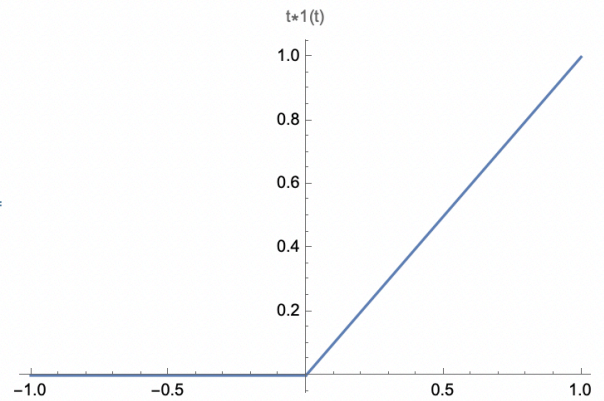
$$-\frac{5(87 + 364s + 65s^2 + 4s^3)}{4(12 + 8s + s^2)^2}$$

Possiamo osservare che a meno di un raccoglimento totale, la risposta libera coincide esattamente con quella calcolata a partire dalla rappresentazione IU, possiamo confermare quindi che le due rappresentazioni sono equivalenti.

Rampa unitaria

Passiamo al calcolo della risposta forzata alla **rampa unitaria** (coefficiente angolare pari a 1). Definita anche *segnale a deriva costante*, è un segnale *right-sided* definito nel seguente modo:

$$u(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



Per calcolare la Trasformata di Laplace della rampa unitaria ci serviamo del **teorema della moltiplicazione per t**.

Teorema della moltiplicazione per t

Sia $f(\cdot)$ una funzione di classe $\mathcal{L}$. Definiamo la funzione right-sided $tf(t)$. Se $F(s)$ è la $\mathcal{L}$ -trasformata di f si ha che $tf(t)$ è una funzione di classe $\mathcal{L}$ e:

$$\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}$$

otteniamo

$$U(s) = \mathcal{L}[t \cdot 1(t)] = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}[1(t)] = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

Sostituisco l'ingresso nel dominio s alla

$$Y_f(s) = \frac{(5 + 20s)}{4(12 + 8s + s^2)^2} U(s)$$

ricavando

$$Y_{frampa}(s) = \frac{(5 + 20s)}{4s^2(12 + 8s + s^2)^2}$$

Applicando l'operazione di anti-trasformata per ogni addendo ottengo la risposta forzata alla rampa nel dominio del tempo

Expand[InverseLaplaceTransform[Y_{frampa}[s], s, t]]

$$Y_f(t) \frac{5}{216} - \frac{455e^{-6t}}{13824} + \frac{5e^{-2t}}{512} + \frac{5t}{576} - \frac{115e^{-6t}t}{2304} - \frac{35}{256}e^{-2t}t$$

La risposta forzata è costituita dalla somma di due quantità:

- **Risposta transitoria:** $-\frac{455e^{-6t}}{13824} + \frac{5e^{-2t}}{512} - \frac{115e^{-6t}t}{2304} - \frac{35}{256}e^{-2t}t$. Combinazione lineare dei modi naturali del sistema.
- **Risposta a regime:** $\frac{5}{216} + \frac{5t}{576}$. Legata algebricamente all'ingresso.

La risposta totale, invece, è definita come $Y(t) = Y_l(t) + Y_f(t)$

$$Y[t_] := Y_l[t] + Y_f[t]$$

Expand[Simplify[Y[t]]]

$$\frac{5}{216} + \frac{317605 e^{-6t}}{13824} - \frac{14335 e^{-2t}}{512} + \frac{5t}{576} + \frac{111665 e^{-6t} t}{2304} + \frac{8225}{256} e^{-2t} t$$

a8. Determinare lo stato iniziale x_0 tale che la risposta al gradino coincide con il suo valore di regime (assenza di componente transitoria)

Il lavoro che dobbiamo fare al fine di determinare lo stato iniziale x_0 tale che la risposta al gradino coincide con il suo valore di regime è quello di ricercare uno stato iniziale x_0 tale per cui la risposta libera e la componente transitoria della risposta forzata siano l'una l'opposto dell'altra.

Per ottenere questa condizione desiderata, è necessario trovare un valore appropriato per lo stato iniziale x_0 del sistema. Questo stato iniziale deve essere scelto in modo tale che, quando la risposta libera e la componente transitoria della risposta forzata vengono sommate, si annullino reciprocamente.

Raggiungere questa condizione è importante per garantire una risposta complessiva priva di componenti transitorie, consentendo al sistema di raggiungere immediatamente il suo stato stazionario senza oscillazioni o variazioni temporali significative. Ciò può essere particolarmente rilevante in applicazioni in cui la stabilità e la precisione della risposta sono fondamentali, come nel controllo dei processi o nella progettazione di sistemi di feedback.

La risposta in un sistema LTI-TC è scomponibile come somma di due risposte: libera e forzata.

$$y(t) = y_l(t) + y_f(t)$$

A sua volta la risposta forzata si può scomporre in due componenti: regime e transitoria.

$$y_f(t) = y_{ss}(t) + y_{tr}(t)$$

Quindi possiamo riscrivere la risposta totale come:

$$y(t) = y_l(t) + y_{ss}(t) + y_{tr}(t)$$

Per fare in modo che la risposta al gradino coincida con il suo valore di regime occorre che accada quanto detto in precedenza, ovvero che la somma tra la risposta libera e la componente transitoria della risposta forzata deve essere pari a zero.

$$y_l(t) + y_{tr}(t) = 0$$

Come primo step determiniamo il valore di regime della risposta al gradino, siamo certi che esiste in quanto il sistema in analisi è BIBO-stabile, per fare ciò utilizziamo il teorema del valore finale, enunciato nel punto a5. di questa relazione.

Ai fini del calcolo della risposta a regime possiamo affermare che il valore di regime di $Y_f(t)$ è esattamente il suo valore finale. Di conseguenza il suo valore a regime è proprio pari a $G(0)$.

Calcoliamo adesso la componente transitoria nel dominio s della trasformata di Laplace, sottraendo semplicemente alla risposta forzata il suo valore di regime

$$Y_{tr}(s) = Y_f(s) - Y_{ss}(s)$$

sappiamo che la componente di regime della risposta al gradino nel dominio s è

$$Y_{ss}(s) = \frac{G(0)}{s}$$

mentre la risposta forzata è pari a

$$Y_f(s) = \frac{G(s)}{s}$$

È importante notare come l'ampiezza del gradino scelto non influisce sull'utilizzo della formula del valore finale per calcolare la sua componente a regime. Se l'ampiezza del gradino venisse modificata, la risposta iniziale potrebbe avere una pendenza diversa o un valore iniziale diverso, ma la componente a regime rimarrà la stessa. Nel nostro caso per semplicità prendiamo in considerazione il gradino unitario con ampiezza $U = 1$.

$$Y_{tr}[s] := \text{Simplify}\left[\text{Apart}\left[\frac{G[s]}{s} - \frac{G[0]}{s}\right]\right]$$

$$Y_{tr}(s) = -\frac{5(-384 + 88s + 16s^2 + s^3)}{576(2 + s)^2(6 + s)^2}$$

Procediamo scrivendo in s la risposta libera con lo stato iniziale all'interno del quale ho le “incognite” del problema. In questo caso le incognite sono 4.

$$x_0 = \{\{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}\}$$

$$\{\{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}\}$$

$$Y_{l1}[s] := \text{Simplify}[\text{Cc.Inverse}[s \text{ IdentityMatrix}[4] - A] \cdot x_0]$$

$$Y_{l1}[s][1]$$

$$\left\{ \frac{5 \left(- \left((472 + 280 s + 49 s^2 + 3 s^3) x_1 \right) + (473 + 284 s + 49 s^2 + 3 s^3) x_2 - 385 x_3 + 84 s x_3 + 16 s^2 x_3 + s^3 x_3 + 71 x_4 + 299 s x_4 + 61 s^2 x_4 + 4 s^3 x_4 \right)}{4 (12 + 8 s + s^2)^2} \right\}$$

Sommo ora la risposta libera “parametrizzata” alla risposta transitoria

$$Y_0[s] := \text{Simplify}[\text{Expand}[Y_{l1}[s] + Y_{tr}[s]]]$$

$$Y_0[s][1]$$

$$\left\{ -\frac{5 \left(-384 + 88 s + 16 s^2 + s^3 + 144 (472 + 280 s + 49 s^2 + 3 s^3) x_1 - 144 (473 + 284 s + 49 s^2 + 3 s^3) x_2 + 55440 x_3 - 12096 s x_3 - 2304 s^2 x_3 - 144 s^3 x_3 - 10224 x_4 - 43056 s x_4 - 8784 s^2 x_4 - 576 s^3 x_4 \right)}{576 (2 + s)^2 (6 + s)^2} \right\}$$

Dobbiamo risolvere, considerando il numeratore, un sistema di quattro equazioni (una per ogni coefficiente del numeratore) in quattro incognite, e poi imponiamo che ognuno di esse si annulli:

$$\text{Numerator}[Y_0[s][1]]$$

$$\left\{ -5 \left(-384 + 88 s + 16 s^2 + s^3 + 144 (472 + 280 s + 49 s^2 + 3 s^3) x_1 - 144 (473 + 284 s + 49 s^2 + 3 s^3) x_2 + 55440 x_3 - 12096 s x_3 - 2304 s^2 x_3 - 144 s^3 x_3 - 10224 x_4 - 43056 s x_4 - 8784 s^2 x_4 - 576 s^3 x_4 \right) \right\}$$

Procediamo estraendo i coefficienti del polinomio al numeratore

```
Lista = CoefficientList[Numerator[Y0[s][1]], s][1]
```

```
{1920 - 339 840 x1 + 340 560 x2 - 277 200 x3 + 51 120 x4, -440 - 201 600 x1 + 204 480 x2 + 60 480 x3 + 215 280 x4,  
-80 - 35 280 x1 + 35 280 x2 + 11 520 x3 + 43 920 x4, -5 - 2160 x1 + 2160 x2 + 720 x3 + 2880 x4}
```

```
Solve[Lista == {0, 0, 0, 0}, {x1, x2, x3, x4}]
```

```
{{x1 → 1/144, x2 → 1/144, x3 → 1/144, x4 → 0}}
```

Mi salvo in una variabile x_0 lo stato iniziale appena determinato

$$x_0 = \left\{ \left\{ \frac{1}{144} \right\}, \left\{ \frac{1}{144} \right\}, \left\{ \frac{1}{144} \right\}, \{0\} \right\}$$

Adesso siamo in grado di ricalcolare l'evoluzione libera nell'uscita

```
Yl[s_] := Simplify[Cc.Inverse[s IdentityMatrix[4] - A].x0]
```

$$Y_l(s) = \frac{5(-384 + 88s + 16s^2 + s^3)}{576(12 + 8s + s^2)^2}$$

Possiamo osservare che

$$Y_l(s) = -Y_{tr}(s)$$

che è proprio il risultato atteso.

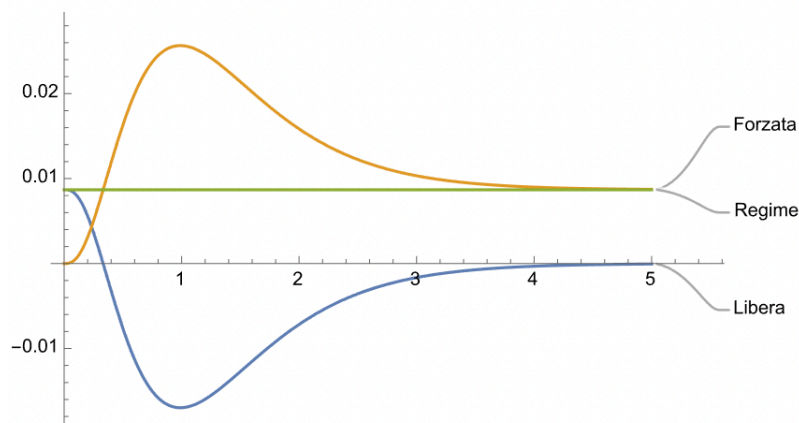
Come ultimo step, definiamo le antitrasformate: risposta libera, risposta al gradino e risposta a regime

```
yl[t_] := InverseLaplaceTransform[5 (-384 + 88 s + 16 s2 + s3) / (576 (12 + 8 s + s2)2), s, t]
```

```
yf[t_] := InverseLaplaceTransform[G[s] / s, s, t]
```

```
yss[t_] := G[0]
```

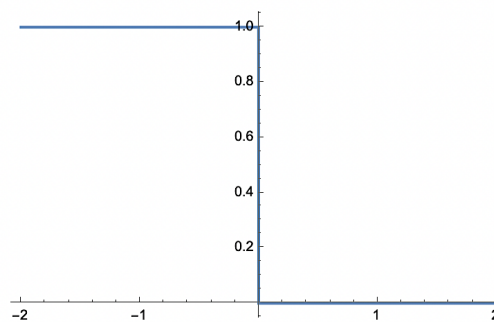
Osservando il grafico su Mathematica, si vede come, sommando il contributo dell'evoluzione libera con quella della risposta forzata, otteniamo il valore della componente di regime. La risposta libera, essendo algebricamente in segno opposto, azzerà istante per istante quella transitoria.



a9. Valutare la risposta al segnale $u(t)=1(-t)$

La funzione di Heaviside $u(t) = 1(-t)$ rappresenta un segnale non right-sided a gradino che assume il valore 1 per $t < 0$ e il valore 0 per $t \geq 0$. Questa funzione è spesso utilizzata per modellare eventi che avvengono in un istante preciso di tempo, come l'accensione di un interruttore. Questo significa che il segnale è costantemente pari a 1 prima del tempo $t = 0$ (istante di “switch”), indicando la presenza dell'evento. Dopo $t = 0$, il segnale diventa costantemente pari a 0, indicando l'assenza dell'evento (per esempio, un interruttore ha staccato le connessioni dell'ingresso col sistema). È uno strumento fondamentale per modellare e comprendere eventi che avvengono in un determinato istante di tempo o per descrivere cambiamenti di stato repentini in sistemi dinamici.

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t < 0 \\ 0 & t \geq 0 \end{cases}$$



Lo studio della risposta forzata del segnale $u(t) = 1(-t)$ è rilevante quando il sistema è BIBO-stabile (nel nostro caso il sistema in analisi è sia asintoticamente stabile che BIBO-stabile, ricordiamo che *asintoticamente* $\rightarrow$ *stabile*), cioè quando i poli della sua funzione di trasferimento hanno parte reale strettamente negativa. Questa condizione di stabilità è essenziale perché ci consente di affermare che il sistema raggiunge uno stato di equilibrio nel quale la componente transitoria della risposta si esaurisce completamente. Ciò che rimane sarà quindi la componente di regime, che rappresenta il comportamento costante e stabile del sistema nel lungo periodo.

La risposta sarà del tipo (a sua volta non right-sided):

$$y(t) = \begin{cases} y_{regime} & t < 0 \\ y_{libera}(t) & t \geq 0 \end{cases}$$

Malgrado in corrispondenza di $t = 0$ si ha una discontinuità nell'ingresso, sull'uscita si può affermare

$$\begin{aligned} y(0^-) &= y(0^+) \\ \dot{y}(0^-) &= \dot{y}(0^+) \\ \ddot{y}(0^-) &= \ddot{y}(0^+) \\ &\vdots \\ y^{(n-1)}(0^-) &= y^{(n-1)}(0^+) \end{aligned}$$

E quindi le condizioni iniziali che ci assicurano la continuità sono

$$\begin{cases} y(0^+) = G(0) \\ \dot{y}(0^+) = 0 \\ \ddot{y}(0^+) = 0 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(0^+) = 0 \end{cases}$$

Fatte queste osservazioni possiamo concludere che:

- Per $t < 0 \rightarrow$ Risposta a regime ad un gradino di ampiezza unitaria $y(t) = G(0)$.
- Per $t \geq 0 \rightarrow$ Risposta libera a partire dalle seguenti condizioni iniziali $y(0^+) = G(0)$, $y'(0^+) = 0$, $y''(0^+) = 0$.

Per il calcolo della risposta libera riprendo la rappresentazione IU calcolata al punto a7, applicando le condizioni iniziali che garantiscono continuità per $t = 0$ fra la risposta calcolata per $t < 0$ e per quella da calcolare per $t \geq 0$:

$$Y_{\text{libera}}[s] := \frac{768 y[0] + 352 s y[0] + 64 s^2 y[0] + 4 s^3 y[0] + 352 y'[0] + 64 s y'[0] + 4 s^2 y'[0] + 64 y''[0] + 4 s y''[0] + 4 y^{(3)}[0]}{4 (12 + 8 s + s^2)^2} /.$$

$$\{y[0] \rightarrow G[0], y'[0] \rightarrow 0, y''[0] \rightarrow 0, y^{(3)}[0] \rightarrow 0\}$$

$$Y_{\text{libera}}[s]$$

$$\frac{\frac{20}{3} + \frac{55s}{18} + \frac{5s^2}{9} + \frac{5s^3}{144}}{4 (12 + 8s + s^2)^2}$$

La riportiamo nel dominio del tempo tramite il comando “InverseLaplaceTransform”

$$Y_{\text{libera}}[t] := \text{Expand}\left[\text{InverseLaplaceTransform}\left[\frac{\frac{20}{3} + \frac{55s}{18} + \frac{5s^2}{9} + \frac{5s^3}{144}}{4 (12 + 8s + s^2)^2}, s, t\right]\right]$$

$$Y_{\text{libera}}[t]$$

$$\frac{5 e^{-6t}}{576} + \frac{5}{384} e^{-6t} t + \frac{5}{128} e^{-2t} t$$

Componiamo il sistema e visualizziamo l'andamento della risposta nel tempo

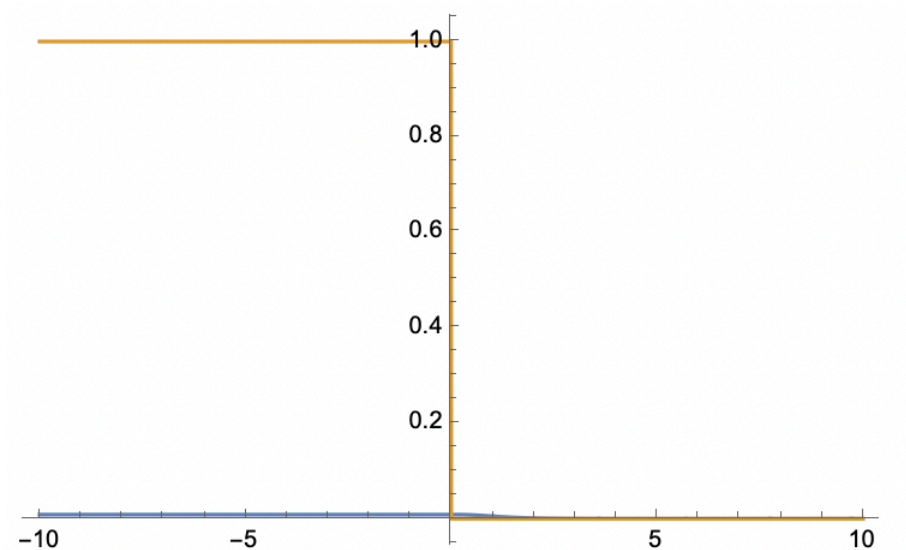
$$y[t] := \begin{cases} G[0] & t < 0 \\ \frac{5 e^{-6t}}{576} + \frac{5}{384} e^{-6t} t + \frac{5}{128} e^{-2t} t & t \geq 0 \end{cases}$$

$$y[t]$$

$$\begin{cases} \frac{5}{576} & t < 0 \\ \frac{5 e^{-6t}}{576} + \frac{5}{384} e^{-6t} t + \frac{5}{128} e^{-2t} t & t \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

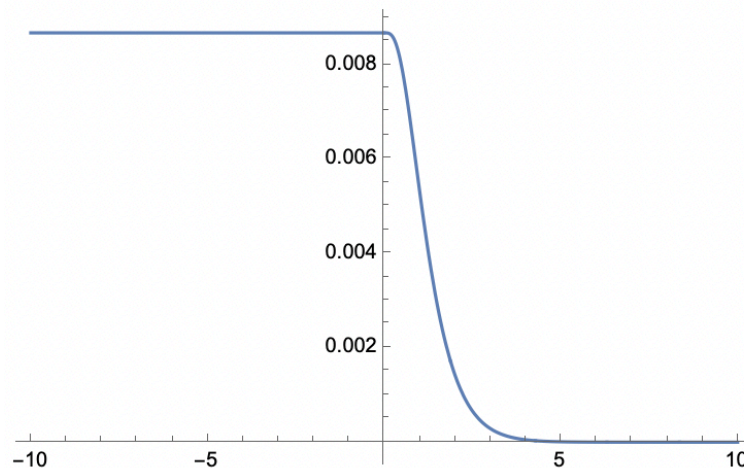
Di seguito viene riportato il grafico:

`Plot[{y[t], UnitStep[-t]}, {t, -10, 10}, PlotRange -> All, Exclusions -> None]`



Effettuiamo un piccolo focus “con lente d’ingrandimento” sul solo grafico della risposta:

`Plot[y[t], {t, -10, 10}, PlotRange → All]`



Per $t < 0$ l’uscita del sistema si mantiene al valore costante di regime $\frac{5}{576} \cong 8.68 \cdot 10^{-3}$, per poi convergere a zero a partire dall’istante di switch ($t = 0$).

Quesito b

b. Si consideri il seguente sistema proprio LTI-TD

$$\begin{cases} x(k+1) = A x(k) + B u(k) \\ y(k) = C x(k) \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{18}(\sqrt{3}-13) & \frac{1}{216}(-265-12\sqrt{3}) & \frac{1}{432}(215+48\sqrt{3}) & \frac{1}{144}(9\sqrt{3}-155) \\ \frac{1}{18}(-5-\sqrt{3}) & \frac{1}{216}(12\sqrt{3}-167) & \frac{1}{432}(217-48\sqrt{3}) & \frac{1}{144}(11-9\sqrt{3}) \\ \frac{1}{9}(\sqrt{3}-4) & \frac{1}{108}(-49-12\sqrt{3}) & \frac{1}{216}(48\sqrt{3}-1) & \frac{1}{72}(9\sqrt{3}-11) \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C = (-2 \quad 2 \quad 2 \quad 2)$$

Determinare:

1. I modi naturali del sistema
2. La risposta libera nell'ipotesi che lo stato iniziale sia

$$x_0 = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

3. studiare la configurazione degli stati iniziali che attivano sulla risposta libera alcuni modi naturali ed altri no;
4. la funzione di trasferimento, i suoi poli e zeri;
5. la risposta al gradino unitario ed il suo grafico (mettere in evidenza la risposta transitoria e la risposta a regime);
6. la risposta al segnale trigonometrico $u(k) = A \sin(\theta k + \xi) 1(k)$ (lo studente scelga una terna appropriata di valori A, θ, ξ e discuta le caratteristiche di tale risposta forzata in maniera simile al punto precedente);
7. la rappresentazione I-U nel dominio del tempo di ordine minimo, individuando le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con lo stato iniziale

$$x_0 = [1 \quad 0 \quad -1 \quad 0]^T$$

Una volta individuata tale rappresentazione e le condizioni iniziali sull'uscita valutare la risposta alla rampa unitaria (no grafico) mettendo in evidenza la risposta transitoria (risposta libera inclusa) e la componente legata algebricamente all'ingresso;

8. determinare lo stato iniziale x_0 tale che la risposta al gradino coincide con il suo valore di regime (assenza di componente transitoria);
9. valutare la risposta al segnale $u(t) = 1(-k)$.

I sistemi dinamici a tempo discreto rappresentano una classe fondamentale di sistemi che modellano l'evoluzione delle variabili nel tempo tramite campionamenti in istanti specifici e regolari.

A differenza dei sistemi a tempo continuo, in cui le variabili possono cambiare in modo fluido e continuo nel corso del tempo, i sistemi a tempo discreto operano con una sequenza di campioni che rappresentano lo stato del sistema in istanti discreti.

Al fine di evitare ridondanze, le considerazioni teoriche, se equivalenti, effettuate a riguardo del sistema a tempo continuo non verranno nuovamente riportate nel caso a tempo discreto.

Il sistema dinamico in oggetto è un sistema del tipo LTI-TD, di ordine 4 e di tipo SISO, “Single Input/Single Output”.

➤ l'abbreviazione “LTI-TD” esemplifica le seguenti proprietà, attribuibili al sistema:

- *linearità*
- *stazionarietà*
- *tempo discreto*: lo spazio dei tempi appartiene all'insieme dei numeri interi.

b1. Determinare i modi naturali del sistema

Nei sistemi dinamici a tempo discreto, i modi naturali svolgono un ruolo fondamentale come componente dinamica del sistema e sono strettamente legati agli autovalori della matrice dinamica A . Essi rappresentano le soluzioni caratteristiche del sistema e possono essere classificati in diversi tipi all'interno di un sistema lineare tempo-invariante (LTI-TD).

1. $\lambda_i^k \rightarrow$ nel caso ci troviamo in presenza di autovalori reali e distinti
2. $\rho^k \sin(\theta k); \rho^k \cos(\theta k) \rightarrow$ nel caso in cui abbiamo autovalori complessi e coniugati
3. $\binom{k}{l} \lambda_i^{k-l} \rightarrow$ nel caso in cui abbiamo autovalori reali e multipli, tale che la molteplicità algebrica differisce da quella geometrica così violando il requisito di diagonalizzabilità. Con $0 \leq l < n$, dove “ n ” è la dimensione della matrice dinamica del sistema (ciò deriva dalla natura della matrice canonica di Jordan associata, che presenta dei sottoblocchi Nilpotenti).

Analogamente a quanto visto per il caso tempo continuo iniziamo quindi con la ricerca degli autovalori relativi alla matrice dinamica del sistema A partendo dal calcolo del polinomio caratteristico.

$$P[\lambda] := \text{CharacteristicPolynomial}[A, \lambda]$$

Il polinomio caratteristico relativo alla matrice dinamica A , del nostro sistema, risulta essere:

$$\frac{1}{144} + \frac{\lambda}{18} - \frac{\lambda}{16\sqrt{3}} + \frac{25\lambda^2}{144} - \frac{\lambda^2}{2\sqrt{3}} + \frac{\lambda^3}{2} - \frac{\lambda^3}{\sqrt{3}} + \lambda^4$$

Effettuiamo la fattorizzazione:

$$\mathbf{Factor [P[\lambda]]}$$

$$\frac{1}{144}(1 + 4\lambda)^2(1 - 3\sqrt{3}\lambda + 9\lambda^2)$$

Gli autovalori estratti dal polinomio caratteristico sono:

- $\lambda_1 = \frac{1}{6}(i + \sqrt{3})$
- $\lambda_2 = \frac{1}{6}(-i + \sqrt{3})$
- $\lambda_3 = -\frac{1}{4}$ con molteplicità algebrica pari a 2

$$\mathbf{Eigenvalues [A]}$$

$$\left\{ \frac{1}{6} (i + \sqrt{3}), \frac{1}{6} (-i + \sqrt{3}), -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4} \right\}$$

Pertanto, ci troviamo dinanzi ad un sistema dinamico LTI-TD che manifesta sia autovalori complessi e coniugati sia reali e multipli.

Nei sistemi a tempo discreto, è interessante notare che gli autovalori reali possono dar luogo a modi pseudo-oscillatori. Questo costituisce una rilevante differenza rispetto ai sistemi a tempo continuo.

Nel contesto del tempo discreto, gli autovalori reali possono generare una sorta di oscillazione approssimata che si manifesta come modi pseudo-oscillatori. A differenza del tempo continuo, in cui gli autovalori reali portano a un decadimento esponenziale senza oscillazioni, questa peculiarità dei sistemi a tempo discreto rappresenta una caratteristica distintiva.

Tuttavia, è importante sottolineare che la stabilità e la convergenza di tali modi pseudo-oscillatori sono soggette a una condizione critica. Affinché i modi siano stabili e convergenti, il segno della base del modo potenza deve essere negativo (e strettamente maggiore di -1). Questo requisito è necessario per garantire che l'andamento del modo si avvicini a zero nel tempo e non diverga.

Per quanto riguarda gli autovalori complessi e coniugati risulta conveniente lavorare tramite modulo e fase:

$$\rho = \mathbf{Abs}[\lambda_1]$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\theta = \mathbf{Arg}[\lambda_1]$$

$$\frac{\pi}{6}$$

Deduciamo, che i modi naturali relativi agli autovalori complessi e coniugati sono:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^k \cos\left(\frac{\pi}{6}k\right) \text{ e } \left(\frac{1}{3}\right)^k \sin\left(\frac{\pi}{6}k\right).$$

Ci troviamo di fronte a due modi **pseudo-trigonometrici, convergenti a zero**, siccome $0 < |\rho| < 1$ (nel caso in cui $|\rho| = 1 \rightarrow \text{limitati}$, mentre se $|\rho| > 1 \rightarrow \text{divergenti}$). Nei sistemi a tempo discreto solamente le successioni che convergono a zero hanno l'attributo di **pseudo-oscillatorie**, altrimenti sarebbero esclusivamente pseudo-trigonometriche.

A differenza del caso a tempo continuo, pseudo-trigonometrico non implica la periodicità, la quale deve soddisfare requisiti ben precisi:

$$\text{Requisito di periodicità: } \exists N \in \mathbb{Z} \text{ t.c. } \forall k \in \mathbb{Z} \rightarrow \sin(\theta(k+N)) = \sin(\theta k)$$

Possiamo dedurre quindi che solo gli argomenti del tipo $\theta = \frac{2\pi}{N} \rightarrow \theta N = 2\pi$ sono validi. Nel nostro caso specifico è una successione **periodica** di pseudo-periodo $N = 12$ perché $\frac{1}{6}\pi * 12 = 2\pi$.

Per ricavare “il numero” di modi naturali che l'autovalore reale e multiplo λ_3 porta in dote, valuto il polinomio minimo associato alla matrice A, soffermandomi sull'esponente associato all'autovalore.

Breve richiamo sul polinomio minimo

Il **polinomio minimo** di una matrice A è il divisore del polinomio caratteristico di A rispetto al quale:

1. Grado è il più piccolo
2. A è radice di questo polinomio

Utilizziamo il seguente comando di Mathematica al fine di estrarre il polinomio minimo della matrice dinamica A:

Factor[ResourceFunction["MatrixMinimalPolynomial"][A, λ]]

$$-\frac{1}{144} (1 + 4\lambda)^2 (-1 + 3\sqrt{3}\lambda - 9\lambda^2)$$

Avremo quindi **due modi** relativi all'autovalore reale e multiplo $-\frac{1}{4}$ e **due modi** associati agli autovalori complessi e coniugati.

Concludiamo quindi che i modi naturali sono i seguenti segnali:

$$\left(-\frac{1}{4}\right)^k, \quad \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} k, \quad \left(\frac{1}{3}\right)^k \cos\left(\frac{\pi}{6}k\right), \quad \left(\frac{1}{3}\right)^k \sin\left(\frac{\pi}{6}k\right)$$

Oltre ai modi **pseudo-trigonometrici** valutati in precedenza (di cui ne abbiamo effettuato un'accurata analisi), adesso troviamo anche quelli **polinomial-potenza**. È interessante notare come i modi polinomial-potenza avendo base negativa (e strettamente maggiore di -1) assumono un comportamento **pseudo-oscillatorio (successione alternante)**, che è proprio una peculiarità per i sistemi a tempo discreto.

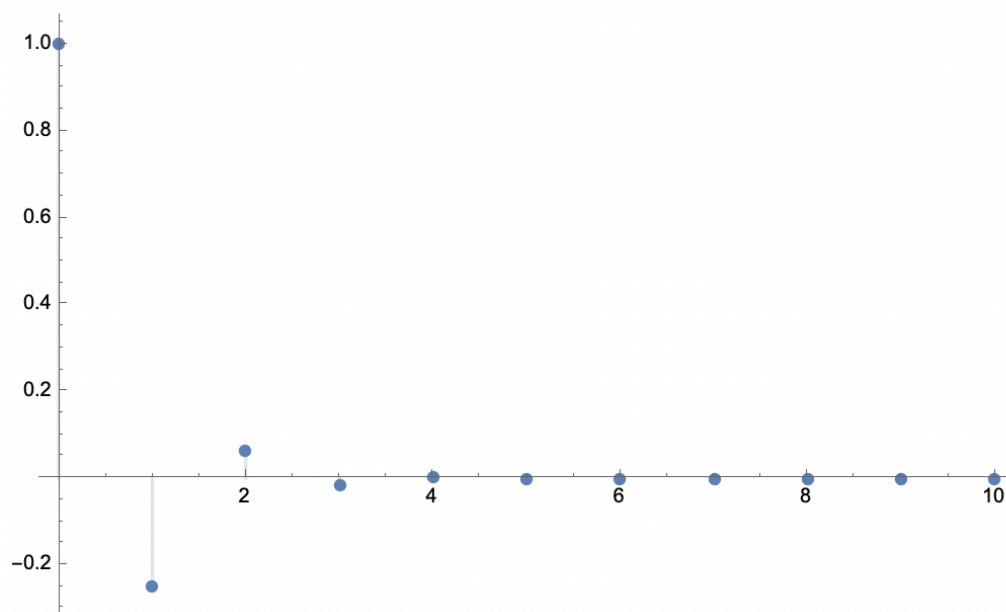
Le basi dei quattro modi naturali sono tutte contenute nella circonferenza unitaria, in quanto i loro moduli sono minori dell'unità. Ci aspettiamo quindi che, al crescere del valore di k, il segnale converga a zero.

Andamento dei modi naturali

Di seguito si riporta l'analisi del loro andamento:

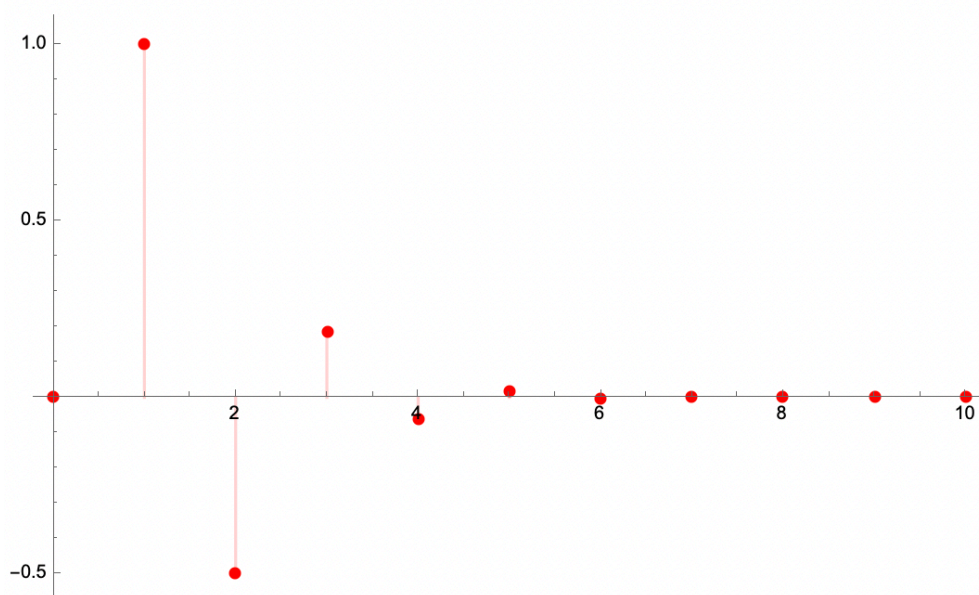
$$\left(-\frac{1}{4}\right)^k$$

```
DiscretePlot[ $\left(-\frac{1}{4}\right)^k$ , {k, 0, 10}, PlotRange → All]
```



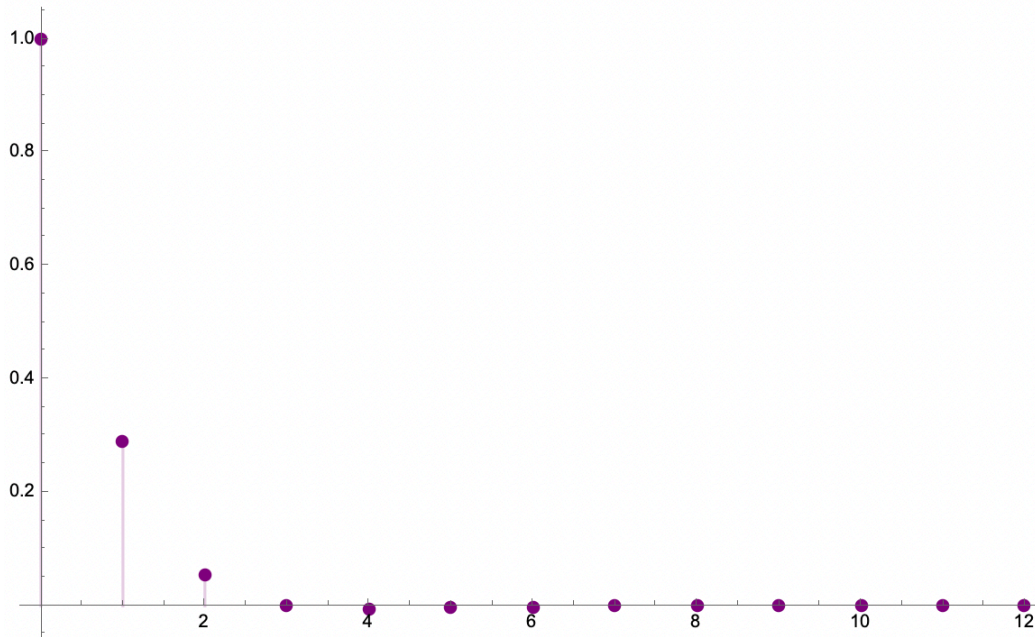
$$\left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} k$$

```
DiscretePlot[ $\left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} k$ , {k, 0, 10}, PlotRange → All, PlotStyle → Red]
```



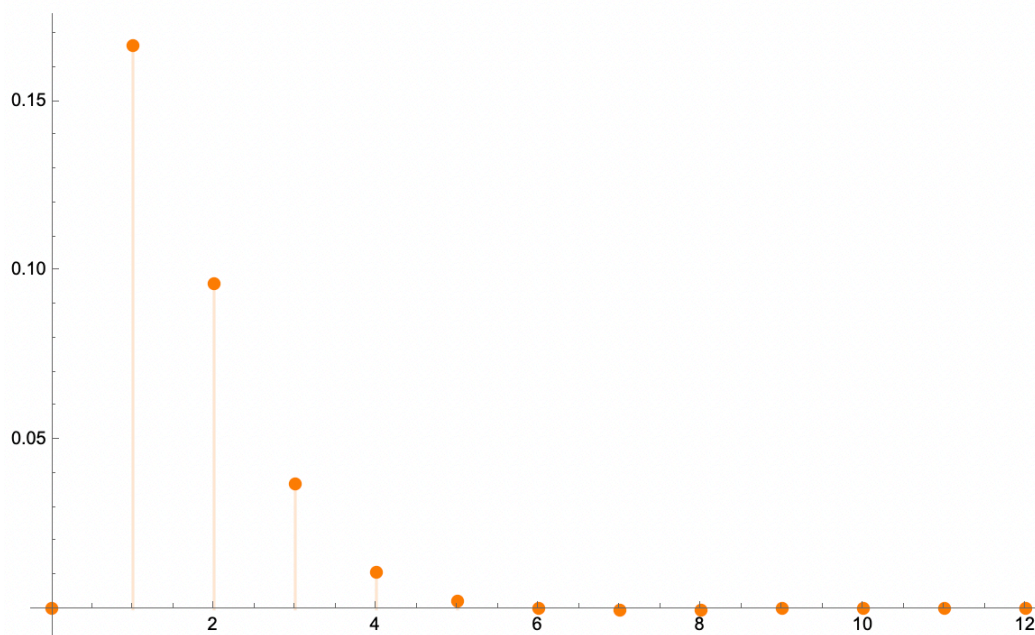
$$\left(\frac{1}{3}\right)^k \cos\left(\frac{\pi}{6}k\right)$$

`DiscretePlot` $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^k \cos\left[\frac{\pi}{6}k\right], \{k, 0, 12\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}, \text{PlotStyle} \rightarrow \text{Purple}\right]$



$$\left(\frac{1}{3}\right)^k \sin\left(\frac{\pi}{6}k\right)$$

`DiscretePlot` $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^k \sin\left[\frac{\pi}{6}k\right], \{k, 0, 12\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}, \text{PlotStyle} \rightarrow \text{Orange}\right]$



b2. Risposta libera nello stato iniziale

Anche nel caso a tempo discreto la risposta di un sistema *Linear Time-Invariant* è scomponibile come somma di due quantità:

1. **Risposta libera**, ovvero ad ingresso nullo
2. **Risposta forzata**, ovvero a stato iniziale nullo

Occupiamoci adesso dell'evoluzione libera del sistema:

$$x_0 = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T \quad u(k) = 0 \quad \forall k$$

L'analisi della risposta libera nell'uscita passa per il calcolo della risposta libera nello stato in quanto abbiamo:

$$y_l(k) = Cx_l(k)$$

La risposta libera nello stato è una combinazione lineare dei modi naturali; nel caso di un sistema LTI-TD la forma esplicita per la risposta libera è:

$$x_l(k) = A^k x_0$$

La similitudine è invariante rispetto all'operazione potenza di matrici, ovvero è possibile scrivere la seguente relazione

$$A^k \sim \tilde{T} A_f^k$$

Quindi la risposta libera $x_l(k) = A^k x_0$ diventa:

$$x_l(k) = \tilde{T} A_f^k \tilde{T}^{-1} x_0 = \tilde{T} A_f^k z_0$$

Iniziamo verificando la condizione di diagonalizzabilità della matrice A:

Analisi della diagonalizzabilità

Valuto la diagonalizzabilità della matrice dinamica A, in modo analogo al caso tempo continuo. Ricordiamo che una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **diagonalizzabile** se la molteplicità algebrica e la molteplicità geometrica dei suoi autovalori coincide, ed inoltre, la matrice A deve risultare simile ad una matrice diagonale.

Verifica della molteplicità geometrica

- Verifichiamo la molteplicità geometrica per l'autovalore $\lambda_1 = \frac{1}{6}(i + \sqrt{3})$ tramite il comando:

$$\text{NullSpace}[A - \lambda_1 \text{IdentityMatrix}[4]]$$

Si ottiene un solo vettore attraverso il quale è possibile rappresentare la struttura del sottospazio:

$$\left\{ \left(-\frac{\left(\frac{1}{54} + \frac{i}{54}\right)((107 - 2910i) + (6022 + 967i)\sqrt{3})}{((-5 + 4i) + 4\sqrt{3})(1 + 24\sqrt{3})}, -\frac{(15433 - 2120i) - (13002 + 797i)\sqrt{3}}{54((-5 + 4i) + 4\sqrt{3})(1 + 24\sqrt{3})}, -\frac{\left(\frac{1}{27} - \frac{i}{27}\right)((-114 - 154i) + (59 + 52i)\sqrt{3})}{(-5 + 4i) + 4\sqrt{3}}, 1 \right) \right\}$$

$(\text{molteplicità geometrica} = 1) == (\text{molteplicità algebrica} = 1)$

- Verifichiamo la molteplicità geometrica per l'autovalore $\lambda_2 = \frac{1}{6}(-i + \sqrt{3})$ tramite il comando:

NullSpace[A - λ_2 IdentityMatrix[4]]

Si ottiene un solo vettore attraverso il quale è possibile rappresentare la struttura del sottospazio:

$$\left\{ \left(\frac{\left(\frac{1}{54} + \frac{i}{54}\right)(-2910 + 107i) + (967 + 6022i)\sqrt{3}}{((-5 - 4i) + 4\sqrt{3})(1 + 24\sqrt{3})}, -\frac{(15433 + 2120i) - (13002 - 797i)\sqrt{3}}{54((-5 - 4i) + 4\sqrt{3})(1 + 24\sqrt{3})}, -\frac{\left(\frac{1}{27} - \frac{i}{27}\right)(-154 - 114i) + (52 + 59i)\sqrt{3}}{(-5 - 4i) + 4\sqrt{3}}, 1 \right) \right\}$$

$(\text{molteplicità geometrica} = 1) == (\text{molteplicità algebrica} = 1)$

- Verifichiamo la molteplicità geometrica per l'autovalore $\lambda_3 = -\frac{1}{4}$ tramite il comando:

NullSpace[A - λ_3 IdentityMatrix[4]]

Si ottiene un solo vettore attraverso il quale è possibile rappresentare la struttura del sottospazio:

$$\left\{ \left(\frac{25}{48}, -\frac{85}{48}, -\frac{41}{24}, 1 \right) \right\}$$

$\text{molteplicità geometrica} = 1 \leq \text{molteplicità algebrica} = 2$

Forma di Jordan

Dal momento in cui la molteplicità geometrica relativa all'autovalore reale e multiplo λ_3 differisce da quella algebrica, possiamo concludere che la matrice A non è diagonalizzabile in quanto non ne rispetta la condizione necessaria.

In questa situazione, così come abbiamo operato nel primo esercizio a tempo continuo, la forma canonica di Jordan diventa uno strumento essenziale per lo studio della risposta libera.

Nella forma canonica di Jordan la matrice assume la seguente forma diagonale a blocchi

$$A_j = T_j^{-1} A T_j = \begin{bmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_n \end{bmatrix}$$

Ad ogni autovalore distinto λ_i corrisponde un *blocco di Jordan* J_i di dimensioni pari alla molteplicità algebrica dell'autovalore λ_i .

A sua volta, ogni blocco di Jordan J_i ha la struttura di una matrice diagonale a blocchi

$$J_i = \begin{bmatrix} J_{i,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{i,2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{i,n_i} \end{bmatrix}$$

Ogni blocco di Jordan presenta sulla diagonale principale un numero n_i di miniblocchi di Jordan $J_{i,j}$ pari alla molteplicità geometrica dell'autovalore λ_i .

La struttura di tutti i miniblocchi di Jordan $J_{i,j}$ è la seguente

$$J_{i,j} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_i & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix}$$

Passando su Mathematica determino la matrice di cambiamento di base tenendo conto che ci troviamo in un caso “misto”, ovvero in presenza di autovalori reali e multipli e complessi e coniugati. L'obiettivo che ci si propone è quello di trasformare i termini complessi in modo da ottenere solo termini reali.

$$\mathbf{T}_j = \text{JordanDecomposition}[\mathbf{A}] \llbracket 1 \rrbracket$$

Out[8]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{25}{48} & \frac{35}{6} & \frac{(-59199714-253439766i)-(45330894-107631882i)\sqrt{3}}{46656(1+24\sqrt{3})^2+2916(-5+4\sqrt{3})^2(1+24\sqrt{3})^2} & \frac{(-59199714+253439766i)-(45330894+107631882i)\sqrt{3}}{46656(1+24\sqrt{3})^2+2916(-5+4\sqrt{3})^2(1+24\sqrt{3})^2} \\ -\frac{85}{48} & -\frac{29}{6} & \frac{(-467327826+181452960i)+(306531108-76096314i)\sqrt{3}}{46656(1+24\sqrt{3})^2+2916(-5+4\sqrt{3})^2(1+24\sqrt{3})^2} & \frac{(-467327826-181452960i)+(306531108+76096314i)\sqrt{3}}{46656(1+24\sqrt{3})^2+2916(-5+4\sqrt{3})^2(1+24\sqrt{3})^2} \\ -\frac{41}{24} & -\frac{16}{3} & \frac{(-67824+32076i)+(44685-15363i)\sqrt{3}}{11664+729(-5+4\sqrt{3})^2} & \frac{(-67824-32076i)+(44685+15363i)\sqrt{3}}{11664+729(-5+4\sqrt{3})^2} \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice T_j ha una forma del tipo:

$$T_j = [v_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad \overline{v_3}]$$

I primi due autovettori v_1 e v_2 sono relativi all'autovalore reale e multiplo $\lambda_3 = -\frac{1}{4}$ ($m.a. = 2$), mentre v_3 e $\overline{v_3}$ sono relativi agli autovalori complessi e coniugati.

La matrice di cambiamento di base $\tilde{T}$ viene costruita lasciando invariate le colonne che corrispondono agli autovalori reali (nel nostro caso la prima e la seconda) e modificando quelle che corrispondono agli autovalori complessi e coniugati (terza e quarta colonna) nel seguente modo:

$$\tilde{T} = \text{Transpose}[\{\mathbf{T}_j \llbracket \text{All}, 1 \rrbracket, \mathbf{T}_j \llbracket \text{All}, 2 \rrbracket, \text{FullSimplify}[\text{Re}[\text{ComplexExpand}[\mathbf{T}_j \llbracket \text{All}, 3 \rrbracket]]], \text{FullSimplify}[\text{Im}[\text{ComplexExpand}[\mathbf{T}_j \llbracket \text{All}, 3 \rrbracket]]]\}]$$

Abbiamo sostituito a v_3 e $\overline{v_3}$ rispettivamente la parte $\text{Re}\{v_3\}$ e la parte $\text{Im}\{v_3\}$, in modo da ottenere nel relativo miniblocco di Jordan la forma scaling-rotation.

In[101]:= **MatrixForm**[$\tilde{T}$]

Out[101]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{25}{48} & \frac{35}{6} & -\frac{7}{54} (5 + 3\sqrt{3}) & \frac{1}{54} (-33 - \sqrt{3}) \\ -\frac{85}{48} & -\frac{29}{6} & \frac{1}{54} (-19 + 30\sqrt{3}) & \frac{1}{54} (24 + \sqrt{3}) \\ -\frac{41}{24} & -\frac{16}{3} & \frac{1}{27} (-8 + 15\sqrt{3}) & \frac{4}{9} - \frac{1}{9\sqrt{3}} \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ricavo la forma canonica “eterogenea” di A tramite il seguente comando:

$$\tilde{A} = \text{Simplify}[\text{Inverse}[\tilde{T}] \cdot A \cdot \tilde{T}]$$

In[66]:= **MatrixForm**[$\tilde{A}$]

Out[66]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

Abbiamo verificato che la matrice simile ad A mediante la matrice di cambiamento di base è in forma diagonale a blocchi.

Adesso inserisco lo stato iniziale e lo proietto lungo le colonne della matrice di cambiamento di base.

In[18]:= $\mathbf{z}_0 = \text{Simplify}[\text{Inverse}[\tilde{T}] \cdot \mathbf{x}_0]$

$$\text{Out[18]} = \left\{ \left\{ -\frac{144(-4772 + 2885\sqrt{3})}{37249} \right\}, \left\{ \frac{4}{193}(-158 + 99\sqrt{3}) \right\}, \left\{ \frac{144(-4772 + 2885\sqrt{3})}{37249} \right\}, \left\{ \frac{18(-41099 + 21920\sqrt{3})}{37249} \right\} \right\}$$

In[19]:= **MatrixForm**[$\mathbf{z}_0$]

Out[19]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{144(-4772 + 2885\sqrt{3})}{37249} \\ \frac{4}{193}(-158 + 99\sqrt{3}) \\ \frac{144(-4772 + 2885\sqrt{3})}{37249} \\ \frac{18(-41099 + 21920\sqrt{3})}{37249} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_0 = \{\{1\}, \{0\}, \{0\}, \{0\}\}$$

$$\{\{1\}, \{0\}, \{0\}, \{0\}\}$$

Le componenti di $\mathbf{z}_0$ sono tutte non nulle, tutti i modi naturali saranno quindi presenti nella risposta libera nello stato.

Di seguito la risposta libera nello stato (Ricordiamo che $\rho = \frac{1}{3}$ e $\theta = \frac{\pi}{6}$).

$$\mathbf{x}_1[k_-] := \tilde{T} \cdot \begin{pmatrix} \left(-\frac{1}{4}\right)^k & \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} k & 0 & 0 \\ 0 & \left(-\frac{1}{4}\right)^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \rho^k \cos[\theta k] & \rho^k \sin[\theta k] \\ 0 & 0 & -\rho^k \sin[\theta k] & \rho^k \cos[\theta k] \end{pmatrix} \cdot \mathbf{z}_0$$

In[37]:= **MatrixForm[Simplify[x_l[k]]]**

Out[37]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{3^{-1-k} 4^{-k} \left(-5 \cdot 3^k e^{i k \pi} (212176 - 137673 \sqrt{3} + 965 (-158 + 99 \sqrt{3}) k) - 4^k (-1172627 + 688365 \sqrt{3}) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] + 4^k (-1133063 + 819343 \sqrt{3}) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right)}{37249}} \\ \frac{3^{-1-k} 4^{-k} \left(3^k e^{i k \pi} (-1881928 + 1098819 \sqrt{3} + 16405 (-158 + 99 \sqrt{3}) k) - 4^k (-1881928 + 1098819 \sqrt{3}) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] - 4^k (-3600665 + 2165194 \sqrt{3}) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right)}{37249}} \\ \frac{2 \cdot 3^{-1-k} \left(\left(\frac{3}{4}\right)^k e^{i k \pi} (-785060 + 453141 \sqrt{3} + 7913 (-158 + 99 \sqrt{3}) k) + (785060 - 453141 \sqrt{3}) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] - (1842544 + 1106981 \sqrt{3}) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right)}{37249}} \\ \frac{3^{-k} \left(3^k 4^{2-k} e^{i k \pi} (42948 - 25965 \sqrt{3} - 193 (-158 + 99 \sqrt{3}) k) + 144 (-4772 + 2885 \sqrt{3}) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] + 18 (-41099 + 21920 \sqrt{3}) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right)}{37249}} \end{pmatrix}$$

Possiamo verificare la correttezza del calcolo, scegliendo un istante k arbitrario, per esempio $k = 5$, la risposta libera nello stato appena calcolata dovrebbe risultare equivalente alla seguente relazione (ricorsiva):

x_lValutatoa5 = FullSimplify[A.A.A.A.A.x₀] // MatrixForm

$$\begin{pmatrix} \frac{13007 - 8145 \sqrt{3}}{373248} \\ \frac{46321 - 28125 \sqrt{3}}{373248} \\ \frac{19631 - 12042 \sqrt{3}}{186624} \\ \frac{1}{864} (-95 + 58 \sqrt{3}) \end{pmatrix}$$

Valutiamo la risposta $x_l(k)$ per $k = 5$:

Verifica = FullSimplify[x_l[k] /. k → 5] // MatrixForm

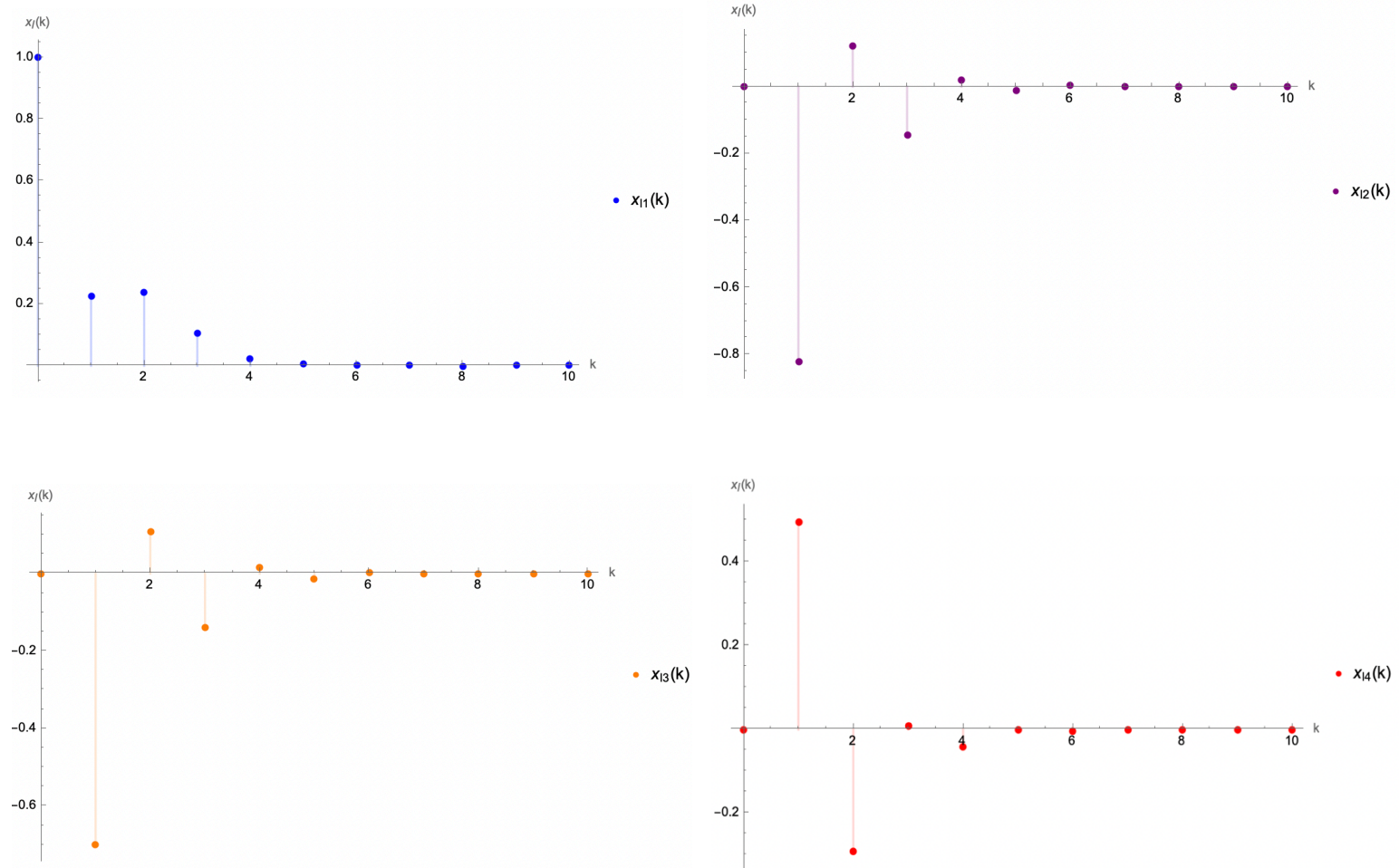
$$\begin{pmatrix} \frac{11 (-8693683 + 10555501 \sqrt{3})}{13903114752} \\ \frac{3568951409 - 2156207453 \sqrt{3}}{13903114752} \\ \frac{1674617647 - 1015326730 \sqrt{3}}{6951557376} \\ \frac{-6168991 + 3563322 \sqrt{3}}{32183136} \end{pmatrix}$$

Tramite il comando “*Equivalent*” di Mathematica ne verifichiamo l’equivalenza

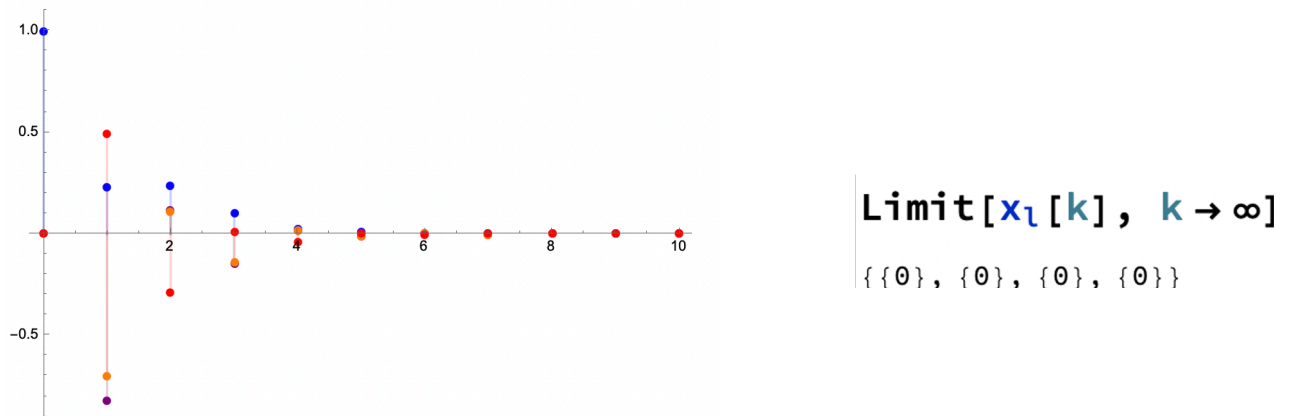
Equivalent[Verifica == x_lValutatoa5]

True

Qui riportato l'andamento delle quattro componenti della risposta libera:



Poiché tutte le componenti legate alla variabile temporale k che esprimono la risposta libera convergono a zero, mi aspetto che anche la risposta libera converga a zero per $k \rightarrow \infty$.



Prima di calcolare la risposta libera nell'uscita verifichiamo se qualcuno dei modi risulta non osservabile. Per fare ciò verifichiamo se il vettore risultante dal prodotto

$$C\tilde{T}$$

contiene componenti nulle.

Nel caso in cui C sia ortogonale ad alcune colonne di $\tilde{T}$ si avranno degli elementi nulli all'interno del vettore risultante e questo comporterà l'annullamento delle relative colonne della potenza di matrice. Da ciò scaturirà l'assenza dei modi naturali legati alle particolari colonne e in gergo diremo che il modo risulta *non osservabile*.

Cc. $\tilde{T}$

$$\left\{ \left\{ -6, -32, 2 + \frac{7}{27} (5 + 3\sqrt{3}) + \frac{2}{27} (-8 + 15\sqrt{3}) + \frac{1}{27} (-19 + 30\sqrt{3}), 2 \left(\frac{4}{9} - \frac{1}{9\sqrt{3}} \right) + \frac{1}{27} (24 + \sqrt{3}) + \frac{1}{27} (33 + \sqrt{3}) \right\} \right\}$$

Tutte le componenti sono diverse da zero, quindi non ci troviamo in presenza di modi non osservabili. Questo significa che la riga non è ortogonale a nessuna colonna e che quindi, in presenza di uno stato iniziale arbitrario, tutti i modi naturali saranno presenti nella risposta libera.

Analisi della risposta libera nell'uscita

Riprendiamo quando detto all'inizio del paragrafo

$$y_l(k) = C(\tilde{T}A_J^k z_0) = Cx_l(k)$$

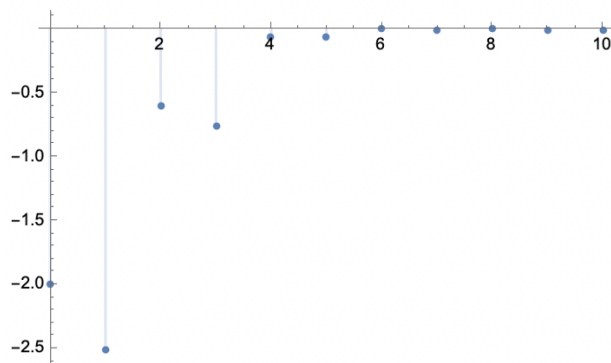
$y_l[k_] := Cc.x_l[k]$

$Simplify[y_l[k]]$

$$\left\{ \left\{ \frac{3^{-k} \left(2^{5-2k} \times 3^k e^{i k \pi} (-6868 + 1467\sqrt{3} + 579(-158 + 99\sqrt{3})k) - 18(-8071 + 2608\sqrt{3}) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] - 18(-229610 + 148697\sqrt{3}) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right)}{37249} \right\} \right\}$$

Grafico della risposta libera nell'uscita:

$DiscretePlot[y_l[k][[1]], \{k, 0, 10\}, PlotRange \rightarrow All]$



b3. Studiare la configurazione degli stati iniziali che attivano sulla risposta libera alcuni modi naturali ed altri no

Le considerazioni fatte sulle configurazioni che lo stato iniziale deve assumere per far attivare alcuni modi naturali sono le stesse rispetto all'esercizio a tempo continuo. Quello che faremo quindi, è applicare lo stesso ragionamento, per attivare il modo i -esimo è necessario che quest'ultimo sia presente nella decomposizione modale della risposta libera, ovvero

$$\tilde{t}_i \cdot \lambda_i^k \cdot z_{0i} \neq 0$$

Dove $\tilde{t}_i$ è la i -esima colonna della matrice di cambiamento di base, mentre z_{0i} è l' i -esimo elemento del vettore z_0 . Di conseguenza risulta necessario che lo stato x_0 sia allineato lungo la i -esima colonna della matrice $\tilde{T}$.

Desideriamo attivare solo il modo naturale $\left(-\frac{1}{4}\right)^k$:

- Inseriamo uno stato iniziale allineato lungo la prima colonna

```
In[17]:= x1 = 5 Transpose[ $\tilde{T}$ ][[1]]
```

```
Out[17]= {  $\frac{125}{48}$ ,  $-\frac{425}{48}$ ,  $-\frac{205}{24}$ , 5 }
```

```
In[21]:= z1 = Simplify[Inverse[ $\tilde{T}$ ].x1]
```

```
Out[21]= {5, 0, 0, 0}
```

```
In[22]:= x11[k_] := Simplify[ $\tilde{T}$ .  $\begin{pmatrix} \left(-\frac{1}{4}\right)^k & \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} k & 0 & 0 \\ 0 & \left(-\frac{1}{4}\right)^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \rho^k \cos[\theta k] & \rho^k \sin[\theta k] \\ 0 & 0 & -\rho^k \sin[\theta k] & \rho^k \cos[\theta k] \end{pmatrix} \cdot z1$ ]
```

```
In[23]:= MatrixForm[Simplify[x11[k]]]
```

```
Out[23]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{125}{3} (-1)^k 4^{-2-k} \\ -\frac{425}{3} (-1)^k 4^{-2-k} \\ -\frac{205}{3} (-1)^k 2^{-3-2k} \\ 5 \left(-\frac{1}{4}\right)^k \end{pmatrix}$$

```
In[24]:= y11[k_] := Cc.x11[k]
```

```
In[25]:= y11[k]
```

```
Out[25]= {5 (-1)^k 2^{1-2k} - 5 (-1)^k 2^{3-2k}}
```

Desideriamo attivare i modi naturali $\left(-\frac{1}{4}\right)^k$ e $\left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} k$:

- Inseriamo uno stato iniziale allineato lungo la seconda colonna, dove possiamo notare che sono presenti entrambi i modi naturali legati all'autovalore reale e multiplo $\lambda_3 = -\frac{1}{4}$.

In[37]:= $\mathbf{x}_2 = 2 \text{Transpose}[\tilde{\mathbf{T}}][[2]]$

Out[37]= $\left\{\frac{35}{3}, -\frac{29}{3}, -\frac{32}{3}, 0\right\}$

In[38]:= $\mathbf{z}_2 = \text{Simplify}[\text{Inverse}[\tilde{\mathbf{T}}] \cdot \mathbf{x}_2]$

Out[38]= $\{0, 2, 0, 0\}$

In[39]:= $\mathbf{x}_{12}[k_] := \text{Simplify}\left[\tilde{\mathbf{T}} \cdot \begin{pmatrix} \left(-\frac{1}{4}\right)^k \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \left(-\frac{1}{4}\right)^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \rho^k \cos[\theta k] & \rho^k \sin[\theta k] \\ 0 & 0 & -\rho^k \sin[\theta k] & \rho^k \cos[\theta k] \end{pmatrix} \cdot \mathbf{z}_2\right]$

In[40]:= $\text{MatrixForm}[\text{Simplify}[\mathbf{x}_{12}[k]]]$

Out[40]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{5}{3} (-1)^k 2^{-1-2k} (-14 + 5k) \\ \frac{1}{3} (-1)^k 2^{-1-2k} (-58 + 85k) \\ \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4}\right)^k (-32 + 41k) \\ -(-1)^k 2^{3-2k} k \end{pmatrix}$$

In[41]:= $\mathbf{y}_{12}[k_] := \mathbf{Cc} \cdot \mathbf{x}_{12}[k]$

In[42]:= $\mathbf{y}_{12}[k]$

Out[42]= $\left\{-(-1)^k 2^{4-2k} k + \frac{5}{3} (-1)^k 2^{-2k} (-14 + 5k) + \frac{1}{3} (-1)^k 2^{1-2k} (-32 + 41k) + \frac{1}{3} (-1)^k 2^{-2k} (-58 + 85k)\right\}$

Desideriamo infine attivare i modi naturali $\left(\frac{1}{3}\right)^k \cos\left(\frac{\pi}{6}k\right)$ e $\left(\frac{1}{3}\right)^k \sin\left(\frac{\pi}{6}k\right)$:

- Lo stato iniziale è combinazione lineare della quarta e terza colonna

In[43]:= $\mathbf{x}_3 = 7 \text{Transpose}[\tilde{\mathbf{T}}][[4]] - 5 \text{Transpose}[\tilde{\mathbf{T}}][[3]]$

Out[43]= $\left\{\frac{7}{54} (-33 - \sqrt{3}) + \frac{35}{54} (5 + 3\sqrt{3}), \frac{7}{54} (24 + \sqrt{3}) - \frac{5}{54} (-19 + 30\sqrt{3}), 7\left(\frac{4}{9} - \frac{1}{9\sqrt{3}}\right) - \frac{5}{27} (-8 + 15\sqrt{3}), -5\right\}$

In[44]:= $\mathbf{z}_3 = \text{Simplify}[\text{Inverse}[\tilde{\mathbf{T}}] \cdot \mathbf{x}_3]$

Out[44]= $\{0, 0, -5, 7\}$

In[45]:= $\mathbf{x}_{13}[k_] := \text{Simplify}\left[\tilde{\mathbf{T}} \cdot \begin{pmatrix} \left(-\frac{1}{4}\right)^k \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \left(-\frac{1}{4}\right)^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \rho^k \cos[\theta k] & \rho^k \sin[\theta k] \\ 0 & 0 & -\rho^k \sin[\theta k] & \rho^k \cos[\theta k] \end{pmatrix} \cdot \mathbf{z}_3\right]$

```

In[46]:= MatrixForm[Simplify[x13[k]]]
Out[46]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 3^{-3-k} \left( 7 (-4 + 7 \sqrt{3}) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] - (205 + 76 \sqrt{3}) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right) \\ \frac{1}{2} \times 3^{-3-k} \left( (263 - 143 \sqrt{3}) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] + (-13 + 215 \sqrt{3}) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right) \\ 3^{-3-k} \left( (124 - 82 \sqrt{3}) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] + 4 (1 + 25 \sqrt{3}) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right) \\ 3^{-k} \left( -5 \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] + 7 \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right) \end{pmatrix}$$


In[47]:= y13[k_] := Cc.x13[k]

In[50]:= Simplify[y13[k]]
Out[50]=  $\left\{ 3^{-k} \left( (11 - 15 \sqrt{3}) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] + (29 + 21 \sqrt{3}) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right) \right\}$ 

```

Come avevamo ipotizzato, è una combinazione lineare dei due modi relativi agli autovalori complessi e coniugati.

b4. Funzione di trasferimento del sistema, i suoi poli e zeri

Funzione di trasferimento del sistema (FdT)

L'analisi della risposta forzata di un sistema in quiete utilizzando solo gli strumenti precedentemente presentati può risultare complessa e richiedere l'impiego di tecniche aggiuntive. Tra queste tecniche abbiamo: l'utilizzo della trasformata Zeta, un operatore lineare che associa una funzione di variabile discreta a una funzione di variabile complessa nel dominio della frequenza e il teorema della derivata per la Z-trasformata.

Per facilitare l'analisi, l'equazione differenziale di interesse viene trasformata in un piano immagine utilizzando la trasformata Zeta. Questo permette di risolvere l'equazione differenziale mediante un'equazione algebrica, semplificando il processo di analisi. Successivamente, il risultato ottenuto nel dominio della trasformata Zeta può essere riportato al dominio del tempo mediante la trasformazione inversa.

È importante notare che durante l'analisi della risposta forzata, l'ingresso del sistema, indicato come $u(k)$, è un segnale *right-sided*. Ciò significa che l'ingresso è nullo per valori di k precedenti a un certo istante iniziale, solitamente indicato come $k = 0$, e può assumere valori diversi da zero solo a partire da tale istante. Questa caratteristica riflette il fatto che, in generale, gli esperimenti e le misurazioni iniziano a decorrere da un istante di tempo specifico, da cui deriva il termine "*right-sided*".

Adesso prendiamo in considerazione il seguente sistema LTI-TD:

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases}$$

e sia x_0 noto. Applicando la trasformata Zeta sulle equazioni di stato e di uscita, e tenendo conto del teorema di shifting sinistro

$$Z\{f(k+1)\} = zF(z) - zf(0)$$

avremo che il sistema nel dominio z sarà

$$\begin{cases} zX(z) - zx_0 = AX(z) + BU(z) \\ Y(z) = CX(z) + DU(z) \end{cases}$$

da cui siamo in grado di ricavare l'equazione nello stato nel dominio z della Z-trasformata nel seguente modo

$$\begin{aligned} X(z) &= (zI_n - A)^{-1} \cdot (zx_0 + BU(z)) \\ &= z(zI_n - A)^{-1}x_0 + (zI_n - A)^{-1}BU(z) \\ &= X_l(z) + X_f(z) \end{aligned}$$

Sostituendo $X(z)$ nell'equazione della $Y(z)$ otteniamo che l'equazione dell'uscita nel dominio z della Z-trasformata diventa

$$\begin{aligned} Y(z) &= C[z(zI_n - A)^{-1}x_0 + (zI_n - A)^{-1}BU(z)] + DU(z) \\ &= Cz(zI_n - A)^{-1}x_0 + C(zI_n - A)^{-1}BU(z) + DU(z) \\ &= Cz(zI_n - A)^{-1}x_0 + (C(zI_n - A)^{-1}B + D)U(z) \\ &= Y_l(z) + Y_f(z) \end{aligned}$$

Dall'ultima equazione $Y(z)$ abbiamo ricavato che la Z-trasformata della risposta forzata nell'uscita è

$$Y_f(z) = (C(zI_n - A)^{-1}B + D)U(z)$$

dove la componente

$$G(z) = C(zI_n - A)^{-1}B + D$$

prende il nome di **funzione di trasferimento (FdT)** del sistema a tempo discreto.

Quindi, in un sistema lineare e stazionario a tempo discreto, la *funzione di trasferimento* viene definita come il rapporto, nel dominio della Z-trasformata fra la risposta forzata e l'ingresso

$$G(z) = \frac{Y_f(z)}{U(z)} = \frac{n_G(z)}{d_G(z)}$$

La FdT esiste a patto che $(zI_n - A)$ sia **invertibile**, questa proprietà è verificata per tutti i valori di z che non sono autovalori di A ; $(zI_n - A)$ è singolare per un numero finito di autovalori, dunque è invertibile quasi ovunque.

$(zI_n - A)^{-1}$ è anche pari al rapporto fra la **matrice aggiunta** (o **aggiogata**) e il polinomio caratteristico di A :

$$(zI_n - A)^{-1} = \frac{\widetilde{(zI_n - A)}}{\det(zI_n - A)}$$

Passiamo adesso su Mathematica per il calcolo della funzione di trasferimento del nostro problema specifico

G[z_] := Simplify[Cc.Inverse[z IdentityMatrix[4] - A].B][[1, 1]]

G[z]

$$\frac{288 (1 + z)}{(1 + 4 z)^2 (1 - 3 \sqrt{3} z + 9 z^2)}$$

Per quanto riguarda la definizione di poli e zeri, rimane la medesima rispetto al caso a tempo continuo.

I poli del sistema

$$\text{poli di } G(z) \subseteq \text{sp}(A)$$

Solve[Denominator[G[z]] == 0, z]

$$\left\{ \left\{ z \rightarrow -\frac{1}{4} \right\}, \left\{ z \rightarrow -\frac{1}{4} \right\}, \left\{ z \rightarrow \frac{1}{6} (-i + \sqrt{3}) \right\}, \left\{ z \rightarrow \frac{1}{6} (i + \sqrt{3}) \right\} \right\}$$

Ci troviamo in presenza di tre poli: due complessi e coniugati ed il terzo reale con molteplicità algebrica pari a 2.

Anche in questo caso (non vale in generale) i poli e gli autovalori della matrice A coincidono; questo succede poiché il grado del denominatore di $G(z)$ coincide con la dimensione di A e non ci sono state cancellazioni.

Gli zeri del sistema

Solve[Numerator[G[z]] == 0, z]

$$\{ \{ z \rightarrow -1 \} \}$$

È presente un solo zero $z_1 = -1$.

Analisi della stabilità del sistema

Asintotica stabilità:

Lo stato O_x per un sistema LTI-TD

$$x(k+1) = Ax(k)$$

è asintoticamente stabile se e solo se (condizioni sufficiente e necessaria) tutti gli autovalori di A sono in modulo strettamente inferiore all'unità

$$|\lambda_i| < 1$$

Calcolando il modulo degli autovalori relativi alla matrice dinamica A , ed essendo tutti inferiori a 1, possiamo affermare che il sistema in analisi è **asintoticamente stabile**.

BIBO-stabilità:

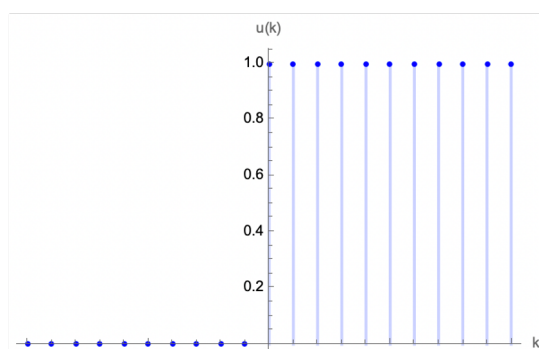
In termini di stabilità esterna abbiamo che il sistema è **BIBO-stabile**, in quanto vale la relazione **asintoticamente stabile** $\rightarrow$ **BIBO – stabile**. A prescindere dall'asintotica stabilità la condizione sufficiente e necessaria per la BIBO-stabilità, in un sistema LTI-TD, è che tutti i poli della funzione di trasferimento (nel nostro caso coincidenti agli autovalori) siano in modulo strettamente minore dell'unità (geometricamente si intende che tutti i poli della sua funzione di trasferimento si trovano all'interno del cerchio unitario nel piano complesso).

Per quanto riguarda l'implicazione inversa, non è sempre vera, infatti può capitare che, a seguito di cancellazioni, il sistema risulti BIBO-stabile ma non asintoticamente stabile; essendo i poli un sottoinsieme degli autovalori troviamo questo legame.

b5. Determinare la risposta al gradino unitario ed il suo grafico (mettere in evidenza la risposta transitoria e la risposta a regime)

Il gradino unitario discreto è un segnale right-sided definito nel seguente modo

$$1(k) = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$



Ricaviamo il segnale discreto dalla funzione potenza

$$1(k) = \begin{cases} a^k|_{a=1} & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

e sapendo che

$$a^k \doteq \frac{z}{z - a}$$

Possiamo ricavare la Z-trasformata del segnale in ingresso

$$U(z) = Z\{1(k)\} = Z\{a^k|_{a=1}\} = \frac{z}{z - a} \Big|_{a=1} = \frac{z}{z - 1}$$

La risposta al gradino nel dominio z dalla definizione di FdT $G(z) = \frac{Y_f(z)}{U(z)}$ sarà

$$Y_f(z) = G(z)U(z)$$

Passiamo su Mathematica e calcoliamo la risposta forzata

$$U[z_-] := \frac{z}{z-1}$$

$$Y_f[z_-] := G[z] \times U[z]$$

$$Y_f[z]$$

$$\frac{288 z (1+z)}{(-1+z) (1+4z)^2 (1-3\sqrt{3}z+9z^2)}$$

Anche nel caso a tempo discreto, il processo per calcolare l'antitrasformata di $Y_f(z)$ si basa sull'idea di scomporre la frazione come somma di fratti semplici, ma con alcune accortezze.

Per semplificare le procedure, è utile riscrivere $Y_f(z)$ in forma fattorizzata, mettendo in evidenza i poli al denominatore e la loro molteplicità algebrica.

In questo caso risulta vantaggioso esprimere una decomposizione in fratti semplici della risposta forzata nella forma $\frac{Y(z)}{z}$, anziché lavorare direttamente sulla funzione originale (l'idea è quella di operare con una specie di L-trasformata "mascherata").

Se la funzione $Y_f(z)$ presenta uno zero nell'origine, questo zero si semplificherà con la componente z . Quindi, sarà necessario trovare una decomposizione in fratti semplici di $Y_f(z)$ nella forma seguente:

$$\frac{Y(z)}{z} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{v_i} \frac{C_{ij}}{(z-p_i)^j}$$

Nel caso in cui $Y_f(z)$ non dovesse possedere uno zero nell'origine, possiamo procedere nello sviluppo in fratti semplici di $Y_f(z)$ tramite la sua forma estesa

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{C_0}{z} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{v_i} \frac{C_{ij}}{(z-p_i)^j}$$

Come ultimo step possiamo determinare i coefficienti C_{ij} associati al polo p_i tramite la *formula di Heaviside generale*

$$C_{ij} = \lim_{z \rightarrow p_i} \frac{1}{(v_i - j)!} \frac{d^{v_i-j}}{dz^{v_i-j}} \left((z - p_i)^{v_i} \frac{F(z)}{z} \right)$$

Per andare a riscrivere la risposta come somma di fratti semplici trovo le radici del denominatore

$$\text{Solve}\left[\text{Denominator}\left[\frac{Y_f[z]}{z}\right] == 0, z\right]$$

$$\left\{ \left\{ z \rightarrow -\frac{1}{4} \right\}, \left\{ z \rightarrow -\frac{1}{4} \right\}, \left\{ z \rightarrow 1 \right\}, \left\{ z \rightarrow \frac{1}{6} (-1 + \sqrt{3}) \right\}, \left\{ z \rightarrow \frac{1}{6} (1 + \sqrt{3}) \right\} \right\}$$

Quindi la relativa espressione in fratti semplici sarà

$$\frac{Y_f(z)}{z} = C_0 + \frac{C_{11}}{z + \frac{1}{4}} + \frac{C_{12}}{\left(z + \frac{1}{4}\right)^2} + \frac{C_2}{z-1} + \frac{C_3}{(z-\rho e^{i\theta})} + \frac{\overline{C_3}}{(z-\rho e^{-i\theta})}$$

Avendo uno zero nell'origine ci aspettiamo che calcolando C_0 otteniamo che il suo valore sia nullo

$$C_0 = \lim_{z \rightarrow 0} z \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right)$$

0

$$C_{11} = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{4}} \partial_z \left(\left(z + \frac{1}{4} \right)^2 \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right) \right)$$

$$\frac{-541\,440 - 317\,952\sqrt{3}}{26\,425 + 15\,000\sqrt{3}}$$

$$C_{12} = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{4}} \left(z + \frac{1}{4} \right)^2 \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right)$$

$$\frac{864}{-125 - 60\sqrt{3}}$$

$$C_2 = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right)$$

$$\frac{576}{25(10 - 3\sqrt{3})}$$

$$C_3 = \text{Expand} \left[\text{Simplify} \left[\lim_{z \rightarrow \frac{1}{3} e^{\frac{\pi}{6}i}} \left(z - \frac{1}{3} e^{\frac{\pi}{6}i} \right) \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right) \right] \right]$$

$$\frac{38880 + 148608i}{5170 + 2829\sqrt{3}} + \frac{(24192 + 103680i)\sqrt{3}}{5170 + 2829\sqrt{3}}$$

$$\overline{C_3} = \text{Expand} \left[\text{Simplify} \left[\lim_{z \rightarrow \frac{1}{3} e^{-\frac{\pi}{6}i}} \left(z - \frac{1}{3} e^{-\frac{\pi}{6}i} \right) \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right) \right] \right]$$

$$\frac{38880 - 148608i}{5170 + 2829\sqrt{3}} + \frac{(24192 - 103680i)\sqrt{3}}{5170 + 2829\sqrt{3}}$$

$$\overline{C_3} = \text{Conjugate}[C_3]$$

$$\frac{38880 - 148608i}{5170 + 2829\sqrt{3}} + \frac{(24192 - 103680i)\sqrt{3}}{5170 + 2829\sqrt{3}}$$

La **componente di regime** può essere individuata tramite il teorema del valore finale (per un sistema BIBO-stabile) particolarizzato al caso tempo discreto.

$$u(k) = U \cdot 1(k)$$

$$Z[u(k)] = U \cdot \frac{z}{z-1}$$

$$y_f(k) = G(z) \cdot U \cdot \frac{z}{z-1}$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} y_f(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) y_f(z) =$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\cancel{z} - 1}{\cancel{z}} \cdot G(z) \cdot U \cdot \frac{\cancel{z}}{\cancel{z} - 1} = G(1) \cdot U$$

Gradino di ampiezza unitaria, il valore di regime della risposta al gradino è:

$$y_{\infty} = G(1)$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \left(\frac{288 z (1 + z)}{(-1 + z) (1 + 4 z)^2 (1 - 3 \sqrt{3} z + 9 z^2)} \right)$$

$$\frac{576}{250 - 75 \sqrt{3}}$$

$$\mathbf{G}[1]$$

$$\frac{576}{250 - 75 \sqrt{3}}$$

Sono sicuro dell'esistenza del limite calcolato in quando il sistema in analisi è BIBO-stabile, il che mi garantisce che i poli siano dentro la circonferenza unitaria (esclusa la frontiera), quindi il valore $z = 1$ non sarà un polo.

Il valore $G(1) = \frac{576}{250-75\sqrt{3}}$ rappresenta il guadagno statico TD.

Vediamo adesso il motivo della divisione per z della funzione originale. Esplicitando la funzione $Y_f(z)$, ovvero moltiplicando ambedue i membri per z , sulla base della decomposizione proposta

$$Y_f(z) = C_0 + \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{v_i} C_{ij} \cdot \frac{z}{(z - p_i)^j}$$

si nota come essa contenga un termine C_0 (che nel nostro caso risulta essere nullo) ed una combinazione lineare fra termini del tipo $\frac{z}{(z-p_i)^j}$.

$$\frac{Y_f(z)}{z} = \frac{-541440 - 317952\sqrt{3}}{26425 + 15000\sqrt{3}} \frac{1}{z + \frac{1}{4}} + \frac{864}{-125 - 60\sqrt{3}} \frac{1}{\left(z + \frac{1}{4}\right)^2} + \frac{576}{25(10 - 3\sqrt{3})} \frac{1}{z - 1} +$$

$$\frac{38880 + 148608i}{5170 + 2829\sqrt{3}} + \frac{(24192 + 103680i)\sqrt{3}}{5170 + 2829\sqrt{3}} \frac{1}{\left(z - \frac{1}{3}e^{i\frac{\pi}{6}}\right)} + \frac{38880 - 148608i}{5170 + 2829\sqrt{3}}$$

$$+ \frac{(24192 - 103680i)\sqrt{3}}{5170 + 2829\sqrt{3}} \frac{1}{\left(z - \frac{1}{3}e^{-i\frac{\pi}{6}}\right)}$$

Moltiplicando entrambi i membri per z ottengo la risposta forzata nel dominio della Z-trasformata

$$Y_f(z) = \frac{-541440 - 317952\sqrt{3}}{26425 + 15000\sqrt{3}} \frac{z}{z + \frac{1}{4}} + \frac{864}{-125 - 60\sqrt{3}} \frac{z}{\left(z + \frac{1}{4}\right)^2} + \frac{576}{25(10 - 3\sqrt{3})} \frac{z}{z - 1} +$$

$$\frac{38880 + 148608i}{5170 + 2829\sqrt{3}} + \frac{(24192 + 103680i)\sqrt{3}}{5170 + 2829\sqrt{3}} \frac{z}{\left(z - \frac{1}{3}e^{i\frac{\pi}{6}}\right)} + \frac{38880 - 148608i}{5170 + 2829\sqrt{3}}$$

$$+ \frac{(24192 - 103680i)\sqrt{3}}{5170 + 2829\sqrt{3}} \frac{z}{\left(z - \frac{1}{3}e^{-i\frac{\pi}{6}}\right)}$$

Riporto la rappresentazione della risposta forzata su Mathematica

$$y_f[z_] := C_0 + \frac{C_{11} z}{z + \frac{1}{4}} + \frac{C_{12} z}{\left(z + \frac{1}{4}\right)^2} + \frac{C_2 z}{z - 1} + \frac{C_3 z}{z - \frac{1}{3} e^{\frac{\pi}{6} i}} + \frac{\overline{C_3} z}{z - \frac{1}{3} e^{-\frac{\pi}{6} i}}$$

Abbiamo raggiunto una forma che ci permette di passare nel dominio k agevolmente, antitrasformando i termini in z .

- $Z^{-1} \left[\frac{z}{z + \frac{1}{4}} \right] = \left(-\frac{1}{4}\right)^k 1(k)$
- $Z^{-1} \left[\frac{z}{\left(z + \frac{1}{4}\right)^2} \right] = \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} 1(k)$
- $Z^{-1} \left[\frac{z}{z - 1} \right] = 1(k)$
- $Z^{-1} \left[\frac{z}{z - \left(\frac{1}{3} e^{\frac{\pi}{6} i}\right)} \right] = \left(\frac{1}{3} e^{\frac{\pi}{6} i}\right)^k 1(k)$
- $Z^{-1} \left[\frac{z}{z - \left(\frac{1}{3} e^{-\frac{\pi}{6} i}\right)} \right] = \left(\frac{1}{3} e^{-\frac{\pi}{6} i}\right)^k 1(k)$

Riordino aggiungendo i coefficienti

$$y_f(k) = \frac{576}{25(10 - 3\sqrt{3})} 1(k) + \frac{-541440 - 317952\sqrt{3}}{26425 + 15000\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{4}\right)^k 1(k) + \frac{864}{-125 - 60\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} 1(k) \\ + \frac{38880 + 148608i}{5170 + 2829\sqrt{3}} + \frac{(24192 + 103680i)\sqrt{3}}{5170 + 2829\sqrt{3}} \left(\frac{1}{3} e^{\frac{\pi}{6} i}\right)^k 1(k) + \frac{38880 - 148608i}{5170 + 2829\sqrt{3}} \\ + \frac{(24192 - 103680i)\sqrt{3}}{5170 + 2829\sqrt{3}} \left(\frac{1}{3} e^{-\frac{\pi}{6} i}\right)^k 1(k)$$

Riconosco una **componente di regime** in quanto è legata puramente all'ingresso ed una **componente transitoria** legata ai modi naturali del sistema.

Riconduco tutto a valori reali

$$y_{forzata}[k_] := C_2 \times 1 + C_{11} \left(-\frac{1}{4}\right)^k + C_{12} \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} k + 2 \operatorname{Re}[C_3] \rho^k \cos[\theta k] - 2 \operatorname{Im}[C_3] \rho^k \sin[\theta k]$$

$$\frac{576}{25 (10 - 3 \sqrt{3})} + \frac{\left(-\frac{1}{4}\right)^k (-541440 - 317952 \sqrt{3})}{26425 + 15000 \sqrt{3}} + \frac{27 (-1)^{-1+k} 2^{7-2k} k}{-125 - 60 \sqrt{3}} +$$

$$2 \times 3^{-k} \left(\frac{38880}{5170 + 2829 \sqrt{3}} + \frac{24192 \sqrt{3}}{5170 + 2829 \sqrt{3}} \right) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] - 2 \times 3^{-k} \left(\frac{148608}{5170 + 2829 \sqrt{3}} + \frac{103680 \sqrt{3}}{5170 + 2829 \sqrt{3}} \right) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right]$$

$$y_{ss}[k_]:=G[1]$$

$$y_{ss}[k]$$

$$\frac{576}{250 - 75 \sqrt{3}}$$

$$y_{transitoria}[k_]:=y_{forzata}[k]-y_{ss}[k]$$

$$y_{transitoria}[k]$$

$$\frac{\left(-\frac{1}{4}\right)^k (-541440 - 317952 \sqrt{3})}{26425 + 15000 \sqrt{3}} + \frac{27 (-1)^{-1+k} 2^{7-2k} k}{-125 - 60 \sqrt{3}} + 2 \times 3^{-k} \left(\frac{38880}{5170 + 2829 \sqrt{3}} + \frac{24192 \sqrt{3}}{5170 + 2829 \sqrt{3}} \right) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right]$$

$$- 2 \times 3^{-k} \left(\frac{148608}{5170 + 2829 \sqrt{3}} + \frac{103680 \sqrt{3}}{5170 + 2829 \sqrt{3}} \right) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right]$$

Per effettuare un'ultima verifica e controllare che il risultato ottenuto “costruendo la risposta forzata” sia corretto, posso utilizzare la funzione “InverseZTransform” di Mathematica:

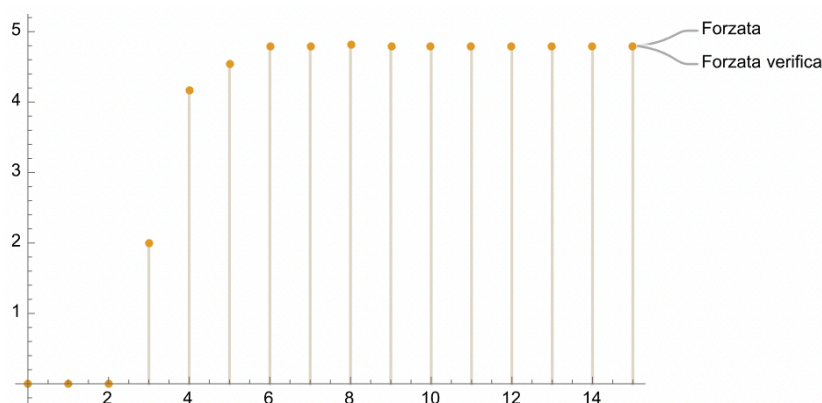
$$y_{verifica}[k_]:=FullSimplify[ComplexExpand[InverseZTransform[G[z] \frac{z}{z-1}, z, k]]]$$

$$y_{verifica}[k]$$

$$\frac{576 \left(2^{1-2k} e^{i k \pi} (-2216 - 1350 \sqrt{3} + 2130 k + 675 \sqrt{3} k) + 3^{-k} \left(3^k (1057 + 600 \sqrt{3}) + 75 (45 + 28 \sqrt{3}) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] - 300 (43 + 30 \sqrt{3}) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] \right) \right)}{25 (5170 + 2829 \sqrt{3})}$$

Verifichiamo dapprima se i grafici coincidono

`DiscretePlot[{yforzata[k], yverifica[k]}, {k, 0, 15}, PlotRange → All, PlotLabels → {"Forzata", "Forzata verifica"}]`



adesso passo al confronto

`FullSimplify[yverifica[k] - yforzata[k]]`

0

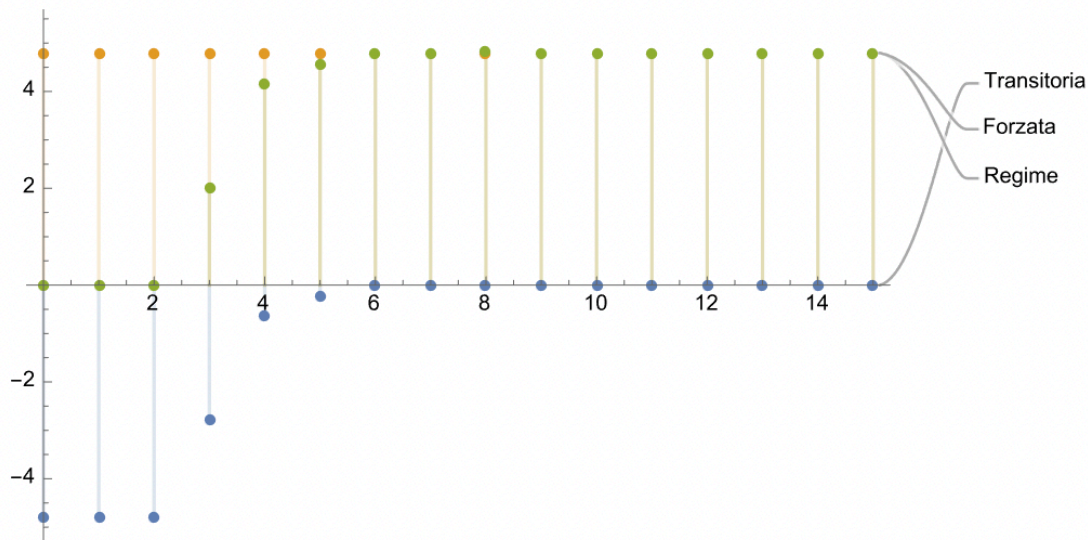
`Equivalent[Simplify[yverifica[k]],`

`Simplify[C2 × 1 + C11 (-1/4)k + C12 (-1/4)k-1 k + 2 Re[C3] ρk Cos[θ k] - 2 Im[C3] ρk Sin[θ k]]]`

True

Rappresento graficamente la risposta forzata al gradino unitario, la risposta a regime e la risposta transitoria.

`DiscretePlot[{ytransitoria[k], yss[k], yforzata[k]}, {k, 0, 15},
PlotRange → All, PlotLabels → {"Transitoria", "Regime", "Forzata"}]`



b6. Determinare la risposta al segnale trigonometrico $u(k) = A \sin(\theta k + \xi) 1(k)$ (scegliendo una terna appropriata di valori A, θ, ξ e studiando le caratteristiche di tale risposta forzata)

Come terna scelgo $A = 1, \theta = \frac{\pi}{2}, \xi = 0$, quindi il segnale trigonometrico sarà

$$u(k) = 1 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}k\right) 1(k)$$

Seguendo il ragionamento effettuato nel quesito precedente, calcoliamo la trasformata Zeta del segnale, per poi andare a studiare la risposta forzata

$$U[z_] := ZTransform\left[\sin\left[\frac{\pi}{2} k\right], k, z\right]$$

$$U[z]$$

$$\frac{z}{1+z^2}$$

Calcolo la risposta forzata come prodotto della Z-trasformata dell'ingresso per la funzione di trasferimento del sistema

$$Y_f[z_] := G[z] \times U[z]$$

$$Y_f[z]$$

$$\frac{288 z (1+z)}{(1+4 z)^2 (1+z^2) (1-3 \sqrt{3} z+9 z^2)}$$

Analogamente al punto precedente torno nel dominio k applicando Heaviside alla $\frac{Y_f(z)}{z}$ riscritta come somma di fratti semplici. Di conseguenza, il prossimo step sarà quello di ricavarci le radici del denominatore

$$\text{Solve}\left[\text{Denominator}\left[\frac{Y_f[z]}{z}\right] = 0, z\right]$$

$$\left\{\left\{z \rightarrow -\frac{1}{4}\right\}, \left\{z \rightarrow -\frac{1}{4}\right\}, \left\{z \rightarrow -i\right\}, \left\{z \rightarrow i\right\}, \left\{z \rightarrow \frac{1}{6}(-i+\sqrt{3})\right\}, \left\{z \rightarrow \frac{1}{6}(i+\sqrt{3})\right\}\right\}$$

Quindi la relativa espressione in fratti semplici sarà

$$\frac{Y_f(z)}{z} = D_0 + \frac{D_{11}}{z + \frac{1}{4}} + \frac{D_{12}}{\left(z + \frac{1}{4}\right)^2} + \frac{D_2}{z - e^{\frac{\pi}{2}i}} + \frac{\overline{D_2}}{z - e^{-\frac{\pi}{2}i}} + \frac{D_3}{(z - \rho e^{i\theta})} + \frac{\overline{D_3}}{(z - \rho e^{-i\theta})}$$

da questa ricavo la risposta forzata moltiplicando entrambi i membri per z

$$Y_f(z) = D_0 z + D_{11} \frac{z}{z + \frac{1}{4}} + D_{12} \frac{z}{\left(z + \frac{1}{4}\right)^2} + D_2 \frac{z}{z - e^{\frac{\pi}{2}i}} + \overline{D_2} \frac{z}{z - e^{-\frac{\pi}{2}i}} + D_3 \frac{z}{(z - \rho e^{i\theta})} + \overline{D_3} \frac{z}{(z - \rho e^{-i\theta})}$$

passiamo su Mathematica per il calcolo dei coefficienti D_{ij} con la formula generale di Heaviside e mi aspetto che D_0 sia nullo, in quanto è presente uno zero nell'origine

$$D_0 = \lim_{z \rightarrow 0} z \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right)$$

0

$$D_{11} = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{4}} \partial_z \left(\left(z + \frac{1}{4} \right)^2 \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right) \right)$$

$$\frac{6879744 + 4091904\sqrt{3}}{305473 + 173400\sqrt{3}}$$

$$D_{12} = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{4}} \left(z + \frac{1}{4} \right)^2 \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right)$$

$$\frac{3456}{425 + 204\sqrt{3}}$$

$$D_2 = \text{Expand} \left[\text{Simplify} \left[\lim_{z \rightarrow e^{\frac{\pi}{2}i}} \left(z - e^{\frac{\pi}{2}i} \right) \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right) \right] \right]$$

$$\frac{1008 + 3312i}{2312i - 867\sqrt{3}}$$

$$\overline{D_2} = \text{Conjugate}[D_2]$$

$$\frac{1008 - 3312i}{-2312i - 867\sqrt{3}}$$

$$D_3 = \text{Expand} \left[\text{Simplify} \left[\lim_{z \rightarrow \frac{1}{3}e^{\frac{\pi}{6}i}} \left(z - \frac{1}{3}e^{\frac{\pi}{6}i} \right) \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right) \right] \right]$$

$$-\frac{\frac{165888}{13} + \frac{1753488i}{91}}{1057 + 600\sqrt{3}} - \frac{\left(\frac{688176}{91} + \frac{163296i}{13} \right) \sqrt{3}}{1057 + 600\sqrt{3}}$$

$$\overline{D_3} = \text{Conjugate}[D_3]$$

$$-\frac{\frac{165888}{13} - \frac{1753488i}{91}}{1057 + 600\sqrt{3}} - \frac{\left(\frac{688176}{91} - \frac{163296i}{13} \right) \sqrt{3}}{1057 + 600\sqrt{3}}$$

Riporto la rappresentazione della risposta forzata su Mathematica

$$Y_f[z_-] := D_0 z + \frac{D_{11} z}{z + \frac{1}{4}} + \frac{D_{12} z}{\left(z + \frac{1}{4} \right)^2} + \frac{D_2 z}{z - e^{\frac{\pi}{2}i}} + \frac{\overline{D_2} z}{z - e^{-\frac{\pi}{2}i}} + \frac{D_3 z}{z - \frac{1}{3}e^{\frac{\pi}{6}i}} + \frac{\overline{D_3} z}{z - \frac{1}{3}e^{-\frac{\pi}{6}i}}$$

Abbiamo raggiunto una forma che ci permette di passare nel dominio k agevolmente, antitrasformando i termini in z .

- $Z^{-1} \left[\frac{z}{z + \frac{1}{4}} \right] = \left(-\frac{1}{4} \right)^k 1(k)$
- $Z^{-1} \left[\frac{z}{\left(z + \frac{1}{4} \right)^2} \right] = \left(-\frac{1}{4} \right)^{k-1} 1(k)$
- $Z^{-1} \left[\frac{z}{z - e^{\frac{\pi}{2}i}} \right] = \left(e^{\frac{\pi}{2}i} \right)^k 1(k)$
- $Z^{-1} \left[\frac{z}{z - e^{-\frac{\pi}{2}i}} \right] = \left(e^{-\frac{\pi}{2}i} \right)^k 1(k)$
- $Z^{-1} \left[\frac{z}{z - \left(\frac{1}{3}e^{\frac{\pi}{6}i} \right)} \right] = \left(\frac{1}{3}e^{\frac{\pi}{6}i} \right)^k 1(k)$
- $Z^{-1} \left[\frac{z}{z - \left(\frac{1}{3}e^{-\frac{\pi}{6}i} \right)} \right] = \left(\frac{1}{3}e^{-\frac{\pi}{6}i} \right)^k 1(k)$

Riordino aggiungendo i coefficienti

$$\begin{aligned}
 y_f(k) = & \frac{1008 + 3312i}{2312i - 867\sqrt{3}} \left(e^{\frac{\pi}{2}i} \right)^k 1(k) + \frac{1008 - 3312i}{-2312i - 867\sqrt{3}} \left(e^{-\frac{\pi}{2}i} \right)^k 1(k) \\
 & + \frac{6879744 + 4091904\sqrt{3}}{305473 + 173400\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{4} \right)^k 1(k) + \frac{3456}{425 + 204\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{4} \right)^{k-1} 1(k) \\
 & + \left(-\frac{\frac{165888}{13} + \frac{1753488i}{91}}{1057 + 600\sqrt{3}} - \frac{\left(\frac{688176}{91} + \frac{163296i}{13} \right) \sqrt{3}}{1057 + 600\sqrt{3}} \right) \left(\frac{1}{3} e^{\left(\frac{\pi}{6} \right) i} \right)^k 1(k) \\
 & + \left(-\frac{\frac{165888}{13} - \frac{1753488i}{91}}{1057 + 600\sqrt{3}} - \frac{\left(\frac{688176}{91} - \frac{163296i}{13} \right) \sqrt{3}}{1057 + 600\sqrt{3}} \right) \left(\frac{1}{3} e^{\left(-\frac{\pi}{6} \right) i} \right)^k 1(k)
 \end{aligned}$$

Riconosco una **componente di regime** in quanto è legata puramente all'ingresso ed una **componente transitoria** legata ai modi naturali del sistema.

Procedo su Mathematica, tenendo conto, così come abbiamo operato per la risposta al gradino, che ci troviamo in presenza di addendi complessi e coniugati, per questo motivo dobbiamo ricondurre tutto a valori reali

$$\begin{aligned}
 y_{forzata}[k_-] := & 2 \operatorname{Re}[D_2] \cos\left[\frac{\pi}{2} k\right] - 2 \operatorname{Im}[D_2] \sin\left[\frac{\pi}{2} k\right] + D_{11} \left(-\frac{1}{4}\right)^k + D_{12} \left(-\frac{1}{4}\right)^{k-1} k + \\
 & 2 \operatorname{Re}[D_3] \rho^k \cos[\theta k] - 2 \operatorname{Im}[D_3] \rho^k \sin[\theta k]
 \end{aligned}$$

$y_{forzata}[k]$

$$\begin{aligned}
 & \frac{\left(-\frac{1}{4}\right)^k (6879744 + 4091904\sqrt{3})}{305473 + 173400\sqrt{3}} + \frac{27(-1)^{-1+k} 2^{9-2k} k}{425 + 204\sqrt{3}} + 2 \times 3^{-k} \left(-\frac{165888}{13(1057 + 600\sqrt{3})} - \frac{688176\sqrt{3}}{91(1057 + 600\sqrt{3})} \right) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] + \\
 & 2 \left(\frac{26496}{26299} - \frac{432\sqrt{3}}{3757} \right) \cos\left[\frac{k\pi}{2}\right] - 2 \times 3^{-k} \left(-\frac{1753488}{91(1057 + 600\sqrt{3})} - \frac{163296\sqrt{3}}{13(1057 + 600\sqrt{3})} \right) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right] - 2 \left(-\frac{1152}{3757} - \frac{9936\sqrt{3}}{26299} \right) \sin\left[\frac{k\pi}{2}\right]
 \end{aligned}$$

dunque, la componente di regime sarà

$$y_{ss}[k_-] := 2 \operatorname{Re}[D_2] \cos\left[\frac{\pi}{2} k\right] - 2 \operatorname{Im}[D_2] \sin\left[\frac{\pi}{2} k\right]$$

$y_{ss}[k]$

$$2 \left(\frac{26496}{26299} - \frac{432\sqrt{3}}{3757} \right) \cos\left[\frac{k\pi}{2}\right] - 2 \left(-\frac{1152}{3757} - \frac{9936\sqrt{3}}{26299} \right) \sin\left[\frac{k\pi}{2}\right]$$

mentre quella transitoria

$y_{transitoria}[k_] := y_{forzata}[k] - y_{ss}[k]$

$y_{transitoria}[k]$

$$\frac{\left(-\frac{1}{4}\right)^k (6879744 + 4091904\sqrt{3})}{305473 + 173400\sqrt{3}} + \frac{27(-1)^{-1+k} 2^{9-2k} k}{425 + 204\sqrt{3}} + 2 \times 3^{-k} \left(-\frac{165888}{13(1057 + 600\sqrt{3})} - \frac{688176\sqrt{3}}{91(1057 + 600\sqrt{3})} \right) \cos\left[\frac{k\pi}{6}\right] -$$

$$2 \times 3^{-k} \left(-\frac{1753488}{91(1057 + 600\sqrt{3})} - \frac{163296\sqrt{3}}{13(1057 + 600\sqrt{3})} \right) \sin\left[\frac{k\pi}{6}\right]$$

Prima di osservare il grafico, effettuiamo una verifica confrontando la funzione costruita con la funzione calcolata tramite Apart e la funzione “InverseZTransform” di Mathematica

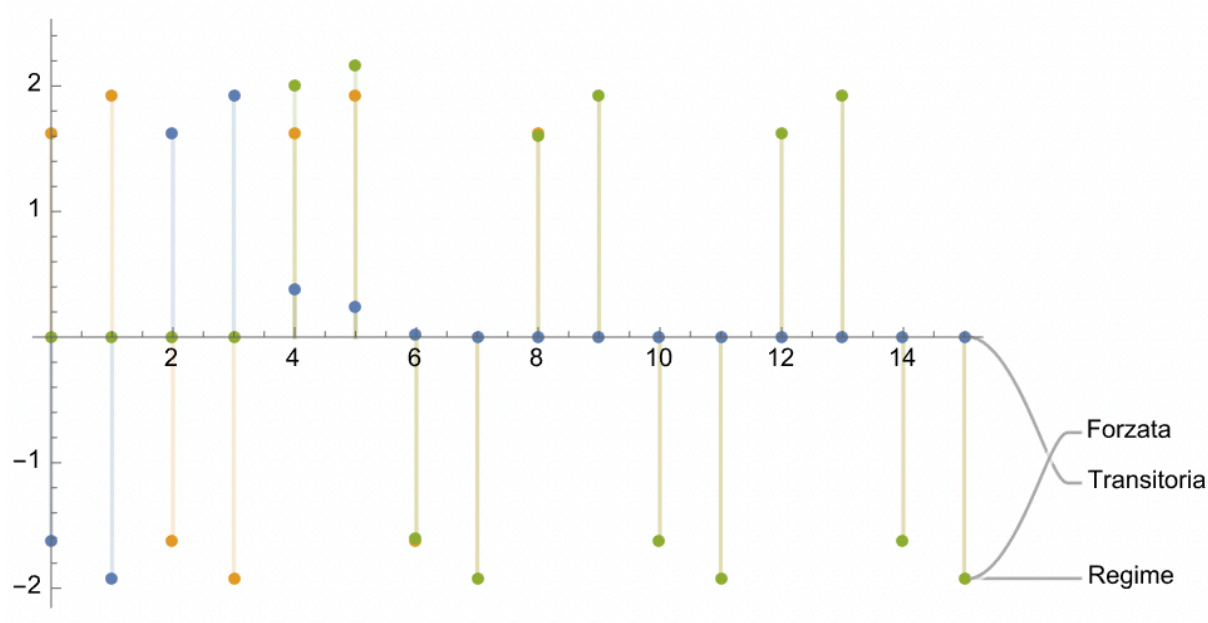
$y_{verifica}[k_] := \text{InverseZTransform}\left[\text{Apart}\left[\frac{288z(1+z)}{(1+4z)^2(1+z^2)(1-3\sqrt{3}z+9z^2)}\right], z, k\right]$

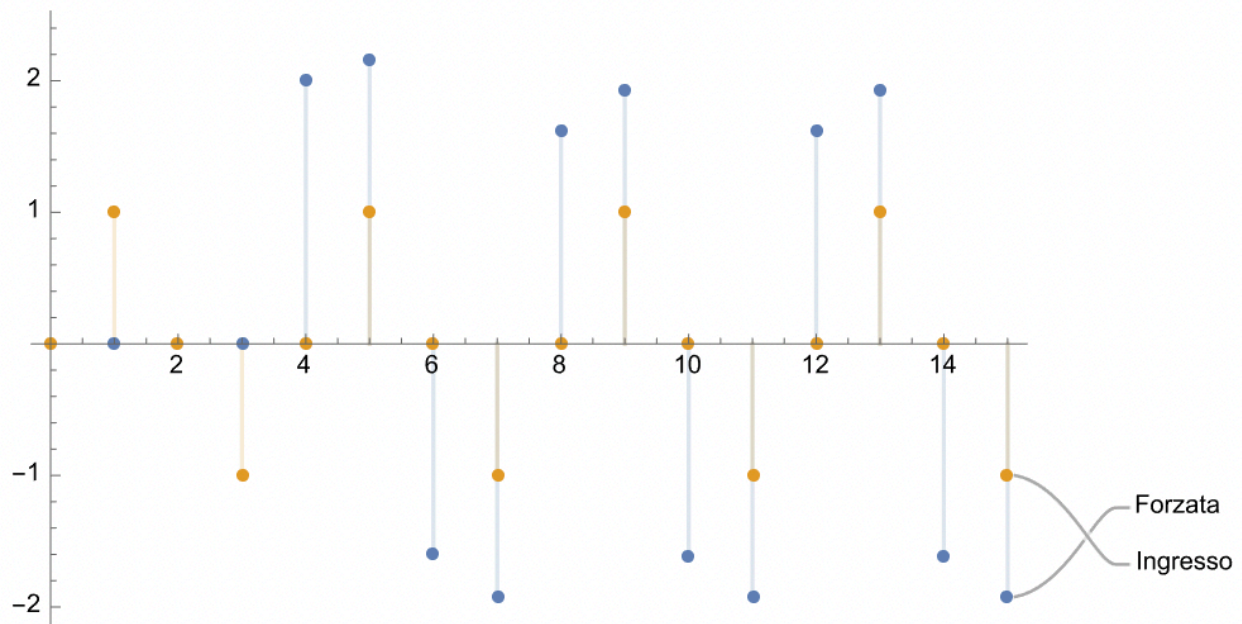
$\text{FullSimplify}[y_{verifica}[k] - y_{forzata}[k]]$

0

Di seguito viene riportato il grafico della risposta al segnale trigonometrico

$$u(k) = 1 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}k\right) 1(k)$$





b7. Determinare la rappresentazione I-U nel dominio del tempo di ordine minimo, individuando le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con lo stato iniziale $x_0 = [1 \ 0 \ -1 \ 0]^T$. Una volta individuata tale rappresentazione e le condizioni iniziali sull'uscita valutare la risposta alla rampa unitaria (no grafico) mettendo in evidenza la risposta transitoria (risposta libera inclusa) e la componente legata algebricamente all'ingresso

La rappresentazione I-U (ingresso-uscita) di un sistema LTI-TD è una rappresentazione in cui non compare lo stato ed ha la seguente forma

$$y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \dots + a_n y(k) = b_0 u(k+n) + b_1 u(k+n-1) + \dots + b_n u(k)$$

Ricordiamo che due rappresentazioni ISU e IU sono dette equivalenti se:

- La funzione di trasferimento è la stessa per entrambe le rappresentazioni
- Le condizioni iniziali: x_0 per ISU e $y(0), y(1), \dots, y(n-1)$ per IU sono "omogenee"

La *funzione di trasferimento* è un invariante per le due rappresentazioni: infatti, dato un ingresso arbitrario, la risposta è sempre la stessa in entrambe le rappresentazioni ISU e IU, indipendentemente dall'ingresso e dalle condizioni iniziali scelte.

In analogia al lavoro svolto nell'esercizio a tempo continuo, per ottenere la rappresentazione IU, possiamo operare allo stesso modo, calcolando quindi la matrice di osservabilità O e la matrice Γ . L'unica differenza sarà che nel caso a tempo discreto avremo equazioni alle differenze mentre nel tempo continuo avevamo equazioni differenziali.

$O = \text{FullSimplify}[\{Cc[1], Cc[1].A, Cc[1].A.A, Cc[1].A.A.A\}]$

$\{-2, 2, 2, 2\}, \{2, 2, 0, 4\}, \{2, 0, 2, 2\}, \{-\frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{49}{36} - \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{71}{72} + \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{1}{24}(-11 + 9\sqrt{3})\}$

$\text{Det}[O]$

$-30 - 9\sqrt{3}$

$r = \text{FullSimplify}[\{\{0, 0, 0, 0\}, \{(Cc.B)[1][1], 0, 0, 0\}, \{(Cc.A.B)[1][1], (Cc.B)[1][1], 0, 0\}, \{(Cc.A.A.B)[1][1], (Cc.A.B)[1][1], (Cc.B)[1][1], 0\}\}]$

$\{\{0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0\}, \{2, 0, 0, 0\}\}$

$\text{Eqdiff} = \text{FullSimplify}\left[y[k+4] - \left(Cc[1].A.A.A.A.\text{Inverse}[O] \cdot \begin{pmatrix} y[k] \\ y[k+1] \\ y[k+2] \\ y[k+3] \end{pmatrix}\right)[1]\right] ==$

$\text{FullSimplify}\left[-\left(Cc[1].A.A.A.A.\text{Inverse}[O] \cdot \begin{pmatrix} u[k] \\ u[k+1] \\ u[k+2] \\ u[k+3] \end{pmatrix}\right)[1] + (Cc[1].A.A.A.B)[1]u[k] + \right.$

$\left.(Cc[1].A.A.B)[1]u[k+1] + (Cc[1].A.B)[1]u[k+2] + (Cc[1].B)[1]u[k+3] + 0u[k+4]\right]$

$\frac{1}{144}(y[k] + (8 - 3\sqrt{3})y[1+k] + (25 - 24\sqrt{3})y[2+k] + 24((3 - 2\sqrt{3})y[3+k] + 6y[4+k])) = 2(u[k] + u[1+k])$

Un altro modo per determinare la rappresentazione IU, utilizzando una “scorciatoia”, è quello di partire dalla funzione di trasferimento

$$G(z) = \frac{Y_f(z)}{U(z)} = \frac{288(1+z)}{(1+4z)^2(1-3\sqrt{3}z+9z^2)}$$

Vogliamo ricavare, nel dominio z della Z-trasformata, un'identità algebrica che lega la risposta forzata nell'uscita all'ingresso. Ottenendo

$\text{Identita} = \text{Expand}[\text{Denominator}[G[z]] \times Y[z]] == \text{Expand}[\text{Numerator}[G[z]] \times U[z]]$

$Y[z] + 8zY[z] - 3\sqrt{3}zY[z] + 25z^2Y[z] - 24\sqrt{3}z^2Y[z] + 72z^3Y[z] - 48\sqrt{3}z^3Y[z] + 144z^4Y[z] == 288U[z] + 288zU[z]$

Adesso applichiamo il **teorema dello shifting sinistro**

$$Z\{f(k+n)\} = z^n F(z) - z^{n-1}f(0) - z^{n-2}f(1) - \dots - zf(n-1)$$

con condizioni iniziali nulle, avremo

$$Z\{f(k+n)\} = z^n F(z)$$

tenendo conto della proprietà di linearità della Z-trasformata ed utilizzando il teorema dello shifting sinistro, l'identità in z diventa un'identità ricorsiva nel dominio del tempo che avrà la seguente forma

$$y(k) + 8y(1+k) - 3\sqrt{3}y(1+k) + 25y(2+k) - 24\sqrt{3}y(2+k) + 72y(3+k) - 48\sqrt{3}y(3+k) + 144y(4+k) == 288u(k) + 288u(1+k)$$

che è proprio la **rappresentazione IU** del sistema equivalente a quello ISU.

Il prossimo step sarà quello di calcolare la risposta del sistema, portando al dominio z l'equazione alle differenze e calcolando algebricamente la risposta.

$$\begin{aligned} & (\text{ZTransform}[\text{Eqdiff}, k, z]) /. \{ \text{ZTransform}[y[k], k, z] \rightarrow Y[z], \text{ZTransform}[u[k], k, z] \rightarrow U[z], u[0] \rightarrow 0 \} \\ & \frac{1}{144} \left(Y[z] + (8 - 3\sqrt{3}) (-z y[0] + z Y[z]) + (25 - 24\sqrt{3}) (-z^2 y[0] - z y[1] + z^2 Y[z]) - 24 (-3 (-z^3 y[0] - z^2 y[1] - z y[2] + z^3 Y[z]) + \right. \\ & \left. 2\sqrt{3} (-z^3 y[0] - z^2 y[1] - z y[2] + z^3 Y[z]) - 6 (-z^4 y[0] - z^3 y[1] - z^2 y[2] - z y[3] + z^4 Y[z]) \right) = 2 (U[z] + z U[z]) \end{aligned}$$

Risolvo, separando la componente dello stato iniziale da quella dell'ingresso

Risposta = Collect[Solve[Out[18], Y[z]] [[1]] [[1]] [[2]], U[z]]

$$\begin{aligned} & \frac{(288 + 288z)U[z]}{(1 + 4z)^2(1 - 3\sqrt{3}z + 9z^2)} \\ & + \frac{1}{(1 + 4z)^2(1 - 3\sqrt{3}z + 9z^2)} (8zy[0] - 3\sqrt{3}zy[0] + 25z^2y[0] - 24\sqrt{3}z^2y[0] + 72z^3y[0] \\ & - 48\sqrt{3}z^3y[0] + 144z^4y[0] + 25zy[1] - 24\sqrt{3}zy[1] + 72z^2y[1] - 48\sqrt{3}z^2y[1] \\ & + 144z^3y[1] + 72zy[2] - 48\sqrt{3}zy[2] + 144z^2y[2] + 144zy[3]) \end{aligned}$$

Il primo termine **rappresenta la risposta forzata**, in quanto legato algebricamente all'ingresso, mentre il secondo la **risposta libera**.

Inseriamo adesso lo stato iniziale, in modo tale da essere in grado di calcolare le condizioni iniziali

$$x_0 = \{\{1\}, \{0\}, \{-1\}, \{0\}\}$$

$$\{\{1\}, \{0\}, \{-1\}, \{0\}\}$$

$$y[0] = (\text{Cc} \cdot x_0) [[1]] [[1]]$$

$$-4$$

$$y[1] = \text{FullSimplify}[(\text{Cc} \cdot \text{A} \cdot x_0) [[1]] [[1]]]$$

$$2$$

$$y[2] = \text{FullSimplify}[(\text{Cc} \cdot \text{A} \cdot \text{A} \cdot x_0) [[1]] [[1]]]$$

$$0$$

$$y[3] = \text{FullSimplify}[(\text{Cc} \cdot \text{A} \cdot \text{A} \cdot \text{A} \cdot x_0) [[1]] [[1]]]$$

$$-\frac{95}{72} - \frac{1}{\sqrt{3}}$$

La risposta libera nel dominio della Z-trasformata è quindi diventata la seguente

$$Y_1[z] := + \frac{1}{(1+4z)^2 (1-3\sqrt{3}z+9z^2)} \left(8zy[0] - 3\sqrt{3}zy[0] + 25z^2y[0] - 24\sqrt{3}z^2y[0] + 72z^3y[0] - 48\sqrt{3}z^3y[0] + \right. \\ \left. 144z^4y[0] + 25zy[1] - 24\sqrt{3}zy[1] + 72z^2y[1] - 48\sqrt{3}z^2y[1] + 144z^3y[1] + 72zy[2] - 48\sqrt{3}zy[2] + 144z^2y[2] + 144zy[3] \right)$$

Simplify[$Y_1[z]$]

$$- \frac{4z(43 + 21\sqrt{3} - 11z - 48\sqrt{3}z^2 + 144z^3)}{(1+4z)^2 (1-3\sqrt{3}z+9z^2)}$$

Mi calcolo l'antitrasformata con “InverseZTransform”, in modo tale da ottenere la risposta libera nel dominio k del tempo

FullSimplify[**Expand**[**z Apart**[$\frac{Y_1[z]}{z}$]]]

$$\frac{4z(83251 + 47997\sqrt{3} + z(-11(1057 + 600\sqrt{3}) + 48z(-1800 - 1057\sqrt{3} + 3(1057 + 600\sqrt{3})z))}{(1057 + 600\sqrt{3})(1+4z)^2(-1+3(\sqrt{3}-3z)z)}$$

$y_1[k_] := \text{InverseZTransform}[Y_1[z], z, k]$

Expand[$y_1[k]$]

$$- \frac{1747(-1)^k 2^{4-2k}}{1057 + 600\sqrt{3}} - \frac{261(-1)^k 2^{6-2k}\sqrt{3}}{1057 + 600\sqrt{3}} + \frac{(3954 + 5084i)(-1)^{k/6} 3^{1-k}}{1057 + 600\sqrt{3}} + \frac{(2384 + 3042i)(-1)^{k/6} 3^{\frac{3}{2}-k}}{1057 + 600\sqrt{3}} + \\ \frac{(3954 - 5084i) 3^{1-k}(-(-1)^{5/6})^k}{1057 + 600\sqrt{3}} + \frac{(2384 - 3042i) 3^{\frac{3}{2}-k}(-(-1)^{5/6})^k}{1057 + 600\sqrt{3}} + \frac{3471(-1)^k 2^{3-2k}k}{1057 + 600\sqrt{3}} + \frac{243(-1)^k 2^{6-2k}\sqrt{3}k}{1057 + 600\sqrt{3}}$$

Per essere sicuro che il risultato ottenuto sia corretto, effettuo un rapido controllo calcolando la risposta libera (utilizzando le stesse condizioni iniziali) a partire dal modello ISU:

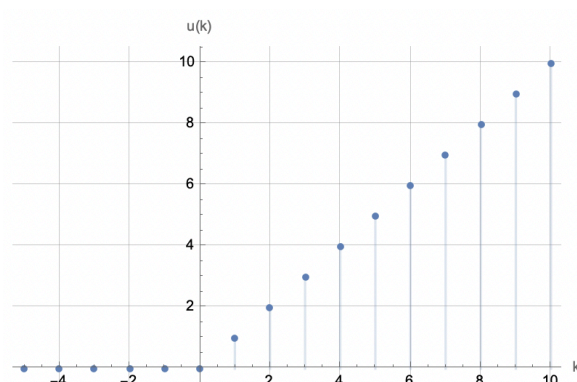
Simplify[**z Cc.Inverse**[**z IdentityMatrix**[4] - **A**].**x₀**][[1, 1]]

$$- \frac{4z(43 + 21\sqrt{3} - 11z - 48\sqrt{3}z^2 + 144z^3)}{(1+4z)^2 (1-3\sqrt{3}z+9z^2)}$$

Vediamo che coincide esattamente con quella calcolata a partire dalla rappresentazione IU, confermo quindi che le due rappresentazioni sono equivalenti.

Andiamo a calcolare la **risposta forzata alla rampa unitaria discreta**, che è un segnale right-sided definito nel seguente modo

$$k1(k) = \begin{cases} k & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$



Per determinare $U(z)$ sfruttiamo il teorema della moltiplicazione per k .

Teorema della moltiplicazione per k

Sia $f(k)$ una successione di classe Z . Definiamo la successione right-sided $kf(k)$. Se $F(z)$ è la Z -trasformata di f , si ha che $kf(k)$ è una funzione di classe Z e

$$Z\{kf(k)\} = -z \frac{dF(z)}{dz}$$

possiamo quindi scrivere che

$$U(z) = Z[k \cdot 1(k)] = -z \frac{d}{dz} Z[1(k)] = -z \frac{d}{dz} \frac{z}{z-1} = \frac{z}{(z-1)^2}$$

Passiamo adesso su Mathematica e ricalcoliamo la risposta forzata

$$\begin{aligned} U[z] &:= \text{ZTransform}[k, k, z] \\ U[z] &= \frac{z}{(-1+z)^2} \\ Y_f[z] &:= \frac{(288+288z)}{(1+4z)^2 (1-3\sqrt{3}z+9z^2)} U[z] \\ y_f[z] &= Y_f[z] /. \{U[z] \rightarrow \frac{z}{(z-1)^2}\} \\ y_f[z] &= \frac{z(288+288z)}{(-1+z)^2 (1+4z)^2 (1-3\sqrt{3}z+9z^2)} \end{aligned}$$

Antitrasformiamo la risposta forzata

$$y_f[k] := \text{InverseZTransform}[y_f[z], z, k]$$

$$\begin{aligned} y_f(k) = & -\frac{11124288}{25(26239+12780\sqrt{3})} + \frac{23499(-1)^k 2^{9-2k}}{25(26239+12780\sqrt{3})} - \frac{30933792\sqrt{3}}{125(26239+12780\sqrt{3})} \\ & + \frac{15579(-1)^k 2^{11-2k}\sqrt{3}}{125(26239+12780\sqrt{3})} - \frac{(224+11472i)(-1)^{k/6} 3^{4-k}}{26239+12780\sqrt{3}} - \frac{(16+3072i)(-1)^{k/6} 3^{\frac{11}{2}-k}}{26239+12780\sqrt{3}} \\ & - \frac{(224-11472i)3^{4-k}(-(-1)^{5/6})^k}{26239+12780\sqrt{3}} - \frac{(16-3072i)3^{\frac{11}{2}-k}(-(-1)^{5/6})^k}{26239+12780\sqrt{3}} \\ & + \frac{595584k}{5(26239+12780\sqrt{3})} - \frac{5481(-1)^k 2^{9-2k}k}{5(26239+12780\sqrt{3})} + \frac{1629504\sqrt{3}k}{25(26239+12780\sqrt{3})} \\ & - \frac{81(-1)^k 2^{12-2k}\sqrt{3}k}{25(26239+12780\sqrt{3})} \end{aligned}$$

Nonostante le semplificazioni di Mathematica, la risposta forzata risulta abbastanza “articolata”, cerchiamo però di mettere in evidenza la **componente di regime** e la **componente transitoria**.

Riportiamo la componente di regime (legata algebricamente all'ingresso)

$$y_{ss}(k) = -\frac{11124288}{25(26239 + 12780\sqrt{3})} - \frac{30933792\sqrt{3}}{125(26239 + 12780\sqrt{3})} + \frac{595584k}{5(26239 + 12780\sqrt{3})} + \frac{1629504\sqrt{3}k}{25(26239 + 12780\sqrt{3})}$$

e quella transitoria (combinazione lineare dei modi naturali del sistema)

$$y_{tr}(k) = \frac{23499(-1)^k 2^{9-2k}}{25(26239 + 12780\sqrt{3})} + \frac{15579(-1)^k 2^{11-2k}\sqrt{3}}{125(26239 + 12780\sqrt{3})} - \frac{(224 + 11472i)(-1)^{k/6} 3^{4-k}}{26239 + 12780\sqrt{3}} - \frac{(16 + 3072i)(-1)^{k/6} 3^{\frac{11}{2}-k}}{26239 + 12780\sqrt{3}} - \frac{(224 - 11472i)3^{4-k}(-(-1)^{5/6})^k}{26239 + 12780\sqrt{3}} - \frac{(16 - 3072i)3^{\frac{11}{2}-k}(-(-1)^{5/6})^k}{26239 + 12780\sqrt{3}} - \frac{5481(-1)^k 2^{9-2k}k}{5(26239 + 12780\sqrt{3})} - \frac{81(-1)^k 2^{12-2k}\sqrt{3}k}{25(26239 + 12780\sqrt{3})}$$

Sommando la risposta libera e quella forzata siamo in grado di determinare finalmente la risposta totale nell'uscita all'ingresso rampa unitaria

```
y[k_] := Simplify[y_l[k] + y_f[k]]
```

```
FullSimplify[Expand[y[k]]]
```

$$\frac{1}{125(50738623 + 29251860\sqrt{3})} 2^{1-2k} \times 3^{-k} \left(-548545664(-1)^k 3^{\frac{7}{2}+k} + (1125 + 3000i)(-4(-1)^{5/6})^k ((32612461 + 578046i) + (18882300 + 325411i)\sqrt{3}) - 12^{2+k}(397474610 + 229409313\sqrt{3}) + 5(-5071614632(-3)^k - (600 + 225i)(-1)^{k/6} 4^k ((578046 + 32612461i) + (325411 + 18882300i)\sqrt{3})) + 20 \times 3^{1+k} (3 \times 2^{3+2k} (10556890 + 6092253\sqrt{3}) + (-1)^k (737223395 + 429337332\sqrt{3})) k \right)$$

b8. Determinare lo stato iniziale x0 tale che la risposta al gradino coincide con il suo valore di regime (assenza di componente transitoria)

Per i sistemi LTI-TD, così come per quelli a tempo continuo, è sempre possibile scomporre la risposta come somma di: risposta libera e risposta forzata

$$y(k) = y_l(k) + y_f(k)$$

a sua volta la risposta forzata può essere ulteriormente scomposta come somma di due componenti: regime e transitoria

$$y_f(k) = y_{ss}(k) + y_{tr}(k)$$

Per fare in modo che la risposta al gradino corrisponda alla sua componente di regime, risulta necessario ricercare uno stato iniziale x_0 tale per cui la risposta libera e la componente transitoria della risposta forzata siano l'una l'opposto dell'altra, di conseguenza la loro somma sarà pari a zero.

$$y_l(k) + y_{tr}(k) = 0 \rightarrow y(k) = y_{ss}(k)$$

Come primo passo vado a trovarmi la componente transitoria. Un modo per trovare la componente transitoria è quello di sottrarre alla risposta forzata la componente di regime. Ricordando che la risposta forzata è

$$Y_f(z) = G(z)U(z) = G(z) \frac{z}{z-1} = \frac{288z(1+z)}{(-1+z)(1+4z)^2(1-3\sqrt{3}z+9z^2)}$$

mentre la componente di regime si può ricavare sfruttando il teorema del valore finale (per un sistema BIBO-stabile) particolarizzato al caso tempo discreto.

$$y_{ss}(k) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} Y_f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{288(1+z)}{(1+4z)^2(1-3\sqrt{3}z+9z^2)} = G(1) = \frac{576}{250-75\sqrt{3}} 1(k)$$

Calcoliamo adesso la componente transitoria sapendo che la componente a regime nel dominio z è $G(1) \frac{z}{z-1}$

$$Y_{tr}(z) = Y_f(z) - Y_{ss}(z) = G(z) \frac{z}{z-1} - G(1) \frac{z}{z-1}$$

Ci spostiamo su Mathematica per effettuare i calcoli

$$\begin{aligned} Y_{tr}[z] &:= \text{Simplify}\left[G[z] \left(\frac{z}{z-1}\right) - G[1] \left(\frac{z}{z-1}\right)\right] \\ Y_{tr}[z] &= \frac{288 z \left(-\frac{2}{250-75\sqrt{3}} + \frac{1+z}{(1+4z)^2(1-3\sqrt{3}z+9z^2)} \right)}{-1+z} \end{aligned}$$

Riscriviamo ora lo stato iniziale come un vettore di incognite e calcoliamo la risposta libera parametrizzata

$$\begin{aligned} x_0 &= \{\{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}\} \\ &= \{\{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}\} \\ Y_l[z] &:= \text{Simplify}[z \text{Cc.Inverse}[z \text{IdentityMatrix}[4] - A] \cdot x_0] \\ &= \text{FullSimplify}[Y_l[z]][[1]] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\left\{ \frac{1}{(1+4z)^2(1-3\sqrt{3}z+9z^2)} \times \right. \\ &2z \left((65-45\sqrt{3}+z(191-24\sqrt{3}+24(3+2\sqrt{3}-6z)z)) x_1 + (-65-51\sqrt{3}+z(97-72\sqrt{3}+24z(9-2\sqrt{3}+6z))) x_2 \right. \\ &\left. + (151-3\sqrt{3}+z(169-24\sqrt{3}+24z(3-2\sqrt{3}+6z))) x_3 + (1+z)(97-72\sqrt{3}+24z(9-2\sqrt{3}+6z)) x_4 \right) \left. \right\} \end{aligned}$$

Vado quindi a sommare la risposta libera “parametrizzata” alla componente transitoria

$Y_0[z] := \text{Simplify}[\text{Expand}[Y_l[z] + Y_{tr}[z]]]$

$Y_0[z]$

$$\left\{ \frac{1}{25 (-10 + 3\sqrt{3}) (1 + 4z)^2 (-1 + 3\sqrt{3} z - 9z^2)} 2z (-35712 + 10800\sqrt{3} - 69408z + 20736\sqrt{3}z - 62208z^2 + 13824\sqrt{3}z^2 - 41472z^3 + 25(1055 - 645\sqrt{3} + (2126 - 813\sqrt{3})z + 24(12 + 11\sqrt{3})z^2 + 144(-10 + 3\sqrt{3})z^3)x_1 - 25(191 + 315\sqrt{3} + (-1618 + 1011\sqrt{3})z + 24(-108 + 47\sqrt{3})z^2 + 144(-10 + 3\sqrt{3})z^3)x_2 + 38425x_3 - 12075\sqrt{3}x_3 + 47650zx_3 - 18675\sqrt{3}zx_3 + 28800z^2x_3 - 17400\sqrt{3}z^2x_3 + 36000z^3x_3 - 10800\sqrt{3}z^3x_3 + 40450x_4 - 25275\sqrt{3}x_4 + 105250zx_4 - 53475\sqrt{3}zx_4 + 100800z^2x_4 - 39000\sqrt{3}z^2x_4 + 36000z^3x_4 - 10800\sqrt{3}z^3x_4) \right\}$$

Estraggo i coefficienti dal numeratore

$\text{ListaCoeff} = \text{CoefficientList}[\text{Numerator}[Y_0[z]][[1]], z][[1]]$

$$\{0, -71424 + 21600\sqrt{3} + 52750x_1 - 32250\sqrt{3}x_1 - 9550x_2 - 15750\sqrt{3}x_2 + 76850x_3 - 24150\sqrt{3}x_3 + 80900x_4 - 50550\sqrt{3}x_4, -138816 + 41472\sqrt{3} + 50(2126 - 813\sqrt{3})x_1 - 50(-1618 + 1011\sqrt{3})x_2 + 95300x_3 - 37350\sqrt{3}x_3 + 210500x_4 - 106950\sqrt{3}x_4, -124416 + 27648\sqrt{3} + 1200(12 + 11\sqrt{3})x_1 - 1200(-108 + 47\sqrt{3})x_2 + 57600x_3 - 34800\sqrt{3}x_3 + 201600x_4 - 78000\sqrt{3}x_4, -82944 + 7200(-10 + 3\sqrt{3})x_1 - 7200(-10 + 3\sqrt{3})x_2 + 72000x_3 - 21600\sqrt{3}x_3 + 72000x_4 - 21600\sqrt{3}x_4\}$$

$\text{FullSimplify}[\text{Solve}[\text{ListaCoeff} == \{0, 0, 0, 0, 0\}, \{x_1, x_2, x_3, x_4\}]]$

$$\left\{ \left\{ x_1 \rightarrow 0, x_2 \rightarrow 0, x_3 \rightarrow \frac{144(10 + 3\sqrt{3})}{1825}, x_4 \rightarrow \frac{144(10 + 3\sqrt{3})}{1825} \right\} \right\}$$

Mi salvo in una variabile x_0 lo stato iniziale appena determinato

$$x_0 = \left\{ \{0\}, \{0\}, \left\{ \frac{144(10 + 3\sqrt{3})}{1825} \right\}, \left\{ \frac{144(10 + 3\sqrt{3})}{1825} \right\} \right\}$$

Ricalcolo la risposta libera nel nuovo stato e mi aspetto che sia uguale ma di segno opposto alla risposta transitoria

$$Y_l(z) = -Y_{tr}(z)$$

$Y_l[z] := \text{Simplify}[z \text{Cc.Inverse}[z \text{IdentityMatrix}[4] - A] \cdot x_0][[1]][[1]]$

$Y_l[z]$

$$-\frac{288(10 + 3\sqrt{3})z(-248 + 75\sqrt{3} + 2(-241 + 72\sqrt{3})z + 48(-9 + 2\sqrt{3})z^2 - 288z^3)}{1825(1 + 4z)^2(1 - 3\sqrt{3}z + 9z^2)}$$

$Y_{tr}[z]$

$$\frac{288z \left(-\frac{2}{250 - 75\sqrt{3}} + \frac{1+z}{(1+4z)^2(1-3\sqrt{3}z+9z^2)} \right)}{-1+z}$$

$\text{Equivalent}[Y_l[z] == -Y_{tr}[z]]$

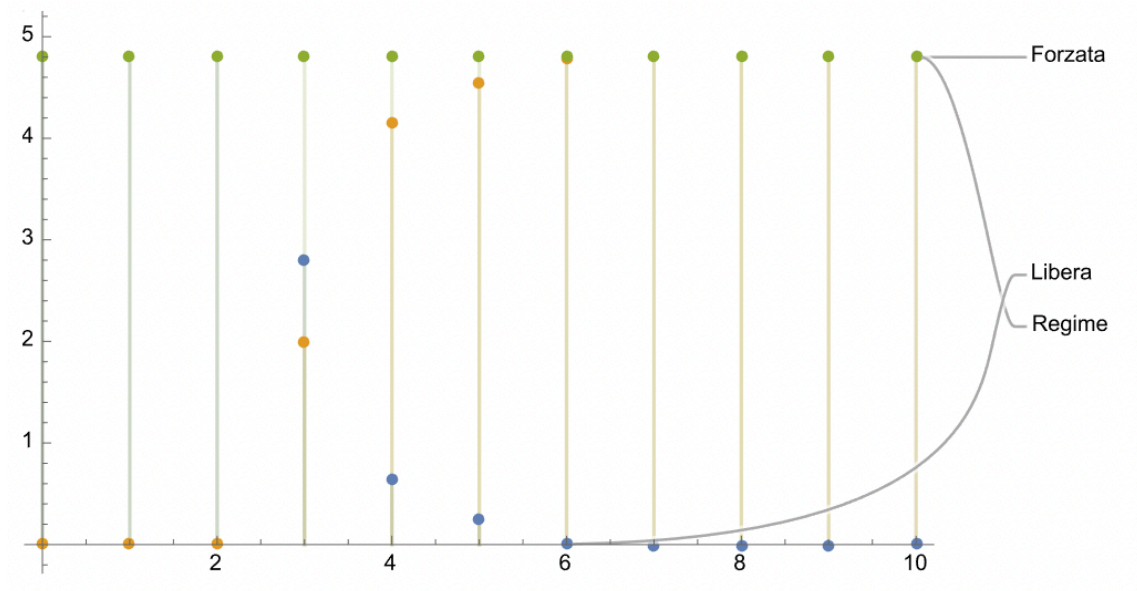
True

Come ultimo step, definiamo le antitrasformate: risposta libera, risposta al gradino e risposta a regime

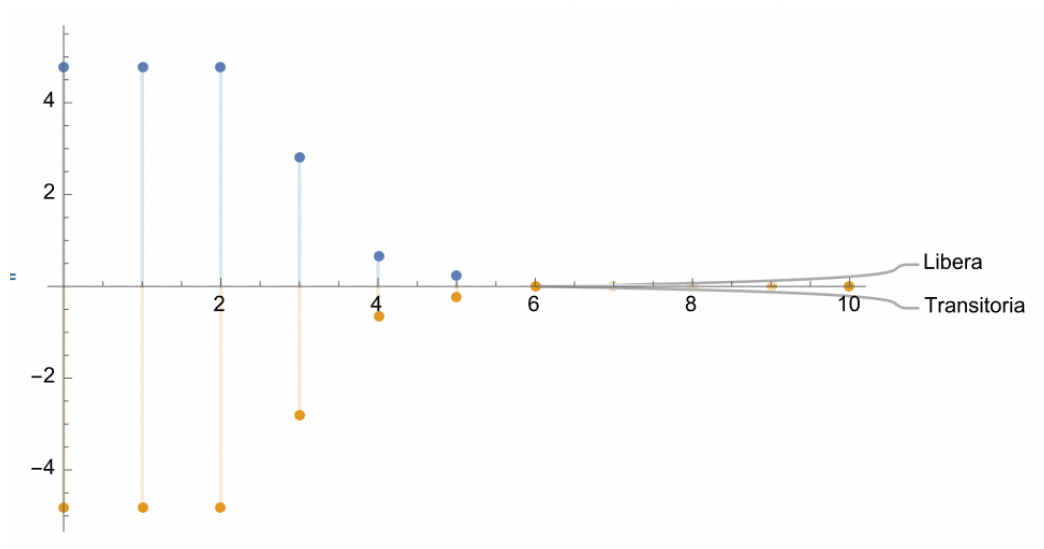
$y_l[k] := \text{Simplify}[\text{InverseZTransform}[Y_l[z], z, k]]$

$y_f[k] := \text{Simplify}[\text{InverseZTransform}[Y_f[z], z, k]]$

$y_{ss}[k] := G[1]$



Osservando il grafico, si vede come, sommando il contributo dell'evoluzione libera con quella della risposta forzata, otteniamo il valore della componente di regime. La risposta libera, essendo algebricamente in segno opposto, azzerava istante per istante quella transitoria.



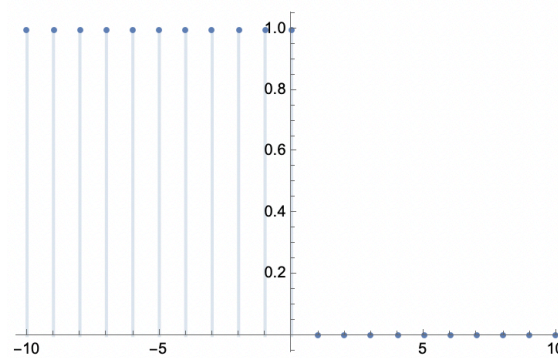
b9. Valutare la risposta al segnale $u(k)=1(-k)$

La funzione di Heaviside $u(k) = 1(-k)$ rappresenta un segnale non *right-sided* a gradino discreto, che assume il valore 1 per $k < 0$ e il valore 0 per $k \geq 0$. Questo modello discretizzato è ampiamente utilizzato per descrivere eventi che si verificano in istanti di tempo discreti. Prima di $k = 0$, il segnale è costantemente pari a 1, indicando la presenza dell'evento nel dominio discreto. Dopo $k = 0$, il segnale diventa costantemente pari a 0, indicando l'assenza dell'evento.

La funzione di Heaviside $u(k) = 1(-k)$, rappresenta uno strumento essenziale per descrivere e comprendere il comportamento di segnali e sistemi discreti che presentano eventi o cambiamenti istantanei.

L'utilizzo di sequenze discrete è di particolare importanza nel contesto dell'elaborazione del segnale digitale, in cui le grandezze vengono campionate a intervalli regolari nel tempo. Il segnale $u(k) = 1(-k)$ consente di rappresentare eventi che si verificano istantaneamente in una sequenza discreta, consentendo di modellare l'accensione o lo spegnimento di un evento in un sistema digitale. Inoltre, la teoria dei controlli in ambito discreto utilizza sequenze discrete per descrivere il comportamento e la regolazione di sistemi di controllo digitali. In particolare, per modellare segnali discreti che commutano tra due stati, consentendo di analizzare il comportamento di un sistema in presenza di eventi discreti.

$$u(k) = 1(-k) \triangleq \begin{cases} 1 & k < 0 \\ 0 & k \geq 0 \end{cases}$$



Anche per il tempo discreto, così come per l'esercizio a tempo continuo, lo studio della risposta forzata del predetto segnale è rilevante quando il sistema sia almeno BIBO-stabile, nel nostro caso il sistema in analisi è sia asintoticamente stabile che BIBO-stabile. Questa condizione di stabilità è essenziale perché ci consente di affermare che il sistema raggiunge uno stato di equilibrio nel quale la componente transitoria della risposta si esaurisce completamente. Ciò che rimane sarà quindi la componente di regime, che rappresenta il comportamento costante e stabile del sistema nel lungo periodo.

La risposta sarà del tipo:

$$y(k) = \begin{cases} y_{regime} & k < 0 \\ y_{libera}(k) & k \geq 0 \end{cases}$$

Ipotizziamo che l'istante di switch sia situato in corrispondenza di $k = 3$ e quindi che esso sia zero da $k = 4$ in poi.

Possiamo quindi definire le seguenti condizioni iniziali dell'evoluzione libera

$$\begin{cases} y(0) = G(1) \\ y(1) = G(1) \\ y(2) = G(1) \\ y(3) = G(1) \end{cases}$$

Il tutto deriva dal teorema del valore finale particolarizzato per il caso tempo discreto. Alla luce delle condizioni iniziali fornite, mi troverò a esaminare la risposta libera del sistema. Tuttavia, osservo che

otterrò una risposta libera indesiderata, in quanto sembrerebbe che l'ingresso sia rimasto "acceso" (valore pari a 1) per altri tre istanti. Per ottenere la risposta libera desiderata, posso semplicemente "tornare indietro nel tempo" spostando la funzione verso sinistra di tre unità. Questo può essere realizzato applicando uno *shifting sinistro* di tre istanti di tempo sulla funzione in questione.

Passiamo adesso su Mathematica, dove per calcolare la risposta libera, riprendiamo la rappresentazione IU calcolata al punto 7.

$$Y_{\text{libera}}[z] := \frac{1}{(1+4z)^2 (1-3\sqrt{3}z+9z^2)} \left(8zy[0] - 3\sqrt{3}zy[0] + 25z^2y[0] - 24\sqrt{3}z^2y[0] + 72z^3y[0] - 48\sqrt{3}z^3y[0] + 144z^4y[0] + 25zy[1] - 24\sqrt{3}zy[1] + 72z^2y[1] - 48\sqrt{3}z^2y[1] + 144z^3y[1] + 72zy[2] - 48\sqrt{3}zy[2] + 144z^2y[2] + 144zy[3] \right)$$

Applicando le condizioni iniziali nel nostro caso otteniamo:

$$Y_{\text{libera0}}[z] := Y_{\text{libera}}[z] /. \{y[0] \rightarrow G[1], y[1] \rightarrow G[1], y[2] \rightarrow G[1], y[3] \rightarrow G[1]\}$$

$$Y_{\text{libera0}}[z]$$

$$\frac{\frac{143424z}{250-75\sqrt{3}} - \frac{43200\sqrt{3}z}{250-75\sqrt{3}} + \frac{138816z^2}{250-75\sqrt{3}} - \frac{41472\sqrt{3}z^2}{250-75\sqrt{3}} + \frac{124416z^3}{250-75\sqrt{3}} - \frac{27648\sqrt{3}z^3}{250-75\sqrt{3}} + \frac{82944z^4}{250-75\sqrt{3}}}{(1+4z)^2 (1-3\sqrt{3}z+9z^2)}$$

Calcolo l'antitrasformata attraverso "*InverseZTransform*" e compongo la risposta che successivamente dovrò shiftare

$$Y_{\text{libera0}}[k] := \text{InverseZTransform}[Y_{\text{libera0}}[z], z, k]$$

$$\text{Expand}[Y_{\text{libera0}}[k]]$$

$$\frac{2259(-1)^k 2^{11-2k}}{25(5170+2829\sqrt{3})} + \frac{135(-1)^k 2^{10-2k}\sqrt{3}}{5170+2829\sqrt{3}} - \frac{(992+2496i)(-1)^{k/6} 3^{4-k}}{5170+2829\sqrt{3}} - \frac{(256+672i)(-1)^{k/6} 3^{\frac{11}{2}-k}}{5170+2829\sqrt{3}} - \frac{(992-2496i) 3^{4-k} (-(-1)^{5/6})^k}{5170+2829\sqrt{3}} - \frac{(256-672i) 3^{\frac{11}{2}-k} (-(-1)^{5/6})^k}{5170+2829\sqrt{3}} - \frac{639(-1)^k 2^{11-2k}k}{5(5170+2829\sqrt{3})} - \frac{81(-1)^k 2^{10-2k}\sqrt{3}k}{5170+2829\sqrt{3}}$$

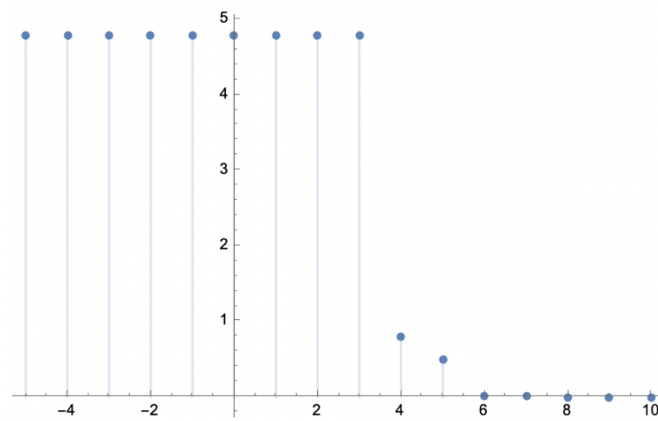
A questo punto compongo la risposta da shiftare

$$y[k] := \begin{cases} G[1] & k < 0 \\ Y_{\text{libera0}}[k] & k \geq 0 \end{cases}$$

$$y[k]$$

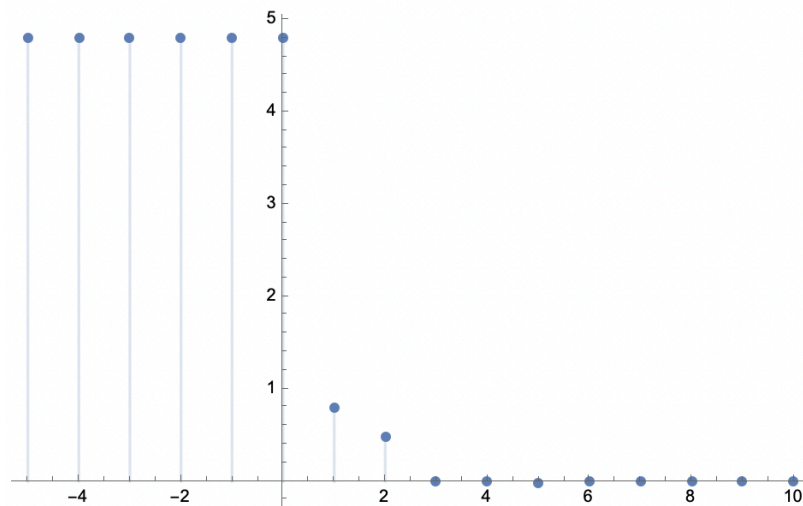
$$\begin{cases} \frac{576}{250-75\sqrt{3}} & k < 0 \\ \frac{2^{5-2k} 3^{2-k} \left(-16064(-3)^k - 4000(-1)^k 3^{\frac{3}{2}+k} + (6975+17550i)(-1)^{k/6} 4^k + (5400+14175i)(-1)^{k/6} \sqrt{3} 4^k - 225i \left(-4(-1)^{5/6} \right)^k \left((78+31i) + (63+24i)\sqrt{3} \right) + 160 \left(142(-3)^k + 5(-1)^k 3^{\frac{5}{2}+k} \right) k \right)}{25(5170+2829\sqrt{3})} & k \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

DiscretePlot[y[k], {k, -5, 10}]



Quello che adesso resta da fare è l'operazione di shifting sinistro. Ci basta valutare la funzione sommando il valore di anticipo voluto

DiscretePlot[y[k + 3], {k, -5, 10}]



Per $k < 0$ l'uscita del sistema si mantiene al valore costante di regime $\frac{576}{250-75\sqrt{3}} \cong 4.796155504$, per poi convergere a zero a partire dall'istante di switch ($k = 0$).